

AFS-TrEDM 杂凑算法族

采用 AFS- p -S6[1600, n_r]公开置换的对齐式 TrEDM 海绵

算法规格说明

Algorithm Specification (ICCS 提交版·S6 线性层版本)

Version 2.0 / S6 mainline

日期：2026-06-29

算法实例：AFS-TrEDM-512、AFS-TrEDM-768、AFS-TrEDM-1024

算法族名称	AFS-TrEDM 杂凑算法族（S6 线性层版本）
底层公开置换	AFS- p -S6[1600, n_r]（1600 比特 ARX-Feistel 型置换）
海绵吸收模式	对齐式截断 Encrypted Davies-Meyer（对齐式 TrEDM）海绵
支持摘要长度	512、1024 比特（强制）；768 比特（可选）
分档轮数	512 取 6+6=12 轮、768 取 10+10=20 轮、1024 取 12+12=24 轮
非线性层	AFS-64 ARX 大 S 盒（AFS64_t5_k2）
线性扩散层	AFS-LMDS-1600-S6 六方向轮换单 MDS

本文档为 AFS-TrEDM 杂凑算法族（S6 线性层版本）的算法规格说明，涵盖算法描述、设计原理、安全性声明与分析、性能评估与特点声明五大部分。

目录

1 算法描述	5
1.1 概述	5
1.2 术语表	5
1.2.1 术语与缩略语	5
1.2.2 算法参数及其他变量	6
1.2.3 基本运算与函数	7
1.3 算法实例与参数	8
1.4 辅助函数：消息解析、填充与帧编码	9
1.5 非线性层：AFS-64 S 盒	10
1.6 线性扩散层：AFS-LMDS-1600-S6	11
1.6.1 GF(32) 域与常数乘法	12
1.6.2 Cauchy MDS 矩阵 C 与列混合 M_{col}	12
1.6.3 AFS 专用 lane 循环移位 ρ_{AFS}	12
1.6.4 长周期 lane 置换 π_{AFS}	13
1.6.5 per-lane 可逆环状扩散 μ	13
1.6.6 单 MDS 构件 L_P	13
1.6.7 六方向轮换 S6 与每轮线性层 L	14
1.7 轮-lane 常量 RC32	15
1.8 公开置换 AFS- p -S6[1600, n_r]	15
1.9 初始值 (IV)	16
1.10 对齐式 TrEDM 吸收与挤出	17
1.11 CryptHash 接口	18
1.12 测试向量	18
2 设计原理	20
2.1 整体结构与组件的密码学性质	20
2.1.1 对齐式 TrEDM 海绵模式	20
2.1.2 六方向轮换单 MDS 线性扩散层 AFS-LMDS-1600-S6	22
2.1.3 非线性层 AFS-64 S 盒	23
2.1.4 分档轮数的设计动机	23
2.2 参数选择	24
2.2.1 摘要长度 $d \in \{512, 768, 1024\}$	24
2.2.2 容量 c 的选择 ($c = a = d + 64$)	24
2.2.3 分档轮数与 g/h 分裂	25
2.2.4 AFS64_t5_k2 实例选择	25
2.2.5 AFS-LMDS-1600-S6 线性层参数	25
2.3 其他考虑	26
2.3.1 公开、确定性的轮-lane 常量	26
2.3.2 公开、确定性的初始值	26
2.3.3 大端比特序与实现友好的帧编码	27
3 安全性声明与分析	27
3.1 安全性声明	27
3.2 理论安全性	28
3.2.1 模型与基本记号	28
3.2.2 经典抗碰撞推导	28

3.2.3	经典抗原像推导	28
3.2.4	经典抗第二原像推导	29
3.2.5	五层结构性归约路线	29
3.2.6	关系级 keyless-CI 归约	30
3.2.7	对齐引理与错位通道切断	31
3.2.8	帧编码、容量对齐与适用范围	32
3.3	具体安全性	32
3.3.1	差分与线性分析	32
3.3.2	抗长度扩展攻击	34
3.3.3	自由起始、半自由起始与近似碰撞	35
3.3.4	中间相遇、代数与积分分析	35
3.3.5	旋转分析	35
3.3.6	量子安全性	35
3.3.7	前半轮与对齐式分裂风险验证	37
3.4	统计随机性测试结果	38
4	性能评估	38
4.1	设计层面的性能分析	38
4.2	测试平台	39
4.3	软件实现运算效率	39
4.4	与 SHA3-512 的同设备对照	43
4.5	可复现性	43
5	特点声明	43
5.1	创新性	43
5.2	简洁性	44
5.3	灵活性	44
5.4	在不同平台上的实现性能优势	44
6	实现状态与代码结构	45
6.1	参考实现 (Reference_Implementation)	45
6.2	优化实现 (Optimized_Implementation)	45
6.3	附加实现 (Additional_Implementation)	45
6.4	工具与自动化构建	45
7	参考文献	45
附录 A	初始值 (IV)	47
A.1	AFS-TrEDM-512 的 IV	47
A.2	AFS-TrEDM-768 的 IV	47
A.3	AFS-TrEDM-1024 的 IV	47
附录 B	六相三轮窗口验证	47
附录 C	AFS-TrEDM-S6 随机性测试报告	49
C.1	报告范围与测试对象	49
C.1.1	测试对象	49
C.1.2	报告范围	49
C.1.3	评估准则与判定口径	49
C.2	测试软件简介	49
C.2.1	NIST SP 800-22 STS	49
C.2.2	TestU01	50
C.2.3	雪崩与位独立性测试程序	50
C.3	测试项说明	50

C.3.1 NIST SP 800-22 STS 测试项	50
C.3.2 TestU01 SmallCrush 测试项	51
C.3.3 雪崩准则(SAC)与位独立性准则(BIC)	51
C.4 测试样本生成方法	51
C.4.1 测试实例与输入族	51
C.4.2 NIST STS 样本	52
C.4.3 TestU01 样本	52
C.4.4 雪崩/位独立性样本	52
C.4.5 种子预注册与防挑选策略	52
C.5 测试结果	52
C.5.1 NIST SP 800-22 STS 结果汇总	52
C.5.2 TestU01 SmallCrush 结果汇总	53
C.5.3 雪崩与位独立性结果汇总	53
C.6 结论	55
C.7 安全边界与限制说明	55
C.8 复现性信息	55
附录 D 512 6+6 前半轮与对齐式分裂风险专项验证	56
D.1 验证范围与证据链总览	56
D.2 模型、门槛与 fail-closed 验收规则	57
D.3 各项验证	58
D.3.1 C1: 512 任意起始状态分裂验证	58
D.3.2 C2/C3: 半自由起始与 keyless-CI 低活性关系验证	58
D.3.3 C4: rotational 结构验证	59
D.3.4 C5/C6: 补充证据与明确 non-claim	59
D.4 声明清单	59
D.5 证据可得性与复现	60
附录 E 关系级 keyless-CI 归约、结构级安全界与常数表	60
E.1 本附录的范围及与附录 D 的关系	60
E.2 记号、双置换 TrEDM 核与关系族	60
E.3 经典主定理(带显式系数)	61
E.4 引理 E-1(链分歧定位)及其完整证明	62
E.5 引理 E-2(对齐切断)及其完整证明	62
E.6 命题 E-1(帧编码 suffix-free)及其完整证明	62
E.7 结构级理想化模型、范围与非声明项	63
E.8 基本记号与分组链	63
E.9 引理 E-3(单次核命中概率)	64
E.10 定理 E-4(经典抗碰撞)	64
E.11 定理 E-5(经典抗原像)	64
E.12 定理 E-6(经典抗第二原像)	64
E.13 通用量子攻击复杂度的参数推导	65
E.14 通用量子提升: 二元 oracle 正确计点与保守证明	65
E.15 压缩 oracle/量子不可区分性路线及适用边界	66
E.16 常数表、安全强度分层汇总与适用范围	66

1 算法描述

本章描述 AFS-TrEDM 杂凑算法族（S6 版本），包括全部实例参数、记号约定、辅助函数、非线性层 AFS-64 S 盒、线性扩散层 AFS-LMDS-1600-S6、轮常量、底层置换 AFS- p -S6[1600, n_r]、初始值、对齐式 TrEDM 吸收与挤出流程，以及外部 CryptHash() 接口。本章先说明各组件的定义与性质，再以伪码（算法框）给出可复现的实现过程。

1.1 概述

AFS-TrEDM 是面向新一代商用密码算法征集活动设计的定长输出、基于置换的杂凑算法族。算法支持强制要求的 512 比特和 1024 比特两个摘要长度，并提供可选的 768 比特实例。其构造将对齐式**截断 Encrypted Davies-Meyer（对齐式 TrEDM）海绵模式**与 1600 比特加法-循环移位-异或（ARX）-Feistel 型公开置换 AFS- p -S6[1600, n_r] 结合。对齐式模式严格地把前馈（feed-forward）窗口、链值（chain-value）窗口与摘要输出（digest）窗口三者锁定在状态中同一段比特上——即容量对齐窗口 S 。

AFS-TrEDM（S6）的轮内线性扩散层采用通道（lane）友好的 AFS-LMDS-1600-S6 六方向**轮换单最大距离可分（MDS）线性层**，底层置换按摘要长度采用**分档轮数**（512 取 6+6、768 取 10+10、1024 取 12+12），相应地将底层置换族记为 AFS- p -S6[1600, n_r]（ $n_r = 12 / 20 / 24$ ）。该算法族沿用对齐式 TrEDM 海绵模式、AFS-64 非线性层、填充与帧编码、高位在前（MSB-first）比特序，以及 §1.7 基于 SplitMix64 的公开轮常量调度。每个实例的初始值（IV）派生域字符串、参考实现、优化实现与全部已知答案测试向量（KAT）均与上述参数绑定；修改任何参数、IV、填充、比特序、线性层或轮数都会使 KAT 失效。

1.2 术语表

本章统一定义全文使用的术语、缩略语、参数变量与基本运算函数，并明确比特与字节的约定。

1.2.1 术语与缩略语

比特 (bit)	二进制位，取 0 或 1。
字节 (byte)	8 个比特的序列。
比特串 (bit string)	有限长比特序列；全体记 $\{0,1\}^*$ 。
状态 (state)	计算过程中被反复更新的比特数组，宽 $b=1600$ 比特；有“比特串”与“ $5 \times 5 \times 64$ 数组”两种视图。
状态数组 (state array)	状态的 $5 \times 5 \times 64$ 三维视图，记 A 。
lane	状态数组中沿 z 轴的 64 比特字 $A[x,y]$ 。
速率 (rate)	每次置换调用吸收/挤出的比特数 r 。
容量 (capacity)	置换宽度减速率， $c=b-r$ 。
宽度 (width)	底层置换输入/输出的固定比特长度 b 。
海绵构造 (sponge construction)	由底层置换、填充规则与速率定义、输入输出可任意长的构造，含吸收与挤出两阶段。
吸收 / 挤出 (absorbing / squeezing)	将输入压入状态 / 从状态取出输出的阶段。

摘要 (digest)	哈希函数的输出，亦称哈希值 (hash value)，长度固定。
哈希函数 (hash function)	输出长度固定的比特串函数。
消息 (message)	哈希函数的输入。
前馈 (feed-forward)	将置换输入（或其投影）异或回其输出。
Encrypted Davies–Meyer (EDM)	形如 $F(x)=h(g(x)\oplus L \cdot x \ll)$ 的双置换前馈压缩核。
对齐 / 对齐窗口 (alignment)	使前馈、链值传递与挤出三者锁定于状态同一段比特（容量窗口 S ， $ S =c=a$ ）的设计条件。
不可微分性 (indifferentiability)	构造与随机预言机对区分者不可区分的性质（Maurer–Renner–Holenstein 框架）；与下条“不可区分性”为不同概念。
不可区分性 (indistinguishability)	两个系统对区分者不可分辨的性质（如 QROM 中的界）。
域分隔 (domain separation)	经帧编码后缀使不同实例/用途的输入互不重叠。
ARX	模加 (Addition)-循环移位 (Rotation)-异或 (XOR) 型构造。
MDS	最大距离可分 (Maximum Distance Separable) 矩阵。
S 盒 (S-box)	非线性置换组件；本算法为 AFS-64 ARX 大 S 盒。
GF(32)	32 元有限域 $GF(2^5)$ 。
AFS	A Family of ARX-Based Large-State S-boxes（一族基于 ARX 的大状态 S 盒）。
TrEDM	Truncated Encrypted Davies–Meyer（截断 Encrypted Davies–Meyer）。
LMDS	Linear MDS（线性 MDS 扩散层）。
IV	Initial Value（初始值）。
CI	Constrained-Input（约束输入；keyless-CI 归约）。
RPM	Random Permutation Model（随机置换模型）。
XOF	eXtendable-Output Function（可扩展输出函数）。
FIPS	Federal Information Processing Standard（美国联邦信息处理标准）。
ICCS	Institute of Commercial Cryptography Standards（商用密码标准研究所）。
FNV-1a / SplitMix64	公开混合函数（用于 IV 与轮常量派生）。

1.2.2 算法参数及其他变量

b	公开置换宽度（比特），固定 1600。
r	速率（比特）。
c	容量（比特）， $c=b-r$ 。
d	摘要长度 / 输出长度（比特）， $d \in \{512, 768, 1024\}$ （对齐 FIPS 202 §2.2 中 d 的定义）。
a	前馈位数（比特）， $a= S =c$ 。
n_r	总轮数（12 / 20 / 24）。
i_r	轮索引（ $0 \leq i_r < n_r$ ）。

A	状态数组 ($5 \times 5 \times 64$)。
X	状态比特串 / 链值。
S	容量对齐窗口, 占据状态比特位置 $\text{state}[r \dots b-1]$, $ S =c$ 。注: 本规范 S 指对齐窗口; 区别于 FIPS 202 中 S 表完整状态串——本规范完整状态串记 X 、状态数组记 A 。
M	消息。
F	帧编码后的比特串 ($ F $ 为 r 的倍数)。
B_k	F 的第 k 个 r 比特帧分组。
T	容量备份值 ($T=\text{projs}(X)$, 用于 EDM 前馈)。
Z	摘要输出 (海绵挤出结果, $ Z =d$)。
H	抽象哈希函数 (安全性论证中记 $H(M)$)。
IV	初始值 (由 derive_IV 派生的 25 个 64 比特字)。
g, h	公开置换 AFS- p -S6 的前半 / 后半 (吸收核 EDM 的两个置换; 前 $s=n_r/2$ 轮为 g 、后 s 轮为 h)。
κ	AFS-64 的 32 比特轮-lane 常量 (每个基本步异或注入)。
RC32	轮常量函数 $\text{RC32}(i_r, l)$, 按 (轮, lane) 派生 κ 。
	dir
	六方向轮换的当前方向, $\text{dir} = \text{DIR_SCHEDULE}[i_r \bmod 6] \in \{\infty, 0, 1, 2, 3, 4\}$ 。
w_D, w_L	单条最优差分迹 / 线性迹的权重下界 (比特)。
$\ell, \ell_{\max}$	帧分组数 / 允许消息长度下的最大帧分组数。
σ	经典敌手诱导的吸收核求值总次数。
N	归约中核候选上界 ($N=\sigma+2\ell_{\max}$)。
ε_{str}	具体 AFS- p -S6 偏离结构级理想 (双随机置换) 口径的剩余风险。
$K_{\text{coll}}, K_{\text{pre}}, K_{\text{spr}}, K_{\text{bad}}$	并合界中的链定位与坏事件计数小常数。

1.2.3 基本运算与函数

//	比特串连接。
$\oplus$	按位异或。
$\boxplus$	模 2^{32} 加法。
$\ll / \gg$	左 / 右移位。
$\text{ROTR32}(\cdot, r) / \text{ROTR64}(\cdot, r)$	32 / 64 比特循环右移 r 位。
$\lceil \cdot \rceil / \lfloor \cdot \rfloor$	上 / 下取整。
$\log_2$ 、 $\min$ 、 mod	以 2 为底对数、取最小、取模。
$ X $	比特串 X 的长度。
$\cdot$	GF(32) 上的乘法。
$\text{Trunc}_d(X)$	取 X 最左侧 d 比特 (摘要截断; 与 FIPS 202 一致)。
$\text{projs}(X)$	把状态投影到容量对齐窗口 S 。
$\text{left}_d(X)$	$= \text{Trunc}_d(X)$ (摘要提取别名)。

enc64 / enc16	64 / 16 比特大端整数编码。
AFS-p-S6[1600, n_r]	1600 比特公开置换，由 round 迭代 n_r 次。
round(A, i_r) / permute(A, n_r)	轮函数 / 完整置换。
AFS-64 (AFS64_t5_k2)	ARX-Feistel 型 64 比特 S 盒。
L (L_P)	S6 线性扩散层 = $\mu \circ \pi_{\text{AFS}} \circ \rho_{\text{AFS}} \circ M_{\text{col}}$ (GF(32) Cauchy MDS 列混合、lane 循环移位、长周期 lane 置换、per-lane 环状扩散)。
	τ_{dir} 按当前方向 dir 对 lane 坐标重接线（方向重解释，编译期固定接线），其逆 τ_{dir}^{-1} 在单 MDS 线性层后恢复规范坐标，即 $L = \tau_{\text{dir}}^{-1} \circ L_P \circ \tau_{\text{dir}}$ 。
derive_IV(d, r, c, n_r)	初始值派生。
frame_d(M, r, d, c)	帧编码。
parse(F, r)	消息按 r 比特分组解析。
AFS-TrEDM-d(M)	$d \in \{512, 768, 1024\}$ 的杂凑算法。
约定	
比特与字节约定	比特用 $\{0,1\}$ 表示；外部 CryptHash 接口采用 MSB-first 部分字节约定；内部 1600 比特状态有“比特串”与“ $5 \times 5 \times 64$ 数组”两种等价视图。
GF(32) 比特切片	域元素 $s = s_0 + s_1\alpha + \dots + s_4\alpha^4$ 的五个系数分别由五个 lane 承载，一个 GF(32) 符号代表 64 个并行 5 比特域元素（详见 §1.6.1）。

1.3 算法实例与参数

AFS-TrEDM 算法族的三个实例共享同一比特序约定、同一 AFS-64 S 盒 (AFS64_t5_k2)、同一 AFS-LMDS-1600-S6 线性层与同一轮常量派生规则，仅在速率 r 、容量（即对齐窗口） c 、摘要长度 d 与分档轮数 n_r 上有所不同。表 1 给出三个实例的完整参数；其中 768 比特实例为可选实例。

表 1 AFS-TrEDM 算法族三个实例的参数

实例	摘要 d (比特)	状态 b (比特)	速率 r (比特)	容量 c (比特)	前馈 a (比特)	$g+h$ (轮数)	状态
AFS-TrEDM-512	512	1600	1024	576	576	6+6 (12)	强制
AFS-TrEDM-768	768	1600	768	832	832	10+10 (20)	可选
AFS-TrEDM-1024	1024	1600	512	1088	1088	12+12 (24)	强制

对每个实例都有 $b = r + c = 1600$ 比特与 $a = c$ 。对齐容量窗口 S 占据状态比特位置 $\text{state}[r \dots 1599]$ ，即 1600 比特状态最右侧的 c 比特；前馈窗口、链值窗口、摘要输出窗口的位置全部等于 S （摘要为 S 的最左侧 d 比特）。本规范取 $a = |S| = c$ ，使容量中不参与前馈的部分 $c \setminus S$ 退化为空集， S 与整个容量窗口重合。三个实例的 S 窗口按 §1.2 的 lane 序列化约定，分别为 AFS-TrEDM-512 的 $A[16 \dots 24]$ 、AFS-TrEDM-768 的 $A[12 \dots 24]$ 、AFS-TrEDM-1024 的 $A[8 \dots 24]$ 。

底层置换族命名。本规范定义分档轮数置换族 **AFS- p -S6[1600, n_r]**，其状态宽度固定为 1600 比特、轮内线性层为 AFS-LMDS-1600-S6，轮数参数 n_r 随实例取 12 / 20 / 24。三个实例应分别具有独立的初始值、KAT 与实现标识，不共用同一套测试与实现参数。

1.4 辅助函数：消息解析、填充与帧编码

AFS-TrEDM 在吸收前对消息施加帧编码（framing）。本规范先给出消息解析与填充/帧编码两个辅助函数，再在§1.10 的主算法中调用。设速率为 r 比特（按实例取 1024 / 768 / 512）。

AFS-TrEDM 采用一个具体的、固定长度的帧编码实例，来满足单射可解析、分组级 suffix-free、跨实例域分离与工程实现友好等要求。把固定后缀取为 128 比特，是因为 64 比特消息长度加四个 16 比特实例/版本字段恰为 16 字节，且小于全部实例的最小速率 512 比特，因此最终帧最多跨两个 rate block，便于按字节对齐的常数时间实现。该 128 比特后缀的设计有四个实际目的。

第一，长度承诺。 $\text{enc}_{64}(|M|)$ 把原始消息的比特长度固定写入末尾 64 比特字段；即使两个消息在比特层面存在“一个是另一个补若干 0”的关系，解码时也能从末尾恢复原始长度，据以定位唯一的 1 填充位与原始消息边界。附录 E 命题 E-1 正是依赖“末 128 比特元数据位于固定位置、其中 $\text{enc}_{64}(|M|)$ 唯一确定消息长度”来证明 framed 的单射性与分组级 suffix-free 性。

第二，跨实例域分离。 $\text{enc}_{16}(d) \parallel \text{enc}_{16}(r) \parallel \text{enc}_{16}(c)$ 把 512、768、1024 三档的输出长度、速率与容量写入消息帧；即使同一字节串进入不同实例，实际被吸收的末尾元数据也不同，使不同实例/用途的输入在帧编码后互不重叠。

第三，版本隔离。 $\text{enc}_{16}(2)$ 把算法版本写入帧；若日后填充、线性层、轮数、比特序或吸收规则发生变化，版本字段可避免不同版本在消息编码层面混用。

第四，工程实现友好。128 比特恰为 16 字节，自然排布为 8 字节消息长度、2 字节 d 、2 字节 r 、2 字节 c 与 2 字节 version；当消息按字节对齐时，那个单独的 1 比特即一个 0x80 字节，128 比特后缀按字节对齐置于最终 rate block 尾部。§2.3.3 亦说明此安排便于参考实现提供字节对齐快速路径。

消息解析 $\text{parse}(M, r)$ 。把消息 M 解析为若干 r 比特分组与一个长度在 $[0, r-1]$ 的尾块。当 $|M|$ 是 r 的倍数时，尾块为空。

```

算法 1  $\text{parse}(M, r)$ 
输入: 比特串  $M$ , 正整数  $r$ 
输出: 分组  $M_0, \dots, M_{\ell-1}$  与尾块  $\tilde{M}_\ell$ 
 $\ell \leftarrow \lfloor |M| / r \rfloor$ 
for  $i = 0$  to  $\ell - 1$  do
     $M_i \leftarrow M[ i \cdot r : (i+1) \cdot r - 1 ]$ 
end for
 $\tilde{M}_\ell \leftarrow M[ \ell \cdot r : |M| - 1 ]$ 
return  $M_0, \dots, M_{\ell-1}, \tilde{M}_\ell$ 

```

帧编码 $\text{frame}_d(M)$ 。AFS-TrEDM 的填充与帧编码合二为一：在消息之后追加单个 1 比特、若干 0 比特，再附加固定 128 比特的元数据后缀，使整体长度为 r 的倍数。元数据后缀绑定消息长度与 API 层实例参数 $(d, r, c, \text{version})$ ；底层轮数、S 盒和线性层身份由 IV 域字符串另行绑定。

$$\text{frame}_d(M) = M \parallel 1 \parallel 0^j \parallel \text{enc}_{64}(|M|) \parallel \text{enc}_{16}(d) \parallel \text{enc}_{16}(r) \parallel \text{enc}_{16}(c) \parallel \text{enc}_{16}(\text{version})$$

其中 $\text{version} = 2$ ； enc_{64} 与 enc_{16} 分别为 64 比特和 16 比特大端编码； j 为使整体长度成为 r 的最小非负整数。第一位填充 1 之后的固定后缀长度为 128 比特（64 + 16 + 16 + 16 + 16）。0x80 之后、元数据后缀之前的全部 0 比特即属于 0；没有单独的“8 比特空隙”字段。本接口支持的最大消息长度为 $2^{64} - 1$ 比特。

算法 2 $\text{frame}_d(M, r, d, c)$ **输入:** 比特串 M , 速率 r , 摘要长度 d , 容量 c **输出:** 帧编码后的比特串 F , $|F|$ 为 r 的倍数

```

suffix  $\leftarrow$  enc64( $|M|$ ) // enc16( $d$ ) // enc16( $r$ ) // enc16( $c$ ) // enc16(2) // 共 128 比特
j  $\leftarrow$  ( -  $|M|$  - 1 - 128 ) mod  $r$ 
F  $\leftarrow$  M // 1 //  $0^j$  // suffix
return F

```

帧编码只在 API 边界解析一次, 不在每个分组处理时重复。当 $(|M| \bmod r) + 1 + 128 \leq r$ 时, 最末帧仅占一个分组; 否则跨两个分组。当 $|M|$ 为 8 的倍数时, 1 比特恰为下一字节的最高位 (单个 0x80 字节), 且 128 比特后缀位于最末分组的末尾、按字节对齐, 参考实现据此提供字节对齐快速路径。

1.5 非线性层: AFS-64 S 盒

选定的 S 盒为 **AFS64_t5_k2**, 取自 Yan、Wei、Rodríguez-Aldama、Pasalic 等人提出的 64 比特 ARX 大状态 S 盒族 AFS-64^[3]。其结构编码 A8 = 11000011, 旋转序列 K8 = [17, 24, 1, 1, 16, 31, 24, 0]。

64 比特输入 W 拆分为高 32 比特分支 x 与低 32 比特分支 y , 即 $W = x \parallel y$ 。所有加法均为模 2^{32} 。给定 32 比特 lane 常量 κ , S 盒由 8 个 ARX-Feistel 基本步组成 (步 0/1/6/7 为模加、步 2/3/4/5 为纯异或, 对应结构编码 11000011), 如式(1)与算法 3 所示。

(1) AFS-64 S 盒的 8 步定义:

```

x = x  $\boxplus$  ROTR32(y, 17); x = x  $\oplus$   $\kappa$ ; // 步 0: 模加
y = y  $\boxplus$  ROTR32(x, 24); y = y  $\oplus$   $\kappa$ ; // 步 1: 模加
x = x  $\oplus$  ROTR32(y, 1); // 步 2: 异或
y = y  $\oplus$  ROTR32(x, 1); // 步 3: 异或
x = x  $\oplus$  ROTR32(y, 16); // 步 4: 异或
y = y  $\oplus$  ROTR32(x, 31); // 步 5: 异或
x = x  $\boxplus$  ROTR32(y, 24); x = x  $\oplus$   $\kappa$ ; // 步 6: 模加
y = y  $\boxplus$  ROTR32(x, 0); y = y  $\oplus$   $\kappa$ ; // 步 7: 模加
return x // y;

```

其中 $\boxplus$ 表示模 2^{32} 加法, $\oplus$ 为按位异或。第 7 步使用 ROTR32($x, 0$), 该旋转为恒等映射, 对应 K8 中位置 7 的取值 0; 此步显式写为 ROTR32($x, 0$) 形式, 以使轮结构与 K8 表索引完全对齐, 并与参考实现逐行对应。四个模加步是唯一的非线性来源; 轮常量 κ 通过 $\oplus \kappa$ 注入, 在差分对中两条轨迹相同、异或抵消, 故单盒差分权重与轮常量无关。算法 3 给出与参考实现一一对应的伪码。

算法 3 $\text{AFS64}(W, \kappa)$ **输入:** 64 比特字 W , 32 比特轮-lane 常量 κ **输出:** 64 比特字 W'

```

x  $\leftarrow$   $W \gg 32$ ; y  $\leftarrow$   $W \bmod 2^{32}$  ▷ 高/低 32 比特分支
x  $\leftarrow$  (x  $\boxplus$  ROTR32(y, 17))  $\oplus$   $\kappa$ 
y  $\leftarrow$  (y  $\boxplus$  ROTR32(x, 24))  $\oplus$   $\kappa$ 
x  $\leftarrow$  x  $\oplus$  ROTR32(y, 1)
y  $\leftarrow$  y  $\oplus$  ROTR32(x, 1)
x  $\leftarrow$  x  $\oplus$  ROTR32(y, 16)
y  $\leftarrow$  y  $\oplus$  ROTR32(x, 31)
x  $\leftarrow$  (x  $\boxplus$  ROTR32(y, 24))  $\oplus$   $\kappa$ 
y  $\leftarrow$  (y  $\boxplus$  ROTR32(x, 0))  $\oplus$   $\kappa$ 

```

```
return (x << 32) ∨ y
```

图 1 以数据流形式给出这 8 步的分支走向与各步的循环移位数，可与算法 3 逐行对照，便于核对结构编码 A8 与旋转序列 K8 的对应关系；图中也标明：整个 S 盒的非线性仅来自步 0、1、6、7 的模加运算。

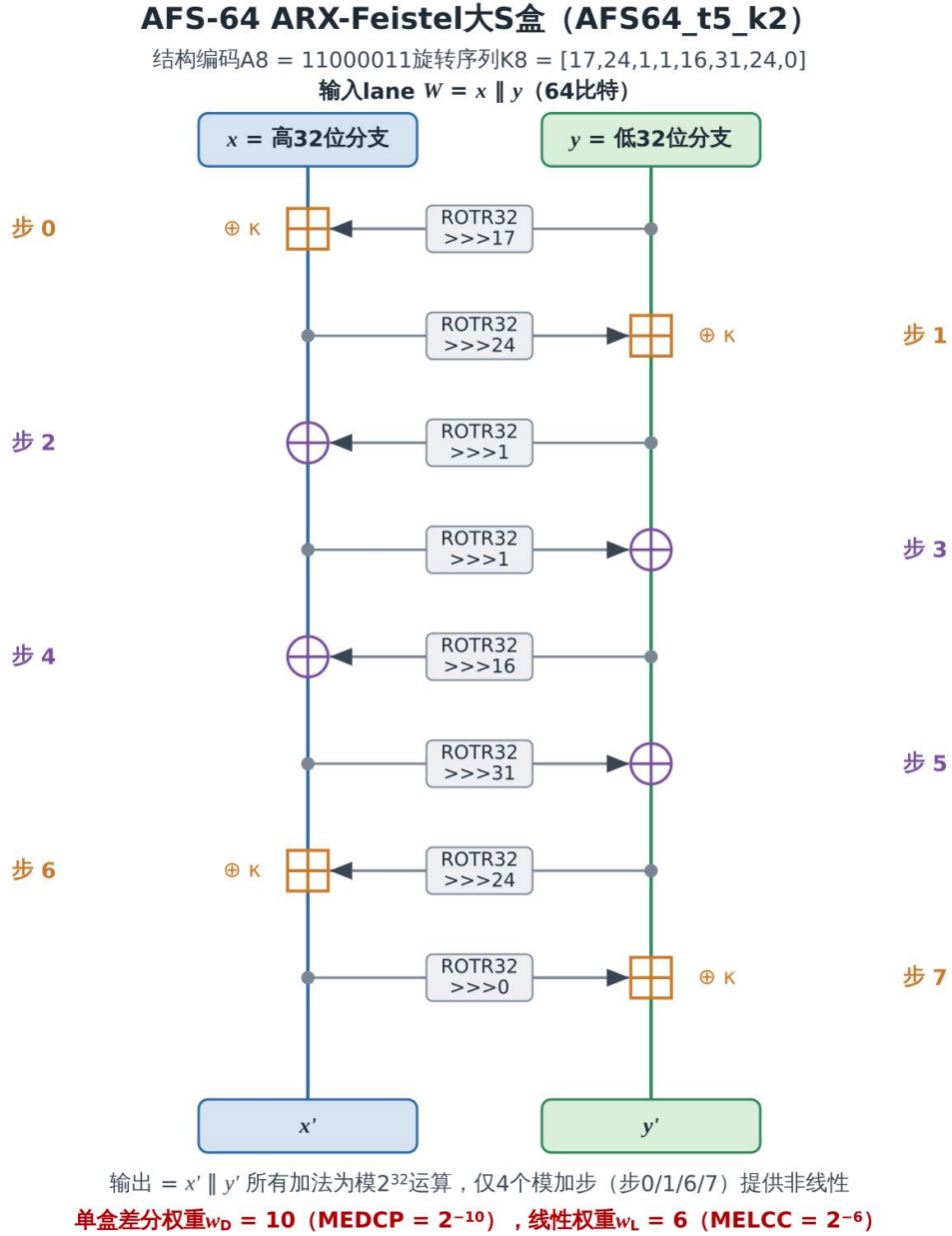


图1 AFS-64 大S盒 (AFS64_t5_k2) 的8步结构

1.6 线性扩散层：AFS-LMDS-1600-S6

AFS- p -S6[1600, n_r]的线性扩散层为六方向轮换单 MDS 方案 AFS-LMDS-1600-S6（six-direction rotating single-MDS）。它以 25 个 64 比特 lane 为自然状态视图，每轮执行一个比特切片 GF(32) Cauchy

MDS列混合、一个 AFS 专用 lane 循环移位、一个 1+24 长周期 lane 置换与一个 per-lane 可逆环状扩散，并在六个射影方向之间按 6 轮周期轮换 MDS 的作用方向。该层只改变跨 lane 与 lane 内的线性扩散，不重新定义状态分区或 S 窗口；S 的位置由对齐式 TrEDM 外层规格决定。本节先给出单 MDS 构件 L_P ，再给出六方向轮换 L 。

1.6.1 GF(32)域与常数乘法

$GF(32)=F_2[\alpha]/(\alpha^5+\alpha^2+1)$ 。乘以本原元 α 的 xtime 操作为（因 $\alpha^5 = \alpha^2 + 1$ ）：

$$\alpha \cdot (S_0, S_1, S_2, S_3, S_4) = (S_4, S_0, S_1 \oplus S_4, S_2, S_3)$$

任意 5 比特常数 c 的乘法 $m_c: S \mapsto c \cdot S$ 是 GF(2) 上的 5×5 线性映射，可由 xtime 与按位选择组合实现，亦可展开为固定异或网络。由于在比特切片表示中每个系数为 64 比特 lane，常数乘法在 64 个比特切片上逐位并行执行。参考实现采用通用 xtime/multiply 代码以保证可读与可审计；优化实现可由代码生成器输出常数乘法异或网络。设计报告给出 C 矩阵所用八类常数（01、02、05、06、09、10、11、13）的乘法网络成本。

1.6.2 Cauchy MDS 矩阵 C 与列混合 M_{col}

取两个互不相交且内部元素互异的 GF(32) 元素集合 $a=(1F,0C,1A,09,06)$ 与 $b=(07,02,0D,1E,08)$ ，定义 Cauchy 矩阵 $C_{i,j}=(a_i+b_j)^{-1}$ ($0 \leq i,j < 5$)。其在 GF(32) 上的具体取值见表 2；逆矩阵 C^{-1} 见设计报告。

表 2 AFS-LMDS-1600 使用的 GF(32) Cauchy MDS 矩阵 C （十六进制）

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	11	13	02	01	05
$i=1$	10	06	01	02	09
$i=2$	13	11	05	09	02
$i=3$	06	10	09	05	01
$i=4$	01	09	10	11	06

列符号 MDS 混合 M_{col} 。对每个列坐标 x ，将该列五个 lane 组合成比特切片 GF(32) 列符号 $U_x=A[x,0]+\alpha A[x,1]+\alpha^2 A[x,2]+\alpha^3 A[x,3]+\alpha^4 A[x,4]$ 。将五个列符号组成列向量 $U=(U_0, \dots, U_4)^T$ ，计算 $V=C \cdot U$ ，再把 V_i 的五个系数拆回五个 lane 写回状态。该步骤在 64 个比特位置上并行执行。注意： C 的符号级分支数为 6，但 GF(32) 符号由同列五个 lane 的同一比特切片系数组成，故符号级分支数 6 不直接等于 lane 级或 bit 级活跃 S 盒下界；后者由 §3.3.1 引用的求解器验证给出。

1.6.3 AFS 专用 lane 循环移位 ρ_{AFS}

对每个 lane 执行固定循环右移 $A[x,y] \leftarrow \text{ROTR64}(A[x,y], \rho[x,y])$ ，偏移表见表 3。偏移分散于 0...63 之间，与后续 lane 置换配合，使沿 24-lane 长轨道累加得到的总 bit 旋转量（累计和）与 64 互素，从而 lane 位置周期与 bit 位置周期不会过早闭合。注意：互素要求针对的是沿长轨道求和后的累计旋转量，而非单个偏移 $\rho[x,y]$ ；单个偏移可为偶数（如表 3 中 24/14/6/8/10/34/28 等）。§1.6.4 给出该 24-轨道的累计偏移为 23，而 $\gcd(23, 64) = 1$ 。 ρ_{AFS} 与 §1.6.5 的 μ 是 bit 级扩散速度的主要来源（ M_{col} 在 64 个比特切片上逐位并行，本身不跨比特位置传播）。

表3 AFS-LMDS-1600 的 lane 循环移位偏移表 $\rho[x, y]$

$\rho[x, y]$	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$	$y = 4$
$x = 0$	0	1	3	7	19
$x = 1$	5	9	23	11	24
$x = 2$	14	6	25	8	21
$x = 3$	10	15	29	37	34
$x = 4$	28	33	39	43	27

1.6.4 长周期 lane 置换 π_{AFS}

定义 lane 坐标置换 $(x, y) \mapsto ((x+y) \bmod 5, 3x \bmod 5)$ ，即把 $A[x, y]$ 移动到 $A[(x+y) \bmod 5, 3x \bmod 5]$ 。它对应 F_5^2 上的线性矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ， $\det(P) = -3 \equiv 2 \pmod{5} \neq 0$ ，故为 25 个 lane 位置上的全排列。其轨道结构为 $1 + 24$ ：(0, 0) 为固定点，其余 24 个非零 lane 构成一个长周期。沿该 24-轨道累计 ρ 偏移为 $23 \pmod{64}$ ，且 $\gcd(23, 64) = 1$ 。该 24-轨道是多轮活跃 S 盒分析中长轨道约束的依据。

1.6.5 per-lane 可逆环状扩散 μ

对每个 64 比特 lane X 执行：

$$X \leftarrow X \oplus \text{ROTR64}(X, 17) \oplus \text{ROTR64}(X, 32)$$

该步骤只在 lane 内工作，用于提高 bit 位置扩散。它对应环 $R = F_2[z]/(z^{64} + 1)$ 中的多项式 $m(z) = 1 + z^{17} + z^{32}$ ；因 $m(z)$ 含 3 项（奇数项），在 $z = 1$ 处取值为 1，与 $z^{64} + 1 = (z + 1)^{64}$ 互素，故为单位，逆元为 $X \leftarrow \text{ROTR64}(X, 30) \oplus \text{ROTR64}(X, 47) \oplus \text{ROTR64}(X, 62)$ ，因此 μ 可逆。

1.6.6 单 MDS 构件 L_P

单层 MDS 构件 L_P 定义为四步复合：

$$L_P = \mu \circ \pi_{\text{AFS}} \circ \rho_{\text{AFS}} \circ M_{\text{col}}$$

即依次执行列符号 MDS 混合、lane 循环移位、长周期 lane 置换与 per-lane 环状扩散。由于 M_{col} 、 ρ_{AFS} 、 π_{AFS} 、 μ 均为可逆线性变换，其复合 L_P 是 1600 比特状态上的可逆线性变换（证明见 §3.2 与设计报告）。算法 4 给出 L_P 的伪码。

算法 4 L_P_core(A)

输入: 25 个 64 比特 lane 的状态 A

输出: 更新后的状态 A

```

// Mcol: 逐列组成 GF(32) 符号，左乘 Cauchy 矩阵 C
for i = 0 to 4 do
    Vi ←  $\sum_{j=0 \dots 4} C[i, j] \cdot U_j$     ( $U_j$  = 列 j 的五 lane 切片符号)
end for; A ← V
//  $\rho_{\text{AFS}}$ : lane 循环右移
for (x, y) do A[x, y] ← ROTR64(A[x, y],  $\rho[x, y]$ ) end for
//  $\pi_{\text{AFS}}$ : 长周期 lane 置换
for (x, y) do A'[(x+y)%5, 3x%5] ← A[x, y] end for; A ← A'
//  $\mu$ : per-lane 环状扩散
for i = 0 to 24 do A[i] ← A[i] ⊕ ROTR64(A[i], 17) ⊕ ROTR64(A[i], 32) end for
return A

```

1.6.7 六方向轮换 S6 与每轮线性层L

在仿射平面 $F_5 \times F_5$ 中共有 6 个射影方向：垂直方向 ∞ 与有限斜率 $dir \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。对每个方向 dir 定义 lane 坐标变换 τ_{dir} ：

$$\tau_{\infty}(x,y)=(x,y); \tau_{dir}(x,y)=((y-dir \cdot x) \bmod 5, x), \quad dir \in \{0,1,2,3,4\}$$

有限 dir 的变换矩阵 $T_{dir}=[[-dir,1],[1,0]]$ ， $\det(T_{dir})=-1 \equiv 4 \pmod{5} \neq 0$ ，故每个 τ_{dir} 都是 25 个 lane 位置上的全排列，只改变 lane 编号、不改变 lane 内 bit 序。定义 6 轮方向调度 $dir=[\infty,0,1,2,3,4]$ ，按 $i_r \bmod 6$ 取值（见表 4）。第 i_r 轮的线性层为：

$$L = \tau_{dir}^{-1} \circ L_P \circ \tau_{dir}$$

即先按 τ_{dir} 重新解释 lane 坐标，再执行与 L_P 完全相同的单 MDS 线性层，最后按 τ_{dir}^{-1} 恢复规范坐标。由于 τ 与 τ^{-1} 都是 lane 置换，可并入 M_{col} 的输入/输出 lane 选择表、 π_{AFS} 接线表与代码生成器，不增加算术指令。因此 S6 每轮的线性层成本与 L_P 相同。 g/h 的分裂下，方向调度按全局轮号 i_r 连续递增，在 h 段不重置。512 档的 g 与 h 各为 6 轮，因此每个半置换覆盖六方向一次，完整 12 轮置换覆盖六方向两次；768 档每个 10 轮半置换覆盖一轮完整六方向并额外覆盖 4 个方向；1024 档每个 12 轮半置换覆盖六方向两次。

表 4 S6 六轮方向调度

轮号 $i_r \bmod 6$	方向 dir	被优先混合的线族
0	∞	$x = \text{常数}$
1	0	$y = \text{常数}$
2	1	$y - x = \text{常数}$
3	2	$y - 2x = \text{常数}$
4	3	$y - 3x = \text{常数}$
5	4	$y - 4x = \text{常数}$

算法 5 L(A, i_r)

输入: 状态 A , 轮号 i_r

输出: 更新后的状态 A

```

dir ← [∞, 0, 1, 2, 3, 4][  $i_r \bmod 6$  ]
if dir ≠ ∞ then A ←  $\tau_{dir}(A)$            ▷ lane 重排（编译期接线）
A ← L_P_core(A)                         ▷ 算法 4
if dir ≠ ∞ then A ←  $\tau_{dir}^{-1}(A)$ 
return A

```

AFS-LMDS-1600-S6 的整体构造如图 2 所示：上半部为单 MDS 构件 L_P 的四级流水（ $M_{col} \rightarrow \rho_{AFS} \rightarrow \pi_{AFS} \rightarrow \mu$ ），下半部为六方向调度 $dir=[\infty,0,1,2,3,4]$ （按 $i_r \bmod 6$ ）；6 轮即覆盖仿射平面全部 6 个射影方向。

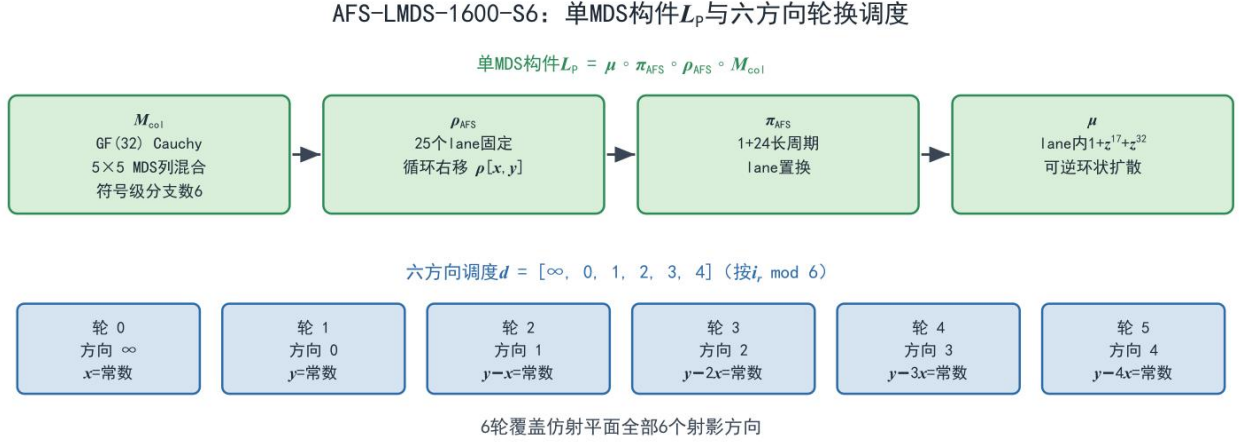


图2 AFS-LMDS-1600-S6 六方向轮换单MDS 线性层

1.7 轮-lane 常量 RC32

非线性层在每次 AFS-64 调用中向 8 个基本步异或注入一个与(轮 i_r , lane l)相关的 32 比特公开常量 $RC32(i_r, l)$ 。该常量按轮号 i_r 与 lane 编号 l 逐位置确定性派生，使每个(轮, lane)位置注入互不相同的常量，从而打破 ARX 结构中的旋转/平移规律性。本规范的轮-lane 常量派生方式既不同于 SHA-2（取若干素数平方根/立方根的小数部分），也不同于 SHA-3/Keccak（由线性反馈移位寄存器（LFSR）生成 i 步轮常量）：本算法以公开混合函数 SplitMix64 为基础，逐(轮, lane)位置派生 32 比特常量。三者设计目标一致（常量公开可复算、逐位置互不相同、打破 ARX 旋转/平移规律性），但生成机制不同；选用 SplitMix64 是为获得无查表、可逐位置并行复算的“无暗门”派生。对轮号 i_r 与 lane l ，令 $idx = 25 \cdot i_r + l$ ，则：

$$z = \text{SplitMix64}(0xB4C5F1D62E1738A9 + idx \cdot 0x9E3779B97F4A7C15)$$

$$RC32(i_r, l) = \text{low32}(z \oplus (z \gg 32))$$

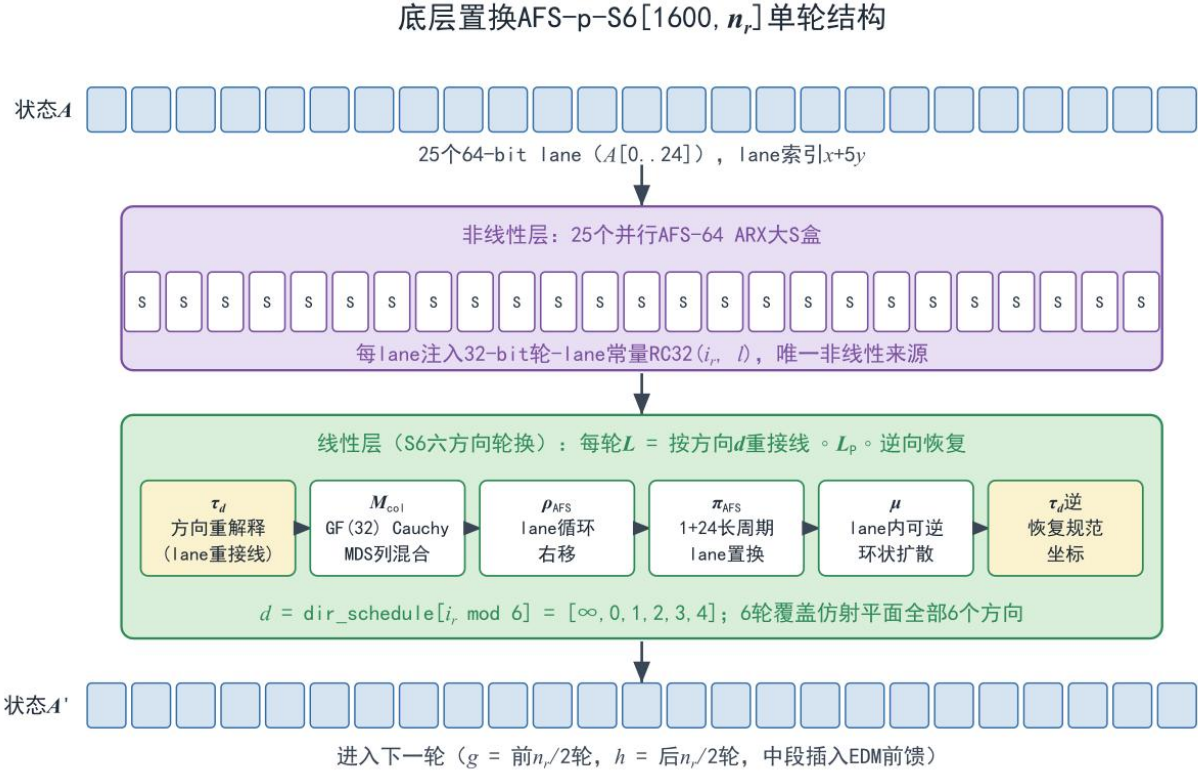
其中 SplitMix64(x)为标准混合函数，64 比特运算均为模 2^{64} ，low32($\cdot$)取最低 32 比特：

```
SplitMix64(x):
    x = x + 0x9E3779B97F4A7C15
    x = (x ⊕ (x >> 30)) · 0xBF58476D1CE4E5B9
    x = (x ⊕ (x >> 27)) · 0x94D049BB133111EB
    return x ⊕ (x >> 31)
```

种子 0xB4C5F1D62E1738A9 为公开固定的轮-lane 常量种子；增量 0x9E3779B97F4A7C15 为黄金比例的 64 比特定点编码。AFS-TrEDM-512 / 768 / 1024 分别使用前 $25 \cdot 12 = 300$ 、 $25 \cdot 20 = 500$ 、 $25 \cdot 24 = 600$ 个常量。经核验，三档所用常量在各自的(轮, lane)域内均非零且互不重复（参见参考实现工具 check_round_constants.py）。常量的公开确定性派生杜绝了隐藏后门的可能（设计动机见§2.3.1）。

1.8 公开置换 AFS-p-S6[1600, n_r]

AFS-p-S6[1600, n_r]由作用于 1600 比特状态的 n_r 轮组成（ $n_r = 12 / 20 / 24$ ）。每一轮先在 25 个 lane 上各施加一次 AFS-64 S 盒（注入对应的 $RC32(i_r, l)$ 常量），随后施加该轮的 AFS-LMDS-1600-S6 线性层 L （算法 5）。单轮结构如图 3 所示，轮函数与全置换见算法 6。

图3 AFS-p-S6[1600, n_r]的单轮结构

算法 6 AFS-p-S6[1600, n_r]: round(A, i_r)与 permute(A, n_r)

输入: 状态 A , 轮号 i_r 或总轮数 n_r

输出: 更新后的状态 A

round(A, i_r):

for $l = 0$ to 24 do $A[l] \leftarrow \text{AFS64}(A[l], \text{RC32}(i_r, l))$ end for ▷ 非线性层

$A \leftarrow L(A, i_r)$ ▷ 线性层 (算法 5)

return A

permute(A, n_r):

for $i_r = 0$ to $n_r - 1$ do $A \leftarrow \text{round}(A, i_r)$ end for

return A

g/h 分裂。对齐式 TrEDM 模式要求把单一置换分裂为前后两段 g 与 h 。设分裂轮数 s (512 取 6、768 取 10、1024 取 12, 即 $s = n_r/2$), 则 g 为第 $0 \dots s-1$ 轮、 h 为第 $s \dots 2s-1$ 轮:

$$g(A) = \text{round}_{0 \dots s-1}(A); \quad h(A) = \text{round}_{s \dots 2s-1}(A); \quad P = h \circ g$$

g 与 h 共用同一份 RC32 常量与同一份 L 调度, 轮号在 g 与 h 之间连续递增 (因此 S6 方向调度与轮常量在两段之间连续)。这正是 §1.10 对齐式 TrEDM 吸收所需的 $P = h \circ g$ 形态。

1.9 初始值 (IV)

每个实例的 IV 是公开的 1600 比特常量 (25 个 64 比特 lane), 由实例专属的域字符串经 FNV-1a64 散列作为种子、取 SplitMix64 前 25 个输出派生。S6 版本的域字符串显式包含分档轮数 n_r 与线性层标识:

"AFS-TrEDM-v2|d=<d>|r=<r>|c=<c>|b=1600|n_r=<n_r>|sbox=AFS64_t5_k2|linear=AFS-LMDS-1600-S6"

其中<d>、<r>、<c>、<n_r>替换为对应实例参数的十进制字面量（例如 AFS-TrEDM-512 为 $d=512$, $r=1024$, $c=576$, $n_r=12$ ）。由于三档的 (d, r, c, n_r) 互不相同且线性层标识为 AFS-LMDS-1600-S6，三个实例派生出三组互不相同、并与 S6 绑定的 IV。IV 派生见算法 7，完整 IV 数据列于附录 A，优化实现将其作为常量直接编译进二进制。

算法 7 IV 派生: $\text{derive_IV}(d, r, c, n_r)$

输入: 实例参数 d, r, c, n_r

输出: 初始值 $\text{IV}[0 \dots 24]$ (25 个 64 比特字)

```

s ← "AFS-TrEDM-v2|d=<d>|r=<r>|c=<c>|b=1600|n_r=<n_r>|sbox=AFS64_t5_k2|linear=AFS-LMDS-1600-S6"
x ← FNV-1a64(s)                                ▷ 64 比特 FNV-1a 散列
for i = 0 to 24 do
  x ← x + 0x9E3779B97F4A7C15
  z ← (x ⊕ (x >> 30)) · 0xBF58476D1CE4E5B9
  z ← (z ⊕ (z >> 27)) · 0x94D049BB133111EB
  IV[i] ← z ⊕ (z >> 31)
end for; return IV

```

1.10 对齐式 TrEDM 吸收与挤出

AFS-TrEDM 的吸收-挤出流程把消息逐分组吸收进状态的速率部分，在每次吸收中以一个截断加密 Davies-Meyer (TrEDM) 核压缩，最后从容量对齐窗口 S 取出摘要。设状态 A 初始化为对应实例 IV，rate 区域位于 A 的低 r 比特 (lane $A[0 \dots r/64 - 1]$)，对齐容量窗口 $S = \text{state}[r \dots 1599]$ (lane $A[r/64 \dots 24]$)。记 $\text{proj}_S(A)$ 为 S 上的子向量、 $X[S]$ 为状态中位于 S 的部分。整体吸收-挤出数据流如图 4 所示。

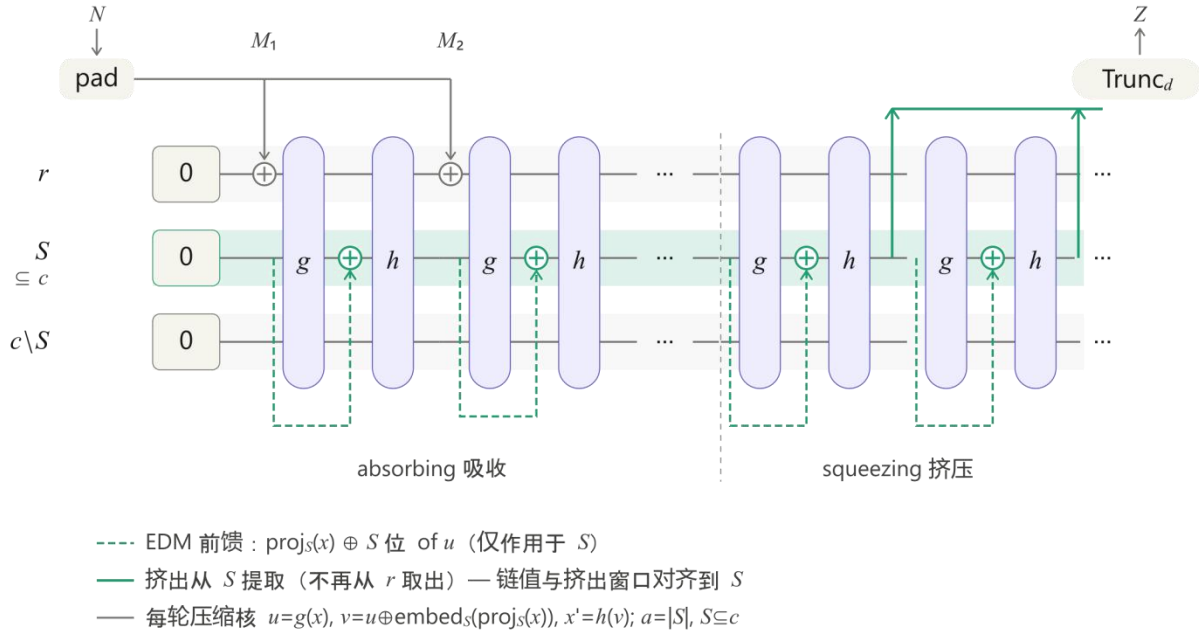


图 4 对齐式 TrEDM 的吸收与挤出数据流

吸收核（每分组五步）。对帧编码后的每个 r 比特分组 B :

$$X[0\dots r-1] \leftarrow X[0\dots r-1] \oplus B; \quad T \leftarrow \text{proj}_S(X); \quad X \leftarrow g(X); \quad X[S] \leftarrow X[S] \oplus T; \quad X \leftarrow h(X)$$

即：(i)把分组异或速率部分；(ii)备份容量窗口当前值 T ；(iii)执行前半置换 g ；(iv)把备份 T 异或回容量窗口（EDM 前馈）；(v)执行后半置换 h 。全部分组吸收完成后，摘要为容量窗口最左侧 d 比特：

$$\text{Digest} = \text{left}_d(\text{proj}_S(X_{\text{final}}))$$

因此前馈窗口（步(iv)写入位置）、链值窗口（一次置换调用到下一状态传递位置）、挤出窗口（摘要取出位置）三者严格对齐到同一位集 S ——这正是“对齐式（aligned）”一词的含义。算法 8 给出与参考实现一致的完整 CryptHash 伪码。

算法 8 AFS-TrEDM- $d(M)$ ($d \in \{512, 768, 1024\}$)

输入: 比特串 $M \in \{0,1\}^*$, $|M| \leq 2^{64} - 1$

输出: 摘要 $Z \in \{0,1\}^d$

```

( $r, c, n_r$ )  $\leftarrow$  由  $d$  选择 (1024,576,12) / (768,832,20) / (512,1088,24)
 $s \leftarrow n_r / 2$ ;    $A \leftarrow \text{IV}_d$                                 ▷ 初始化
 $F \leftarrow \text{frame}_d(M, r, d, c)$                                 ▷ 算法 2
 $B_0, \dots, B_{L-1} \leftarrow \text{parse}(F, r)$                         ▷ 算法 1 ( $F$  为  $r$  的倍数, 无尾块)
for  $k = 0$  to  $L - 1$  do                                          ▷ 吸收
     $X[0\dots r-1] \leftarrow X[0\dots r-1] \oplus B_k$ 
     $T \leftarrow \text{proj}_S(X)$                                        ▷ 备份容量窗口
     $X \leftarrow g(X)$                                              ▷ 前  $s$  轮
     $X[S] \leftarrow X[S] \oplus T$                                    ▷ EDM 前馈
     $X \leftarrow h(X)$                                              ▷ 后  $s$  轮
end for
 $Z \leftarrow \text{left}_d(\text{proj}_S(X))$                                    ▷ 挤出
return  $Z$ 

```

注: 参考实现把 *rate* 区域置于 *lane* $A[0\dots r/64-1]$, 容量窗口 S 置于 *lane* $A[r/64\dots 24]$; 摘要提取返回 S 的最左侧 d 比特, 即 *lane* $A[r/64 \dots r/64 + d/64 - 1]$ 。

1.11 CryptHash 接口

每个实现实例均提供 ICCS API_CryptHash 规定的 CryptHash 接口：

```

int CryptHash(int          digest_len_bits,
               const unsigned char *msg,
               unsigned long long msg_len_bits,
               unsigned char  *digest);

```

接口包装层只接受所在实例目录对应的固定摘要长度（512/768/1024）。成功时返回 0；digest 为空指针、msg 为空而长度非零、或摘要长度不被该实例支持时，返回相应非零错误码。摘要按§1.2 的大端比特序写出（MSB-first 部分字节）。

1.12 测试向量

Test_Vectors 目录包含 ICCS §3.5 强制要求的四类已知答案测试向量（KAT）文件：KAT_2_12、KAT_2_23、KAT_2_33、KAT_Loop，每类涵盖三个实例。所有 KAT 由 ICCS 提供的 KAT_CryptHash.c 驱动并经参考/优化实现一致性校验生成。表 5 给出三个短消息样例摘要（取自参考实现 quick_test），

供快速核对：空消息、3 字节"abc"（24 比特）、以及 11 比特串 10101100001（字节序列 AC 20，仅高 3 比特有效）。

表 5 三个实例的短消息样例摘要（十六进制，大端）

实例	输入	摘要 Z
AFS-TrEDM-512	空消息	38BDE78163BE3C7740F0BF5ABD657D5EABA7D8FED7DEA8E92B8D990745ACDD710517981E5ADB3BE95E88095A95530394F9C7B4D46A149A98A3AFF4E0AEA001F7
AFS-TrEDM-512	"abc"	3C053A45577D4C777467F696284C840C41ADE7E97FE352AC30C489B677BB175D2568EDA7A77105400207C34561A69840D0ADB4174BE4A6A4486806EA6A4E3308
AFS-TrEDM-512	11 比特串 10101100001 (AC 20)	2D9DE10E26588EE9B202F1276090C83E859415714724D3D4DDC35B19ED313C9058C265128849E45AD814E339DEB187E32C3C89D69A94C7A0CA61F9C77C8AA5F9
AFS-TrEDM-768	空消息	6B562A13E98F88A52EC1F7DF523E0A40D1388FB6BFA7D1BB2F08180CA89690F9A0688B175BABC0B9995B99EB98B7830A3465C0242C82DE96E11212EC3ECF2C2F8D6EB171479FAA666D73C2802C49C6BFF1CAA04F22434628E463F3D806749734
AFS-TrEDM-768	"abc"	C127B916E603AE3209AA6BE020A7954C4E4CDBDB827F18285DD7E384478D024C9FD5694B447A310CB6A6855EE74E9676631D4746F09C73489429C820F6CB8B1B0BE6C65466B667BC1E994636BA24E2120DE38D83991B77C9656EDF3C82323B02
AFS-TrEDM-768	11 比特串 10101100001 (AC 20)	8607DD83E6A913E3931FE9673FD0E11226FB6790EDF482475EFA0019B7B4668EEFC4964943ED2FB4432775052B730B1F3B84D4F8DF25FD891AA1219BE329C8EA7B1723F41E2587468522EEB5C7F1893FD8FF38A7FE9B1666E1103EC6D43DC345
AFS-TrEDM-1024	空消息	FDD4B35AAF2EA1361B9DC209F8E7B7AF35CD82F9899D06352451FCC65C8008F642C1AEAAA159F455498220BD6CED824773C3077833F80EA7597B1111ED6FF995264763993FDB624B044D66559E33D69E4EE71D0EFAC45E7BC49FF76AD54B298E613F542687A33304C75139E9D52AC1A80042658AAACE4A6DBEA6EB7DBE1A484AE
AFS-TrEDM-1024	"abc"	89946087EFCECA389424F1419030553D5DC6D3F89A41F3E410363E7DC663AB75E56FFBB74F462630FB46BCF4300BEFD1BBFADA3DA9D270B13A45CCF0561B07B95EA1EB5FF611F825C4D083850B6C54D0C0C1566791BBC8291B493977C3D3211E9D0880873310D6A39A4108661450ABF3D054238BA77FC88388388B9EBADA050F
AFS-TrEDM-1024	11 比特串 10101100001 (AC 20)	0BE8C0339797459E352DA1C786E36152C57DA0F54EA960AC667D0C9B1671EA2A4895E9907C4E6DC582DE8EFC475AFFBA20C14123AE8765039A972A20A0BC6CD21D73599FE0C4FF3E356EE68E954674115A3530EDBB45DCDFC8603F3FD33B168788CC0735849AE8F52D0C4AD86D4EDF88AC92C98F02F4E96538AD9A0C249413A8

2 设计原理

本章从整体结构与组件密码学性质、参数选择、其他考虑三个层面阐述 AFS-TrEDM（S6 版本）的设计依据。

2.1 整体结构与组件的密码学性质

2.1.1 对齐式 TrEDM 海绵模式

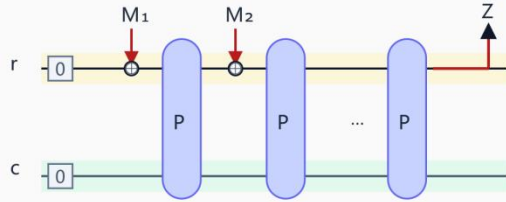
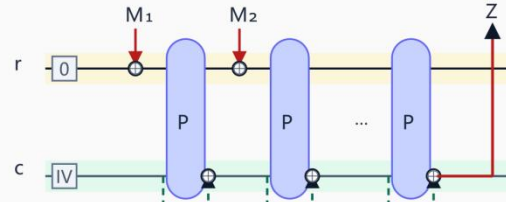
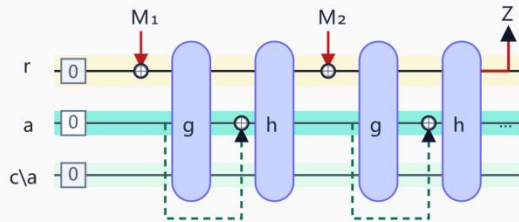
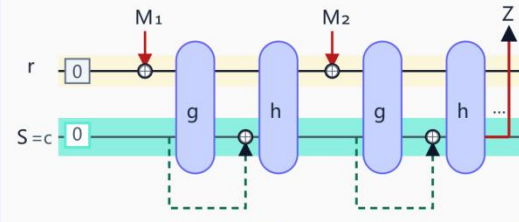
AFS-TrEDM 的吸收-挤出模式以结构级安全目标为出发点：在二元公开置换 (g, h) 的理想化模型下，通过中段 EDM 前馈打破吸收阶段的可逆性，并把前馈窗口、链值窗口与摘要输出窗口全部对齐到容量窗口 S 。标准海绵把 b 比特状态分为速率 r 与容量 c ，消息异或注入 r ，摘要通常从速率侧取出；其原像和第二原像分析会受到容量 $c/2$ 型瓶颈影响。AFS-TrEDM 的目标是在保持单次完整置换轮数成本的同时，使经典抗第二原像达到 $\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\}$ 而非 $c/2$ 型瓶颈（其中 $\ell_{\max}$ 为本接口在允许消息长度下吸收的最大分组数，即最长消息对应的帧分组个数；本接口最大消息长度为 $2^{64} - 1$ 比特，故各实例 $\ell_{\max} < 2^{56}$ 。由 $c = d + 64$ 得 $c - \log_2 \ell_{\max} > d$ ，故该界由 d 主导，即经典抗第二原像实际为 d 比特；其完整定义见 §3.1）。

围绕这一思路，可以抽象出两类互补的结构思想。第一类思想是在容量侧引入内部前馈，并把摘要也从容量侧取出，使输出命中必须经过内部窗口约束；第二类思想是把完整迭代置换分裂为前后两段 g 与 h ，并把 EDM 前馈插入两段之间，从而在不增加完整置换调用次数的情况下获得非可逆吸收核。单独采用其中任一思想都不能完全覆盖 AFS-TrEDM 的设计目标：若前馈窗口与输出窗口错位，速率侧仍可能留下可逆操纵通道；若把 g/h 分裂核简单等同于单一置换调用，则量子紧致证明的关系元数口径会失真。

文献^[1]和文献^[2]分别提供了两条互补线索：前者强调容量内部前馈与内部挤出，使输出命中必须经过内部窗口约束；后者强调将迭代置换分裂为 g 与 h ，并在两段之间插入 DM/EDM 前馈，以低开销破坏吸收阶段的可逆性。与此同时，若前馈窗口、链值窗口与摘要输出窗口彼此脱钩，仍可能留下可操纵通道。AFS-TrEDM 将这一问题概括为窗口错位风险，并以“对齐式”作为模式约束：前馈、链值传递与最终挤出必须统一落在同一容量位集 S 。

AFS-TrEDM 即据此构造：吸收阶段使用 g/h 分裂式 EDM 前馈核，且取 $a=c$ ；挤出阶段不再从速率侧取摘要，而是从容量对齐窗口 S 取出最左侧 d 比特。该对齐带来三方面收益：其一，敌手若要操纵摘要，必须操纵 S 窗口，而 S 正是每轮被前馈闭合的链值窗口；其二，长消息第二原像的合流路径必须命中目标链中的 c 比特容量窗口，复杂度项为 $2^{(c - \log_2 \ell)}$ 而非 $2^{(c/2)}$ ；其三，量子条件下可按 d 比特摘要搜索与 c 比特容量多目标搜索分别计入 Grover/BHT 通用复杂度，而不把 g/h 分裂核强行化约为单一置换调用。

图 5 以海绵数据流的形式给出四种构造在前馈与挤出位置上的对照；表 6 则把标准海绵这一共同基线、两条改进路线与 AFS-TrEDM 的处理逐项对比，由其最后一列可见，“把挤出窗口移入容量子集 S 、使之与前馈和链值对齐”这一步，正是同时消解前序两条路线各自主要缺陷的关键。

(a) 标准海绵 Standard Sponge摘要从 r 取出; c 全程不直接暴露给对手 r 区:外部速率,由对手可见可控的消息分组直接异或注入。 c 区:容量,海绵的“秘密”;不直接对对手暴露。摘要 Z 仅从 r 取出(故第二原像界为 $c/2$ 比特,即生日界: c 比特“隐藏熵”在攻击下贡献 $c/2$ 比特安全)。第二原像安全停留在 $c/2$ 比特,无法达到 c 比特。**(b) Sponge-F (Guo 等)**把 c 部分前馈;摘要从 c 取出(改正 r 输出弱点)每轮在 c 上做 EDM 风格内部前馈:把进入 P 之前的 c 异或回 P 之后的 c 。摘要 Z 改从 c 取出(称为 inner-squeezing)。代价是每轮多一次 c 比特 XOR。第二原像安全提升至 $\min\{h, c - \log_2 t\}$,接近 c 。**(c) SPONGE-EDM^a (Sun 等)**置换分裂为 g/h ,在中段做 a 比特前馈;摘要仍从 r FF on a (g/h 间对 a 比特前馈)置换被分裂为两半 g 和 h (例如 Keccak-p[1600,24] 的前 12 轮 / 后 12 轮);中段对 a 比特做 EDM 前馈, $a \in \{0, \dots, b\}$ 为可调参数(a 越大,安全越强)。摘要 Z 仍按经典海绵从 r 取出。若把 a 改为只前馈 c 比特(SPONGE-DM^c),输出仍在 r 上,会出现错位攻击通道(图 6)。**(d) AFS-TrEDM**本规范:取 $a=c$,前馈、链值与摘要窗口都对齐到 $S(|S|=c)$ FF on S (全 c 前馈)挤压: Z 从 S 取出沿用 Sun 等 SPONGE-EDM^a 的 g/h 分裂($a=c$),同时采用Guo 等 Sponge-F 的内部挤压,把摘要窗口移到 S ;前馈、链值与摘要窗口同时锁定在 S 。优点 1:对齐到 S 消除 $c/2$ 瓶颈,经典第二原像强度= h 。

优点 2:经 Cojocar 提升得可证明(保守)量子下界(口径 1)。

优点 3:切断 SPONGE-DM^c 错位攻击通道(图 6)。

图 5 两条前馈海绵改进路线与 AFS-TrEDM 的谱系对比

表 6 两条前馈海绵改进路线与 AFS-TrEDM 的对比

构造	优点	局限	AFS-TrEDM 的融合与改进
标准海绵 ^[4]	结构简单、无前馈开销;置换理想化下不可微分;已被 SHA-3 充分分析。	(第二)原像通常受 $c/2$ 型容量瓶颈限制;匹配该界的通用攻击会利用置换的逆向可计算性。	作为共同基线;通过容量窗口 S 上的 EDM 前馈打破吸收阶段可逆性,把第二原像容量项提升到 $c - \log_2 t$ 。
内部前馈+内部挤出路线 ^[1]	容量内部 EDM 前馈与内部挤出使输出命中必须经过容量侧约束;安全论证可围绕截断压缩核展开。	若每次核求值必须等价于单一完整置换调用,则不能直接覆盖 AFS-TrEDM 的 g/h 分裂核;量子紧致界不能原样转移。	吸收内部挤出与窗口对齐思想;结合 AFS-p-S6 的 g/h 分裂实现,另按二元核给出结构级分析。

构造	优点	局限	AFS-TrEDM 的融合与改进
g/h 分裂 EDM 路线 ^[2]	g/h 可取同一迭代置换的前后半轮，不增完整置换调用次数，仅多一次 a 比特异或；适合工程实现与分档轮数设计。	若前馈窗口与输出窗口错位，速率侧可能留下原像类攻击通道；二元核的量子紧致归约需单独处理。	保留 g/h 分裂并取 $a=c$ ；把挤出窗口移入 S ，与前馈、链值对齐；经典界按 AFS 结构级推导，量子强度按通用攻击口径声明。

综上，AFS-TrEDM 的核心改进在于窗口对齐这一结构性原理，而非把若干已有构造作简单叠加：它以 g/h 分裂实现低开销 EDM 前馈，以容量窗口 S 同时承载前馈、链值与摘要输出，并以 $c=d+64$ 吸收长消息第二原像中的 $\log_2 \ell$ 损失。S6 版本进一步把底层置换的线性层换为 AFS-LMDS-1600-S6（详见 §2.1.2），并按摘要长度采用分档轮数（详见 §2.1.4）。

图 6 进一步对比错位反馈与对齐反馈两种情形：在 SPONGE-DM^c 中前馈作用于容量、摘要却从速率取出，二者脱钩而留下错位攻击通道^[2]；AFS-TrEDM 把前馈、链值与摘要窗口对齐锁定到容量子集 S ，使该通道被切断。

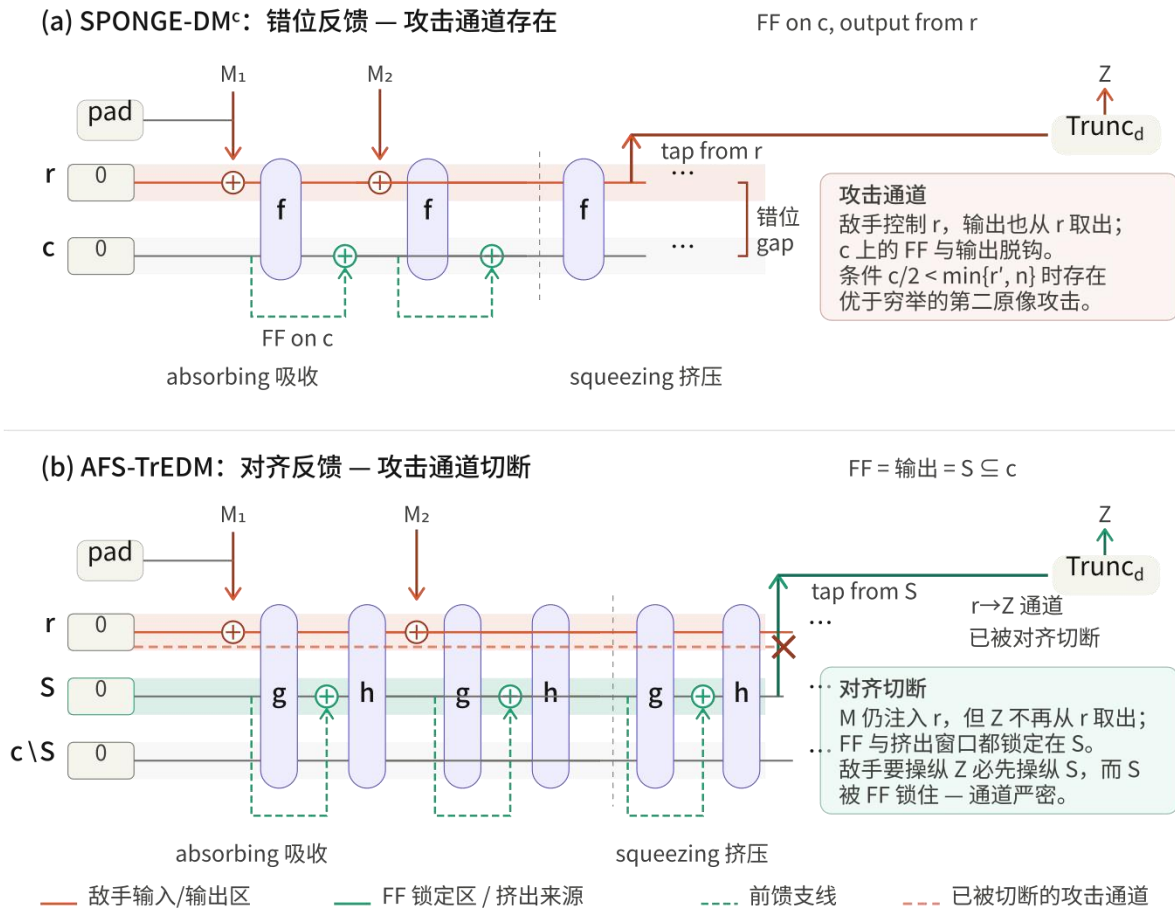


图 6 错位反馈与对齐反馈的攻击通道对比

2.1.2 六方向轮换单 MDS 线性扩散层 AFS-LMDS-1600-S6

AFS- p -S6 的线性扩散层未沿用 Keccak- p ^[4] 的 $\theta + \rho + \pi$ 组合，也不采用逐行三移位的循环右移异或层，而是采用 §1.6 的六方向轮换单 MDS 结构。其设计动机来自对单层 MDS 多轮行为的求解器观测：

- **单 MDS 构件 L_P 的多轮“中间收窄”。** L_P 以单层列方向 MDS 实现混合，删去了行方向混合，因此单层扩散方向各向异性：列方向有 MDS 混合，行方向只能依赖 π_{AFS} 在后续轮重新分布。求解器在活跃性保持模型下定量暴露了这一点——固定方向 L_P 的 3 轮活跃 S 盒数低至 15，逐轮呈 $6 \rightarrow 4 \rightarrow 14$ 的中间低谷（中间轮仅 4 个活跃 lane），按任意连续 3 轮外推对应 $N_{12} \geq 60$ ，低于设计目标。
- **代价为零的对策：方向轮换。**直接对策是每轮再加一层正交的行方向 MDS（双层候选 L_C ），但 L_C 每轮约 424 次 64 比特异或，在 24 轮主线性能预算下偏紧，且其稠密矩阵使多轮求解器在时限内无法判定。因此本设计不在单轮内增加昂贵的第二层 MDS，而是让 MDS 的作用方向在连续轮之间于六个射影方向间轮换：任一低活性集合若在第 i_r 轮适配方向 dir ，将在 $r+1$ 、 $r+2$ 轮被投影到不同的平行线族接受 MDS 混合，中间收窄无法跨方向持续。

求解器实验确认（详见§3.3.1 与设计报告）：S6 调度下 3 轮活跃 S 盒下界由 L_P 的 ≤ 15 （含 4 的低谷）抬升为 ≥ 12 且无中间低谷。S6 在保持 L_P 成本（约 237 次 64 比特异或/轮）不变的前提下，把多轮活跃 S 盒下界提升到 $N_{24}^D \geq 96$ 、 $N_{24}^L \geq 96$ ，是兼顾成本与多轮目标的方案。 τ_{dir} 与 τ_{dir}^{-1} 是 lane 重排，可并入编译期接线，不增加任何算术指令。

GF(32) Cauchy 与 lane 友好性。 M_{col} 选择 $\text{GF}(32)=F_2[\alpha]/(\alpha^5+\alpha^2+1)$ 上的 Cauchy MDS 矩阵：Cauchy 矩阵的任意方阵子式非零，从而保证 MDS（最优分支数）性质；C 仅含八类小常数，硬件异或网络成本低。整层以 25 个 64 比特 lane 为自然视图（lane-major），无 bit gather/scatter、无 25×25 掩码表，对 64 位字级软件与单指令多数据（SIMD）友好。 ρ_{AFS} 与 μ 提供 bit 级扩散， π_{AFS} 提供长周期 lane 置换以打散规则性。

2.1.3 非线性层 AFS-64 S 盒

AFS-64 家族（Yan 等^[3]，经可满足性模理论（SMT）-混合整数线性规划（MILP）收敛搜索得到）以纯 ARX-Feistel 结构（仅 32 比特模加、循环旋转、异或，无查表与位级操作）作用于 64 比特 lane。本规范以一次 AFS-64 调用替换 χ ，带来：

1. 软件友好：8 步 ARX 操作直接在 32 比特字上执行，无位级提取、无查表，适配现代 CPU 整数 ALU 与 SIMD 单元。
2. 硬件友好、运行时间恒定：仅由加法、异或与常量注入构成，无查表、无数据相关分支；既便于硬件实现，运行时间又不随输入数据变化（即恒定时间 / constant-time，可天然抵抗时序侧信道）。
3. 代数次数更高：单个 AFS-64 调用在 64 比特 lane 上产生远高于 χ 的代数次数，显著抬高代数攻击与积分/划分性质区分器门槛。
4. 差分/线性界紧致：AFS64_t5_k2 单次完整调用的最大期望差分概率 $\text{MEDCP} \leq 2^{-10}$ 、最大期望线性相关 $\text{MELCC} \leq 2^{-6}$ （见§2.2.4），与 4 轮 Alzette^[13]相当或更优，实现成本相同。

2.1.4 分档轮数的设计动机

AFS-TrEDM 的分档轮数设计目标，是在充分发挥 AFS-64 ARX 大 S 盒字级实现优势的同时，使 512、768、1024 三个摘要长度实例分别达到对应的差分、线性与结构安全门槛。由于三个实例的安全目标随摘要长度递增，底层置换不采用单一固定轮数，而是按档位配置轮数：较短摘要实例在满足安全边界后优先获得吞吐优势，较长摘要实例则保留更高轮数以匹配更高安全强度。换言之，分档轮数

不是单纯的性能调参，而是在“强单盒、高速率、高扩散线性层”共同作用下，对安全裕量与实现性能进行分层平衡。

轮数缩减必须由差分/线性活跃 S 盒下界验证支撑。关键约束有二。其一，线性方向是轮数判定的瓶颈：AFS64_t5_k2 单个活跃 S 盒的差分权重为 $w_D=10$ ，线性相关权重为 $w_L=6$ ，因此在相同活跃盒数下，线性迹给出的安全权重低于差分迹，线性方向是否达标决定某一分档轮数是否可接受。其二，S6 线性层的宽轨迹窗口界按三轮窗口累积：已验证任意三轮窗口的差分与线性活跃 S 盒数均满足 $N'_3 \geq 12$ ，故 R 轮单条线性迹的权重下界为： $w_L(R) \geq \lfloor R/3 \rfloor \times 12 \times 6$ 。

对 12/20/24 轮分别得到 4/6/8 个三轮窗口，即线性权重下界为 288/432/576 比特；相应差分权重下界为 480/720/960 比特。与三档抗碰撞门槛 $d/2 = 256/384/512$ 比较，三档均满足要求；进一步与容量推荐门槛 $c/2 = 288/416/544$ 比较，三档线性方向也均达到或超过该门槛。详细活跃盒计数、三轮窗口验证与差分/线性权重见 § 3.3.1。

据此并结合 g/h 均匀分裂要求，AFS-TrEDM 选定 512 取 $6+6=12$ 轮、768 取 $10+10=20$ 轮、1024 取 $12+12=24$ 轮。该分档使安全目标越高的实例使用越多轮数，同时使较短摘要实例在达标后不过度增加轮数，从而保留 AFS-64 ARX 大 S 盒带来的实现性能优势。需要说明的是，上述宽轨迹窗口界主要约束完整置换上的单条差分/线性迹；512 档 $6+6$ 分裂还存在一个该界不能单独隔离的专项风险：攻击者可能从任意内部状态进入 g_6 ，在容量前馈边界处寻求抵消，再穿过 h_6 后仍满足摘要或 S 窗口约束。该分裂/前馈风险已在任意起始状态分裂模型下单独验证，差分与线性方向均达到 512 档 $c/2 = 288$ 门槛，结论与证据边界见 § 3.3.7。

2.2 参数选择

2.2.1 摘要长度 $d \in \{512, 768, 1024\}$

ICCS 提交要求^[19]规定 512 比特和 1024 比特为强制实例。AFS-TrEDM-512 提供与 SHA3-512 同等的 256 比特抗碰撞强度；AFS-TrEDM-1024 提供 512 比特抗碰撞、1024 比特抗（第二）原像，匹配“新一代 1024 比特杂凑算法”的目标轮廓。768 比特实例为可选，定位于性能-安全权衡曲线上介于 512 与 1024 之间的中间档位。作为对照，现行商用密码杂凑标准 SM3^[18]的摘要长度为 256 比特；AFS-TrEDM 算法族面向 512 比特及以上的新一代摘要长度与安全强度需求。

2.2.2 容量 c 的选择 ($c = a = d + 64$)

在对齐式 TrEDM 模式下，经典抗碰撞强度由 $d/2$ 给出；经典抗原像强度由 d 比特摘要命中主导；经典抗第二原像强度由最终摘要命中项与目标链容量窗口命中项共同决定，参数口径为 $\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\}$ 。其中 $\ell_{\max}$ 为允许消息长度范围内 $\text{frame}_d(M)$ 产生的最大 r 比特分组数。

AFS-TrEDM 支持 $|M| \leq 2^{64} - 1$ 比特。 frame_d 在消息后追加 1 比特、若干 0 比特以及固定 128 比特元数据后缀，因此最大分组数满足

$$\ell_{\max}(r) = \lceil ((2^{64} - 1) + 1 + 128)/r \rceil = \lceil (2^{64} + 128)/r \rceil.$$

由于三档实例的最小速率为 512 比特，统一有 $\ell_{\max} < 2^{56}$ 。取 $c=d+64$ 时，

$$\begin{aligned} c - \log_2 \ell_{\max} &> d + 8, \\ \min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} &= d. \end{aligned}$$

因此，在允许的最大消息长度范围内，长消息第二原像的容量损失 $\log_2 \ell_{\max}$ 已由额外 64 比特容量吸收，三档经典抗第二原像目标均为 d 比特。更精确的三档分组数与容量余量见表 7。

表 7 最大分组数与经典第二原像容量余量

实例	d (比特)	r (比特)	$c=d+64$ (比特)	$\ell_{\max}$ 上界 (分组)	$c-\log_2 \ell_{\max}$ 下界 (比特)	经典第二原像 目标 (比特)
AFS-TrEDM-512	512	1024	576	$2^{54}+1 < 2^{55}$	> 521	512
AFS-TrEDM-768	768	768	832	$(2^{56}+2)/3 < 2^{55}$	> 777	768
AFS-TrEDM-1024	1024	512	1088	$2^{55}+1 < 2^{56}$	> 1032	1024

正文安全强度表采用统一保守界 $\ell_{\max} < 2^{56}$ ，因此可写成三档分别满足 $c-\log_2 \ell_{\max} > 520$ 、 > 776 、 > 1032 ；表 7 中的精确上界只会给出更大的余量。由此 $b=1600=r+c$ 三组参数完全确定，前馈窗口 a 全部锁定为 c 。

2.2.3 分档轮数与 g/h 分裂

把每档总轮数均匀分裂为 g （前 s 轮）与 h （后 s 轮， $s=n_r/2$ ），使 EDM 前馈插入完整置换的中部，同时不增加完整置换调用次数。各档分裂为 6+6/10+10/12+12。该分裂在 S6 下带来两个工程好处：其一， g 与 h 共用同一公开置换的前后半轮与同一份轮常量、同一份 S6 方向调度，实现上只需一份代码循环 s 次即可实现两者，避免双置换实现的双倍占用；其二，每个半置换覆盖完整的六方向调度若干次，使 EDM 前馈夹在两个方向均衡扩散的子置换之间。分档轮数的安全充分性见 §3.3.1：三档的宽轨迹窗口界（512/768/1024 的线性方向分别为 288/432/576 比特）均满足各自 $d/2$ 门槛，并按窗口界均达到 $c/2$ 推荐门槛。

2.2.4 AFS64_t5_k2 实例选择

AFS-64 由 8 个 Feistel 型基本步串联组成一轮 S 盒。Yan 等以“配置编码” $A8 \in \{0,1\}^*$ 描述一条 ARX-Feistel 链（1 表模加步、0 表纯异或步），并通过 SMT-MILP 收敛搜索对汉明重量 ≤ 4 的合法配置逐一估计差分/线性界，要求实现成本不超过 Alzette。本规范选用 $A8 = 11000011$ （含 4 个模加，与 Alzette 同等成本），该近回文配置在差分/线性紧致界上优于 Alzette 的 10101010 重复结构。给定配置后，旋转序列 $K8 = [17, 24, 1, 1, 16, 31, 24, 0]$ 决定 8 个基本步的旋转量。该实例单次完整调用（对应 4 次 ARX-Feistel 迭代）给出 $MEDCP \leq 2^{-10}$ 、 $MELCC \leq 2^{-6}$ ，记为单盒差分权重 $w_D=10$ 、单盒线性相关权重 $w_L=6$ ；该值取自 Yan 等的严格搜索结果，并由作者公开仓库的原始差分/线性轨迹文件复核一致、经 2^{28} 随机样本固定密钥实验验证（偏差 $\leq 10^{-5}$ ，对轮常量不敏感）。命名 t5_k2 指 Yan 等表中第 5 类型的第 2 个旋转候选，与参考实现的硬编码常量逐一对应。

2.2.5 AFS-LMDS-1600-S6 线性层参数

线性层参数的选取依据如下：GF(32)域取 $F_2[\alpha]/(\alpha^5 + \alpha^2 + 1)$ ，使一个比特切片符号承载 64 个并行 5 比特域元素，且本原多项式低重量、xtime 廉价；Cauchy 矩阵保证 MDS 性质且仅含八类小常数； ρ_{AFS} 偏移分散于 0..63 使长轨道累计 bit 旋转与 64 互素； π_{AFS} 取 1+24 长周期以最大化跨 lane 混合周期； μ 的 $1+z^{17}+z^{32}$ 为奇数项三项式以保证可逆并提供 bit 级扩散；六方向调度 $[\infty, 0, 1, 2, 3, 4]$ 覆盖仿射平面全部射影方向并按 6 轮周期轮换。各参数均在求解器活跃 S 盒下界、可逆性与成本预算的联合约束下选定（详见设计报告）。

图 7 概括非线性层、线性层、分档轮数与对齐式 TrEDM 海绵四个模块在效率与安全平衡上的协同

关系：更强的 S 盒与更高的多轮活跃 S 盒下界均可减少达标轮数，更大的速率可减少置换调用，更少的轮数带来更高吞吐，参数即在此三维空间内联合寻优。

基于模块协同优化的效率与安全性平衡

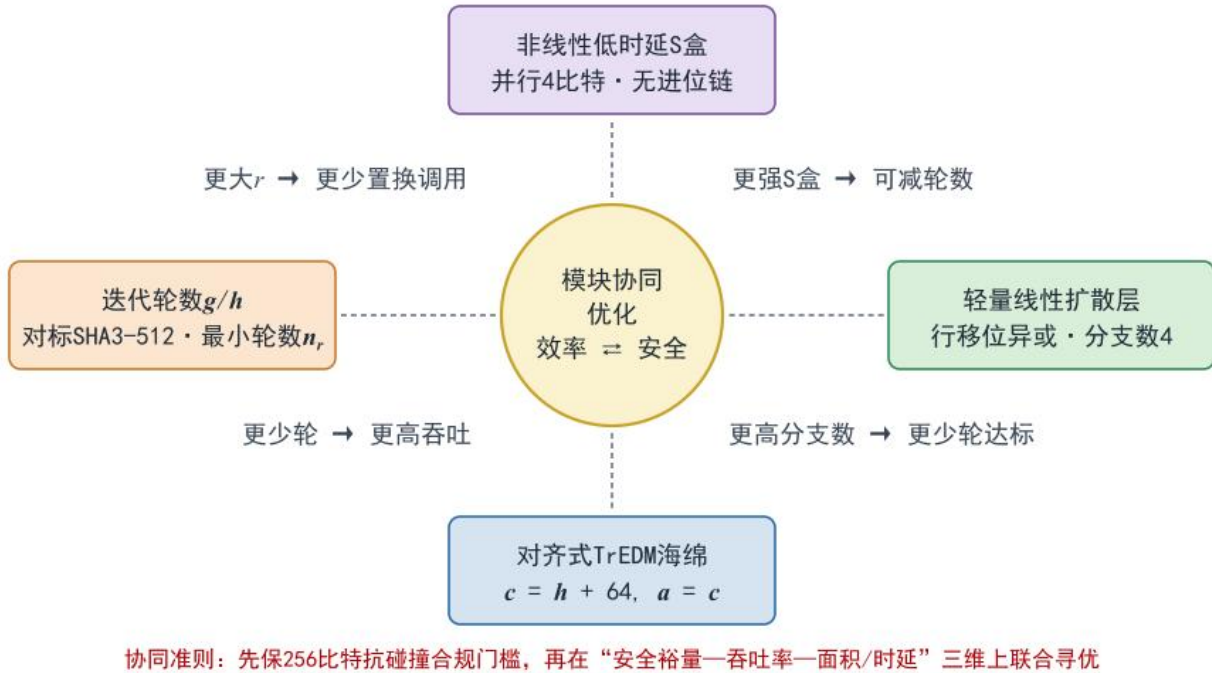


图7 四模块协同优化的效率与安全平衡

2.3 其他考虑

外部接口与 ICCS 提供的 `API_CryptHash` 完全一致，采用 MSB-first 部分字节输入，无需额外辅助库。所有公开常量（轮-lane 常量、IV、Cauchy 矩阵、 ρ 偏移、方向调度）均由公开规则确定性派生或显式列出，可被任意第三方独立验证，杜绝隐藏后门可能。

2.3.1 公开、确定性的轮-lane 常量

轮-lane 常量 $RC32(i, l)$ 由 SplitMix64 使用文档化的公开种子 `0xB4C5F1D62E1738A9` 与增量 `0x9E3779B97F4A7C15` 确定性派生（公式见§1.7），不引入任何随机性。SplitMix64 是一个 64 比特混合函数（Steele、Lea、Flood，2014）。它已通过 TestU01 BigCrush、PractRand、dieharder 等统计测试套件的评估，在 2^{64} 的输出范围内未见可记录的统计偏差，并被多种语言的标准库选作 `splittable` 伪随机数发生器（PRNG）的默认混合内核。选它作为常量源，因为它同时满足：足够好的雪崩与单输出独立性、公开确定性单种子可重生、实现开销极低。增量 `0x9E3779B97F4A7C15` 是黄金比例的 64 比特定点编码（ $\lfloor L \cdot 2^{64}/\varphi \rfloor$ ），使相邻 `idx` 的输入种子彼此远离、不发生短周期碰撞。种子为标准化提交时一次性公开锁定的单一字面量，任意第三方可由公式重生每个 $RC32(i, l)$ 并与参考实现硬编码值逐一对照。

2.3.2 公开、确定性的初始值

IV 是公开的 1600 比特常量，由文档化的 FNV-1a64 + SplitMix64 链按每实例派生（详见§1.9）。这

为三个实例提供互不相同的 IV，不引入任何秘密材料，同时将 IV 身份与实例参数(d, r, c, n_r)及线性层标识绑定，实现跨实例与跨版本的域分离。

2.3.3 大端比特序与实现友好的帧编码

字节按 MSB-first 输出，部分字节对齐到字节高位，状态比特序采用大端布局，与 ICCS API_CryptHash 约定一致。帧编码把单个 1 比特、0 与 128 比特元数据后缀合并放置，使最后一帧恰好为 r 的倍数；帧编码只在 API 边界解析一次。当消息按字节对齐时，1 比特恰为单个 0x80 字节、128 比特后缀按字节对齐，便于实现快速路径。

3 安全性声明与分析

本章分四部分组织：§3.1 给出三个实例在经典与量子计算条件下的安全性声明；§3.2 给出理论安全性，即整体结构与组件安全性的论证路线；§3.3 给出具体安全性，覆盖抗碰撞、抗原像、抗第二原像，以及差分、线性、旋转、代数、积分、中间相遇等密码分析^[20]；§3.4 给出统计随机性测试结果。

安全性声明的层次。本章在表述上严格区分三类陈述：(i)可数学证明的结论，如对齐式海绵的不可区分性归约方向、宽轨迹活跃 S 盒计数的下界；(ii)由求解器在缩减实例上判定为 UNSAT 并完成可复现归档的结论，如六相窗口验证；(iii)启发式论证或仍在进行的分析项，如差分/线性壳细化、旋转攻击细化。对于第(ii)类，本规范的准确表述是“求解器 UNSAT 判定+可复现归档”，而非“严格数学证明”；本章不把求解器判定与数学证明混为一谈。

3.1 安全性声明

AFS-TrEDM 算法族的安全强度按经典计算条件与量子计算条件分别声明。对摘要长度为 d 的实例，经典抗碰撞攻击目标为 $d/2$ 比特，经典抗原像攻击目标为 d 比特，经典抗第二原像攻击目标为 $\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} = d$ 比特。量子计算条件下，安全强度按已知通用量子攻击复杂度给出：抗碰撞攻击按 $d/3$ 口径，抗原像与抗第二原像攻击按 $d/2$ 口径。表 8 给出三个实例的声明强度。

表 8 AFS-TrEDM 三个实例的安全性声明（比特安全强度）

安全属性	分析口径	512	768	1024
经典抗碰撞攻击	$d/2$	256	384	512
经典抗原像攻击	d	512	768	1024
经典抗第二原像攻击	$\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} = d$	512	768	1024
量子抗碰撞攻击	$d/3$	170.7	256	341.3
量子抗原像攻击	$d/2$	256	384	512
量子抗第二原像攻击	$\min\{d/2, (c - \log_2 \ell_{\max})/2\} = d/2$	256	384	512

经典抗碰撞强度来自 d 比特摘要的生日界：任意 q 个候选摘要发生碰撞的主项为 $q^2/2^{(d+1)}$ ，故达到常数成功概率需要约 $2^{(d/2)}$ 次尝试。经典抗原像强度来自对指定 d 比特摘要的直接命中，主项为 $q/2^d$ ，故达到常数成功概率需要约 2^d 次尝试。经典抗第二原像强度还需考虑目标消息链上 ℓ 个容量窗口的多目标命中，但 $c = d + 64$ 且 $\ell_{\max} < 2^{56}$ ，故容量路径的复杂度不低于 $2^{(d+8)}$ ，最终仍由 2^d 摘要命中项主导。

量子抗碰撞强度采用对攻击者最有利的通用量子碰撞搜索口径 $2^{(d/3)}$ 。量子抗原像攻击采用 Grover 搜索口径 $2^{(d/2)}$ 。量子抗第二原像攻击同时考虑最终摘要命中与目标链容量窗口多目标命中，复杂度为 $\min\{2^{(d/2)}, 2^{((c - \log_2 \ell_{\max})/2)}\}$ ；由 $(c - \log_2 \ell_{\max})/2 > d/2 + 4$ 可知，容量多目标路径仍不低于直接摘要搜索路径。

上述量子强度为通用量子攻击复杂度与 AFS 结构参数共同给出的声明口径。本规范不声称 g/h 分裂式 TrEDM 核已经由单一置换调用的紧致量子归约直接证明；实际置换 AFS- p -S6 是否存在低于通用复杂度的结构性捷径，由§3.3 的差分、线性、旋转、代数、中间相遇和附录 D 分裂边界验证支撑。

3.2 理论安全性

本节给出 AFS-TrEDM 在经典计算条件下的结构级安全强度推导，并说明量子计算条件下安全强度的声明口径。分析对象是§1.10 定义的 g/h 分裂式对齐 TrEDM 核；底层 AFS- p -S6 的具体置换偏差不在本节用随机模型消去，而以 ε_{str} 项显式保留，并由§3.3 和附录 D 的实例级密码分析支撑。本节经典分析分两个层次：§3.2.1–§3.2.4 以直接概率/并集界给出三类声明界；§3.2.5–§3.2.7 对同一组界给出结构性与关系级归约，把声明界精确约化到底层置换的 keyless-CI^[1] 关系，从而与§3.3、附录 D 的置换层证据对接。

3.2.1 模型与基本记号

设 $b=1600$ 、 $b=r+c$ 、 $a=c$ ， $S=\text{state}[r\dots 1599]$ 为容量对齐窗口。记 $\pi_S(X)$ 为状态 X 在窗口 S 上的 c 比特投影， ι_S 为把 c 比特嵌回 S 窗口、其余位置填 0 的线性嵌入。AFS-TrEDM 单次吸收核定义为

$$C_{g,h}(X) = h(g(X) \oplus \iota_S(\pi_S(X))).$$

为同时描述摘要命中与容量窗口命中，定义

$$D_d(X) = L_d(\pi_S(C_{g,h}(X))), \quad D_c(X) = \pi_S(C_{g,h}(X)).$$

对 $\text{frame}_d(M)$ 解析得到的 r 比特分组 $B_1, \dots, B_L$ ，链值按下式更新：

$$W_i = X_{i-1} \oplus (B_i \parallel 0^c), \quad X_i = C_{g,h}(W_i), \quad H(M) = D_d(W_L).$$

结构级理想化口径如下：在未触发重复核输入、 h 输入重复、容量窗口对齐或具体置换结构性坏事件时， D_d 对新输入表现为均匀 d 比特值， D_c 对新输入表现为均匀 c 比特值。实际 AFS- p -S6 相对于该口径的偏差统一记为 ε_{str} ，并在具体安全性章节中用差分、线性、旋转、代数、中间相遇和分裂边界证据约束。

3.2.2 经典抗碰撞推导

设经典敌手总共诱导 σ 次吸收核求值。若两个不同消息产生相同 d 比特摘要，则或者出现最终摘要生日碰撞，或者在吸收链中发生容量窗口对齐、IV 容量命中或其他内部链对齐坏事件。由并合界可得

$$\text{Adv}_{\text{coll,cl}}(\sigma) \leq \sigma(\sigma-1)/2^{d+1} + K_{\text{coll}} \cdot \sigma^2/2^c + \varepsilon_{\text{str,coll}}(\sigma).$$

第一项为 d 比特摘要上的生日项；第二项覆盖 c 比特容量窗口上的内部对齐事件，其中 K_{coll} 为与编码和链定位相关的小常数；第三项为具体置换结构性偏差。由于 $c=d+64$ ，容量项比摘要生日项低 64 比特，不决定主导复杂度。故经典抗碰撞强度为 $d/2$ 比特，三档分别为 256、384、512 比特。

3.2.3 经典抗原像推导

给定目标摘要 $Z \in \{0,1\}^d$ ，每个新的候选最终核输入 W 命中 $D_d(W)=Z$ 的概率为 2^{-d} 。若敌手试图通过中间链路绕过最终摘要搜索，则必须命中某个 c 比特容量窗口约束。对 σ 次候选和最多 ℓ_{max} 个可连接位置，有

$$\text{Adv}_{\text{pre,cl}}(\sigma) \leq \sigma/2^d + K_{\text{pre}} \cdot \sigma \ell_{\text{max}}/2^c + \varepsilon_{\text{str,pre}}(\sigma).$$

由§2.2.2, $\ell_{\max} < 2^{56}$ 且 $c = d + 64$, 因此

$$\sigma \ell_{\max} / 2^c < \sigma / 2^{d+8}.$$

容量连接路径严格弱于直接摘要命中路径, 故达到常数成功概率需要约 2^d 次尝试。经典抗原像强度为 d 比特, 三档分别为 512、768、1024 比特。

3.2.4 经典抗第二原像推导

设目标消息 M 经 frame_d 后含 ℓ 个分组, 目标链为 $X_0, X_1, \dots, X_\ell$ 。第二原像敌手输出 $M' \neq M$ 且 $H(M') = H(M)$ 的成功路径分为两类: 一是直接命中最终 d 比特摘要; 二是从不同链值合流到目标链某个内部容量窗口。由并合界可得

$$\text{Adv}_{\text{spr,cl}}(\sigma, \ell) \leq \sigma / 2^d + K_{\text{spr}} \cdot \sigma \ell / 2^c + K_{\text{bad}} \cdot \ell^2 / 2^c + \varepsilon_{\text{str,spr}}(\sigma, \ell).$$

第一项对应直接摘要命中; 第二项对应在 ℓ 个目标容量窗口中的多目标命中; 第三项覆盖目标链自身内部容量重复、IV 容量命中等坏事件; $\varepsilon_{\text{str}}^{\text{spr}}$ 为具体置换偏差。忽略低阶坏事件时, 第二原像复杂度指数为

$$S_{\text{spr,cl}} = \min\{d, c - \log_2 \ell\}.$$

$$\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} = d.$$

因此, 经典抗第二原像强度为 d 比特, 三档分别为 512、768、1024 比特。

3.2.5 五层结构性归约路线

§3.2.1–§3.2.4 已在理想置换模型下直接给出三类声明界。本节 (§3.2.5–§3.2.7) 不另立新的安全声明, 而是对同一组界给出结构性与关系级归约: 先把声明界拆解为可逐层核验的结构来源(五层归约), 再形式化为底层置换关于三条简单关系的 **keyless-CI**, 把“杂凑层安全”精确约化到“底层置换的可验证性质”。其作用有三: 作为直接推导的独立印证; 为 §3.3 差分/线性分析与附录 D 求解器证据提供精确归约目标; 厘清抗原像类抗性的结构性来源(容量与前馈, 非单迹权重)。本节归约为经典归约; 其量子口径 I (见 §3.3.6、附录 E.14) 是保守的次级结果, 量子安全强度按通用攻击复杂度声明, 不以口径 I 为准。

第 1 层——理想置换模型。将底层置换 $\text{AFS-}p\text{-S6}[1600, n_r]$ 建模为理想随机置换 P 。组件级证据 (即 P 在统计上接近随机置换、不存在可利用的差分/线性/旋转/代数结构) 由 §3.3 的具体密码分析提供; 本层把这些组件级结论抽象为“ P 表现为良置换”这一前提。

第 2 层——容量屏障与模式基线。标准海绵在理想置换模型下的不可区分性结论提供了约 $q^2/2^c$ 的容量屏障和设计基线; AFS-TrEDM 继承海绵的速率/容量分区, 并在容量窗口 S 上加入 g/h 分裂式 EDM 前馈与容量侧截断挤出。但由于本构造含有 g/h 分裂、容量窗口前馈和从 S 取摘要的额外结构, 不能把标准海绵不可区分性定理逐字当作 AFS-TrEDM 的完整证明。本层仅说明: 在未触发重复输入、 h 输入重复、容量窗口对齐或具体置换坏事件时, 新核输出的 S 窗口按 §3.2.1 和附录 E.9 的结构级理想化口径作为近似均匀 c 比特处理; 实际 $\text{AFS-}p\text{-S6}$ 偏差仍由 ε_{str} 显式覆盖。

第 3 层——由核命中界导出声明安全界。三类经典安全声明不再由单纯的 $\sim 2^{c/2}$ 海绵不可区分性屏障直接推出, 而由 §3.2.2–§3.2.4 及附录 E.9–E.12 的核命中概率与并合界推出: 碰撞由 d 比特摘要生日项加 c 比特容量坏事件项界定; 原像由 d 比特摘要命中项加 c 比特容量连接项界定; 第二原像由 d 比特摘要命中、目标链 ℓ 个容量窗口多目标命中和目标链坏事件共同界定。代入 $c = d + 64$ 且 $\ell_{\max} < 2^{56}$, 容量连接

/对齐项均不主导，得到 $d/2$ （碰撞）与 d （原像、第二原像）的声明界。因此， d 比特原像和第二原像强度的来源是容量窗口命中计数与 EDM 前馈闭合，而不是标准海绵不可区分性界的直接推论。

第 4 层——截断。摘要由 $\text{digest}=\text{left}_d(\text{proj}_S(X_{\text{final}}))$ 给出，其中 $|S|=c=d+64$ ，即把容量窗口的 c 比特截断到 d 比特^[10]。多出的 64 比特为截断保留边际，保证截断不会把任一安全强度降到 d 以下；同时截断破坏了对完整容量状态的直接观测，配合第 5 层封堵状态恢复路径。

第 5 层——EDM 前馈闭合。对齐式 EDM 前馈把吸收置换 g 的输出在窗口 S 上与链值耦合 ($X[S] \oplus = \text{proj}_S(g(X))$) 后再施加挤出置换 h)，这一前馈使得攻击者无法把“求原像”简化为对单次置换求逆：要跨过容量屏障恢复内部状态，必须同时满足前馈耦合约束，从而无法绕过 c 比特容量。该层是抗原像、抗第二原像强度达到 d 比特的结构性来源——它不依赖单条差分迹的权重，而依赖容量与前馈的结构。

关键区分。上述层次表明：抗碰撞强度 ($d/2$) 由 d 比特摘要生日项给出，并与 §3.3.1 单条差分/线性迹权重界 ($w_D \geq d/2$) 相互印证； c 比特容量坏事件因 $c=d+64$ 而不主导。抗原像、抗第二原像强度 (d) 来自结构级核命中界（容量窗口计数+EDM 前馈闭合），并非来自单条差分迹权重，也不是标准海绵不可区分性界的直接推论。把差分迹权重或海绵不可区分性屏障直接当作原像安全强度，均属于过度声明，本规范予以避免。

3.2.6 关系级 keyless-CI 归约

差分分析与结构归约的分工。§3.2.5 的归约表明，三类抗性所依赖的置换层证据并不相同：抗碰撞强度（门槛 $d/2$ ）由 §3.3.1 的差分/线性活跃 S 盒权重界给出，针对的是“为给定输出差分寻找两个输入”这一碰撞型问题；抗原像与抗第二原像强度（门槛 d 与 $\min\{d, c - \log_2 \ell\}$ ）则不依赖差分权重，由本节给出的结构性归约确定。换言之，活跃 S 盒分析仅支撑抗碰撞，原像类抗性来自对齐式 TrEDM 海绵的结构而非迹权重——这与 §3.2.5 第 3–5 层的论述一致。本节把后一类抗性形式化为底层复合置换关于三条简单关系的 keyless-CI 归约，给出 §3.2.1–§3.2.4 相应界的关系级证明；完整定理与证明见附录 E。该归约为经典归约，量子口径见 §3.3.6 与附录 E.14。

归约范式。归约采用基于理想置换的无密钥相关不可跟踪性框架^[1]：不假设“无人能找到”坏输入，而是由任意哈希敌手构造性地造出一个攻击底层置换关系的敌手，从而把哈希安全上界化为底层关系的 keyless-CI 优势加误差项。底层对象取复合置换 $P=h \circ g$ 。

单次吸收压缩核与三条关系。记单次吸收的截断加密 Davies-Meyer 核为

$$C(X)=d\left(g(X)\oplus\iota_S(\pi_S(X))\right), \quad U=C(X)$$

其中 π_S 取容量窗口 S 、 ι_S 为其逆嵌入，摘要 $\text{Digest}=\text{left}_d(\pi_S(U_{\text{final}}))$ 。在 P 上定义三条简单关系：碰撞关系 R_{co} （两核输出在摘要或内部窗口相等且输入相异）、原像关系 $R_{\text{pre}}(Z)$ ($\text{left}_d(\pi_S(U))=Z$)、第二原像关系 $R_{\text{spr}}(X^*, \cdot)$ （核输出内部命中目标 X^* 且输入相异）。验证 R_{co} 需两次核求值（关系元数 $k=2$ ）， R_{pre} 、 R_{spr} 各需一次（ $k=1$ ），三关系元数均满足 $k \leq 2$ ，为经典 keyless-CI 归约提供关系级基础（量子口径见 §3.3.6、附录 E.14）。

定理 1（抗碰撞）。对任意作 σ 次核查询的碰撞敌手，存在攻击 R_{co} 与 $R_{\text{pre}}(\text{IV})$ 的敌手使 $\text{Adv}_H^{\text{coll}} \leq \text{Adv}_P^{R_{\text{co}}-ci} + \text{Adv}_P^{R_{\text{pre}}(\text{IV})-ci}$ ；在随机置换模型（RPM， g 、 h 建模为独立随机置换）下实例化为

$$\text{Adv}_H^{\text{coll}} \leq \frac{(\sigma + 2\ell_{\max})^2}{2^d} + \frac{2(\sigma + 2\ell_{\max})}{2^d} = O(\sigma^2/2^d)$$

达 $\min\{c/2, d/2\} = d/2$ ($c = d + 64 \geq d$)。需要注意, §3.2.8 的帧编码 suffix-free 性只排除纯帧后缀长度延拓分支; 它不删除容量窗口相等、容量命中 IV、内部容量重复或由速率补偿导致的链对齐坏事件。因此碰撞归约不能仅保留 d 比特摘要碰撞关系; 还须保留 $R_{\text{co},c}/\text{BAD}_{\text{align}}$ 等 c 比特容量事件。RPM 下主项仍为 d 比特摘要生日项, 容量事件由 $K_{\text{coll}} \cdot \sigma^2 \cdot 2^{-c}$ 量级项吸收, 因 $c = d + 64$ 不改变 $d/2$ 主导强度。

定理 2 (抗原像)。 对任意挑战像 $Z \in \{0,1\}^d$ 与 σ 次查询的原像敌手, 存在攻击 $R_{\text{pre}}(Z)$ 的敌手使 $\text{Adv}_H^{\text{pre}} \leq \text{Adv}_P^{R_{\text{pre}}(Z)-ci}$; RPM 下

$$\text{Adv}_H^{\text{pre}} \leq \frac{2(\sigma + \ell_{\max})}{2^d} = O(\sigma/2^d)$$

达 $\min\{d, c\} = d$ 。摘要取自容量窗口 S (全内挤出) 使原像强度不退化到 $c/2$ 。

定理 3 (抗第二原像)。 对任意可采样消息分布与 σ 次查询的第二原像敌手, 存在攻击 R_{co} 、 $R_{\text{pre}}(\text{IV})$ 与多目标 R_{spr} 的敌手使 $\text{Adv}_H^{\text{spr}} \leq \text{Adv}_P^{R_{\text{co}}-ci} + \text{Adv}_P^{R_{\text{pre}}(\text{IV})-ci} + \text{Adv}_P^{mt-R_{\text{spr}}-ci}$; RPM 下

$$\text{Adv}_H^{\text{spr}} \leq \frac{\ell^2}{2^d} + \frac{2\ell}{2^c} + \frac{2\ell(\sigma + 2\ell_{\max})}{2^c} + \frac{2(\sigma + 2\ell_{\max})}{2^d}$$

代入 $c = d + 64$ 、 $\ell_{\max} < 2^{56}$ (消息长 $\leq 2^{64}$ 比特、速率 $r \geq 512$) , 得 $c - \log_2 \ell_{\max} > d + 8$, 故达 $\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} = d$ 。其中窗口对齐把第二原像第三路的可达性由 $c/2$ 提升到 $c - \log_2 \ell_{\max}$, 由 §3.2.7 的对齐引理保证。

归约的公共核心: 链分歧定位。 上述三归约的公共核心是把哈希敌手的获胜事件沿吸收链回溯, 定位到某次核求值上的关系命中。引理 3-1 (链分歧定位, 证明见附录 E) 表明: 对任意一对碰撞, 自摘要相等的末端向前逐分组比对, 首处分歧必给出关系命中: 末块摘要碰撞、中间完整 S 窗口相等、容量 IV 命中或内部链对齐坏事件之一。suffix-free 帧编码只排除纯帧后缀长度延拓分支; 容量 IV 命中、内部 S 窗口重复和速率补偿型链对齐仍作为 c 比特坏事件保留。原像与第二原像归约分别取末次核求值与多目标合流处的关系命中。

上述结果在理想置换模型下成立, 该模型是海绵类杂凑 (如 SHA-3) 可证明安全分析的标准前提; 底层置换 AFS- p -S6 表现为良置换这一组件级前提由 §3.3 的差分、线性与不可区分性分析支撑。

3.2.7 对齐引理与错位通道切断

错位通道。 在前馈作用于容量、而摘要从速率挤出的加密-DM 海绵中, 前馈窗口与挤出窗口脱钩: 敌手可在速率侧操纵摘要、同时令容量侧前馈自由, 当 $c/2 < \min\{r', d\}$ 时形成优于穷举的第二原像通道, 且该通道随前馈比特数减小而恶化^[2]。AFS-TrEDM 取前馈位数 $a = c$ 且摘要从容量窗口 S 取出, 下述对齐引理证明该通道被结构性切断。

引理 3-2 (对齐切断)。 在对齐口径 ($a = c$, 前馈窗口 = 链值窗口 = 挤出窗口 = S , $\text{Digest} = \text{left}_d(\pi_S(X_{\text{last}}))$) 下, 第二原像归约第三路不能经“操纵速率侧摘要、保持内部自由”实现: 任何使 $\text{Digest}(M') = \text{Digest}(M)$ 的 M' 必须使 $\text{left}_d(\pi_S(X'_{\text{last}})) = \text{left}_d(\pi_S(X_{\text{last}}))$, 即必须在容量内部制造与目标相等的值, 而该值已被中段 EDM 前馈锁定。故第三路成功概率至多为在长度 $\leq \ell$ 的目标链中命中某一目标内部的多目标命中概率

$$\text{Adv}_p^{\text{mt-Rspr-ci}} \leq (\ell - 1)\delta_1 + \delta_2, \delta_1 \leq \frac{2(\sigma + 2\ell_{\max})}{2^c}, \delta_2 \leq \frac{2(\sigma + 2\ell_{\max})}{2^d}$$

对应第二原像强度 $\min\{d, c - \log_2 \ell\}$ （而非 $c/2$ ）。完整三步证明（摘要即内部、速率无作用通道；内部被前馈锁定；多目标计数）见附录 E。

推论 3-1（错位通道切断）。对齐口径下，仅前馈容量却从速率挤出的构造所具有的“速率操纵摘要”错位攻击通道不存在：操纵摘要须先操纵 S ，而 S 被前馈锁住。这给出定理 3 中对齐所贡献的 c （而非 $c/2$ ）口径，是 AFS-TrEDM 将挤出窗口移入容量子集 S 这一设计的安全价值所在。

3.2.8 帧编码、容量对齐与适用范围

§1.4 的 frame_d 在消息末尾绑定 64 比特消息长度、摘要长度 d 、速率 r 、容量 c 与版本号。对固定实例，给定有效帧即可由末尾元数据恢复 $|M|$ 并定位唯一的 1 比特填充，因此 frame_d 为单射。若一个有效帧的分组序列是另一个有效帧的真后缀，则二者末尾元数据必须相等，进而原始消息长度与帧总长度相等，与真后缀矛盾，故 frame_d 具有分组级 suffix-free 性。该性质的关系级严格证明见附录 E 命题 E-1。

suffix-free 性排除纯粹的长度延拓后缀分支，但不把容量窗口 IV 命中、内部容量重复或链对齐坏事件删除；这些事件已经以 2^{-c} 量级项保留在 §3.2.2 至 §3.2.4 的安全界中。由于 $c = d + 64$ ，这些容量项均不改变表 8 给出的主导安全强度。

本节给出的是结构级理想化推导：它说明 AFS-TrEDM 参数如何把经典抗碰撞、抗原像、抗第二原像目标分别设置为 $d/2$ 、 d 、 d 。具体 AFS- p -S6 实例是否存在低于上述目标的结构性捷径，由 §3.3 的宽轨迹活跃 S 盒分析、旋转分析、中间相遇/代数/积分分析以及附录 D 的 512 档 6+6 分裂专项验证共同支撑。

对 AFS-TrEDM 允许的最大消息长度，有 $\ell \leq \ell_{\max} < 2^{56}$ 且 $c = d + 64$ ，故 $c - \log_2 \ell_{\max} > d + 8$ 。于是

3.3 具体安全性

本节给出各实例在经典与量子条件下抵抗主要密码分析的强度。§3.3.1 为差分与线性分析（含宽轨迹活跃 S 盒计数与六相窗口验证）；§3.3.2 为抗长度扩展；§3.3.3 为自由起始/半自由起始/近似碰撞；§3.3.4 为中间相遇、代数与积分分析；§3.3.5 为旋转分析；§3.3.6 为量子分析。

3.3.1 差分与线性分析

AFS-TrEDM 的差分/线性安全性采用**宽轨迹策略**：以 AFS-LMDS-1600-S6 线性层的强扩散把活跃 S 盒数目在多轮上累加，使任意非平凡差分迹或线性迹的权重随轮数线性增长。单个活跃 AFS-64 S 盒的差分权重记为 w_D ，线性相关权重记为 w_L ；其取值由 AFS-64 单盒的最大期望差分概率 $\text{MEDCP} \leq 2^{-10}$ 与最大期望线性相关 $\text{MELCC} \leq 2^{-6}$ 确定（见 §2.2.4）

$$w_D = 10, w_L = 6 \quad (\text{每个活跃 S 盒的差分/线性权重}) \quad (\text{每个活跃 S 盒的差分/线性权重})$$

活跃 S 盒计数的关键下界（差分与线性方向**分别**跟踪，不得混用）为：

表 9 活跃 S 盒计数下界与多轮宽轨迹组合

量	差分	线性	说明
N_3 (3 轮)	≥ 12	≥ 12	三轮窗口下界（窗口验证）

量	差分	线性	说明
窗口组合	$L \cdot R/3 \cdot N_3$	$L \cdot R/3 \cdot N_3$	R 轮含 $L \cdot R/3$ 个不相交三轮窗口
N_{24} (24 轮)	≥ 96	≥ 96	$8 \times N_3$, 对应 1024 实例

方向分离。三轮方向下界 $N_3^D \geq 12$ 、 $N_3^L \geq 12$ ；二十四轮线性方向下界 $N_{24}^L \geq 96$ 。差分与线性两个方向的活跃 S 盒计数相互独立，本规范对二者分别给出并独立跟踪其下界。

分档实例的单迹权重。按窗口组合 $N_R \geq L \cdot R/3 \cdot 12$ ，并乘以每盒权重，得到三个实例最优单条迹的权重下界，如表 10。

表 10 各实例最优单条差分/线性迹的权重下界与安全阈值

实例	轮数 R	三轮窗口数	活跃盒 N_R	差分权重 w_D (比特)	线性权重 w_L (比特)	阈值 $d/2 \cdot c/2$
512	12	4	≥ 48	≥ 480	≥ 288	$256 \cdot 288$
768	20	6	≥ 72	≥ 720	≥ 432	$384 \cdot 416$
1024	24	8	≥ 96	≥ 960	≥ 576	$512 \cdot 544$

三个实例的差分权重 w_D 均同时超过碰撞阈值 $d/2$ 与本规范自设的更强阈值 $c/2$ ；线性权重 w_L 亦均达到或超过 $c/2$ （512 实例 $L = 288$ 恰好等于 $c/2 = 288$ ，且另有仅速率拆分的直接证明 $N_{\text{split}}^L \geq 48$ 给出 $L \geq 48 \cdot 6 = 288 = c/2$ ）。由于单条迹权重针对的是“找到给定输出差分的两个输入”这一碰撞型问题，表 10 直接支撑抗碰撞强度，但不直接给出抗原像强度；后者由 §3.2 的结构性归约提供。

图 8 上半部给出三个实例的分档轮数与 g/h 、前馈位置，下半部以柱状图对比各实例线性方向单条迹权重下界与 $d/2$ 、 $c/2$ 门槛，直观印证线性方向为瓶颈且三档线性界均达标。

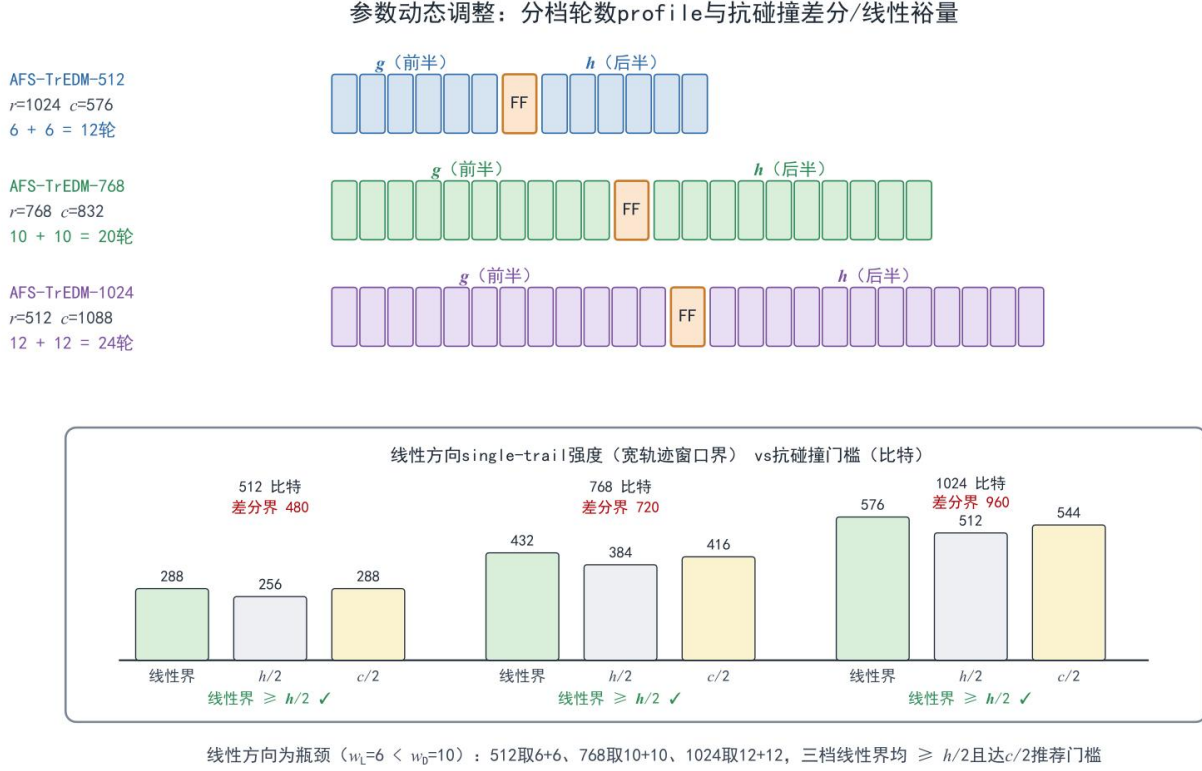


图8 分档轮数与抗碰撞差分/线性裕量

六相三轮窗口验证。窗口组合 $N_R \geq \lfloor R/3 \rfloor \cdot N_3$ 依赖于一个前提：每个三轮窗口都至少有 N_3 个活跃S盒，且该下界不随窗口在轮调度中的相位而退化。AFS-LMDS-1600-S6的方向调度 $\text{DIR_SCHEDULE} = [\infty, 0, 1, 2, 3, 4]$ 以6为周期，故三轮窗口共有6个相位。为消除相位等价假设，本算法对全部6个相位、差分与线性两个方向共 $6 \times 2 = 12$ 个目标，分别构造“窗口内活跃S盒少于 N_3 ”的可满足性实例，并用CryptoMiniSat 5.14.5（启用Gauss-Jordan消元）判定，结果全部12个目标均返回UNSAT。其中两个单轮比特级的UNSAT结果另经drat-trim独立验证其DRAT证明。由此，窗口下界对所有相位成立，宽轨迹组合 $N_{24} \geq 8 \times N_3 = 96$ 成为无条件结论（在UNSAT判定+可复现归档意义下）。验证清单、求解器配置与真实运行时长见附录B。

活跃S盒模型的保守性说明。上述基于活跃S盒计数的MILP/可满足性模型是“活跃性保持”模型，对多轮权重是系统性保守的：模型仅判定S盒是否活跃，未利用AFS-64实际差分分布表中各差分转移的具体概率，因此真实最优迹权重只会更高。把S盒实际差分/线性分布纳入模型以收紧界，列为后续验证项。

3.3.2 抗长度扩展攻击

长度扩展攻击针对Merkle–Damgård型迭代杂凑^[9]（如SHA-2^[17]，已知 $H(M)$ 即可在不知 M 的情况下计算 $H(M \parallel \text{pad} \parallel M')$ ）。AFS-TrEDM为基于置换的海绵构造，且摘要由容量窗口 S 截断给出：对外输出的 d 比特仅为 $c = d + 64$ 比特容量状态的一部分，攻击者无法从 d 比特摘要恢复完整内部状态，因而无法续算。海绵构造对长度扩展的天然抗性在理想置换模型下由§3.2的不可区分性结论覆盖。因此AFS-TrEDM不需要HMAC等外层封装即可直接抵抗长度扩展攻击。

3.3.3 自由起始、半自由起始与近似碰撞

自由起始碰撞（free-start，允许攻击者自由选择初始链值/IV）与半自由起始碰撞（semi-free-start，允许选择其一）通常比标准碰撞更易，但在基于置换的海绵中，IV 为公开常量、不进入压缩函数的可控输入，链值的演化完全由公开置换与吸收的消息块决定。§3.3.1 的活跃 S 盒下界对“任意非平凡输入差分映射到容量窗口零差分”的内部碰撞同样适用，与起始链值是否被攻击者选定无关，故自由起始/半自由起始碰撞同样受 $D \geq d/2$ （且 $\geq c/2$ ）的权重界约束。近似碰撞（near-collision，要求输出仅有少量比特不同）方面，强扩散线性层使任意低重量输出差分对应的输入差分仍需经过足量活跃 S 盒，未发现低于通用界的近似碰撞路径。任意固定输出子集的碰撞/原像/第二原像安全性由摘要为容量窗口的均匀截断这一性质继承。

3.3.4 中间相遇、代数与积分分析

中间相遇（MITM）与状态恢复。EDM 前馈闭合（§3.2 第 5 层）破坏了把置换从中点劈开、两端独立求解的中间相遇结构：前馈耦合约束使两端不再独立，攻击者无法用 MITM 把原像复杂度降到 c 比特容量屏障以下。

代数次数与代数攻击。AFS-64 为 ARX 型 S 盒，模加进位逐位升次，在数轮之内代数次数即接近状态规模上限，配合 AFS-LMDS-1600-S6 的全局扩散，使整个置换在远少于 n_r 轮内达到高代数次数，难以构造低次多项式逼近或高阶差分区分器。对 ARX 结构的代数次数精确上界估计列为后续分析项。

积分与零和区分器。积分/零和攻击利用低代数次数构造平衡性结构。强扩散与 ARX 升次共同压制了可控的积分性质在多轮上的传播；分档轮数（512 取 12 轮、1024 取 24 轮）相对达到完全扩散与高代数次数所需的轮数留有裕量。积分/代数次数的定量上界列为后续分析项。

3.3.5 旋转分析

旋转攻击为本算法 ARX 结构下的重点分析面。旋转密码分析利用 ARX 构造中模加、异或、循环移位对“按相同量循环移位”近似可交换的性质。AFS-TrEDM 的非线性层 AFS-64 使用 64 位/32 位 ROTR 与模加，设计中对旋转不变性进行了针对性破坏，其抗旋转分析能力由三项结构性机制共同保证。其一，每轮注入由 SplitMix64 派生、各轮各 lane 互不相同且非全零的 32 比特轮常量 RC32（§1.7 已验证 300/500/600 个常量全部非零且互异）；由于 RC32 本身不具旋转对称性，旋转关系无法在轮常量注入后保持，旋转特征因而不能跨轮稳定传播。其二，AFS-LMDS-1600-S6 的 ρ_{AFS} 各 lane 采用互不相同的循环移位量（见表 3）， π_{AFS} 的 lane 重排进一步打散按统一量旋转的结构，使全局“统一旋转”不再是状态的近似对称变换。其三，IV 与帧编码引入与旋转不可交换的固定结构，消除输入侧的旋转对称性。综合上述机制，轮常量、各 lane 移位量与帧结构均不具旋转对称性，旋转分析所依赖的旋转不变性被系统性破坏，这构成本算法抵抗旋转分析的结构性依据。

3.3.6 量子安全性

本节给出 AFS-TrEDM 在量子计算条件下的安全强度分析。量子安全强度按已知通用量子攻击复杂度计，不声明超过通用界的安全强度，也不把 g/h 分裂式 TrEDM 核简化为单一公开置换的一次调用来套用紧致量子归约。

抗碰撞攻击。对 d 比特摘要，通用量子碰撞搜索复杂度约为 $2^{(d/3)}$ 。AFS-TrEDM 还有 c 比特容量窗口，但 $c=d+64$ ，容量窗口上的量子碰撞复杂度为 $2^{(c/3)}=2^{(d/3+64/3)}$ ，高于 d 比特摘要碰撞复杂度。因此量子抗碰撞强度由摘要长度主导：

$$S_{\text{coll},q} = \min\{d/3, c/3\} = d/3.$$

对应 AFS-TrEDM-512、AFS-TrEDM-768、AFS-TrEDM-1024，量子抗碰撞强度分别约为 170.7、256、341.3 比特。

抗原像攻击。给定目标摘要 $Z \in \{0,1\}^d$ ，通用量子方法为 Grover 搜索，将经典 2^d 级无结构搜索降至约 $2^{(d/2)}$ 。任何试图经容量窗口连接绕过最终摘要搜索的路径，需要命中 c 比特 S 窗口，即使平方根加速也需要约 $2^{(c/2)}=2^{(d/2+32)}$ 次量子查询。因此量子抗原像强度为

$$S_{\text{pre},q} = d/2.$$

三档分别为 256、384、512 比特。

抗第二原像攻击。设目标消息经 frame_d 后含 $\ell \leq \ell_{\max}$ 个分组。量子敌手可直接搜索最终 d 比特摘要第二原像，复杂度约为 $2^{(d/2)}$ ；也可搜索能连接到目标链内部容量窗口的候选，因目标窗口数至多为 ℓ ，其复杂度约为 $2^{((c-\log_2 \ell)/2)}$ 。故

$$S_{\text{spr},q} = \min\{d/2, (c - \log_2 \ell_{\max})/2\}.$$

由 $\ell_{\max} < 2^{56}$ 和 $c=d+64$ 可得 $(c-\log_2 \ell_{\max})/2 > d/2+4$ ，因此容量多目标路径不低于直接摘要搜索路径，最终

$$S_{\text{spr},q} = d/2.$$

三档量子抗第二原像强度分别为 256、384、512 比特。

结构性量子捷径排查。AFS- p -S6 每轮注入公开且位置相关的轮-lane 常量，S6 线性层按六方向轮换打破固定方向低维不变量， frame_d 绑定长度和实例身份，对齐式 TrEDM 又把前馈、链值与输出锁定到同一容量窗口 S 。基于 §3.3.1 至 §3.3.5 及附录 D 的验证，当前未发现可被 Simon 周期、隐藏移位、旋转周期、线性结构或中间相遇量子加速利用的稳定结构。该判断属于结构性排查与通用攻击口径结合，不等同于对所有量子攻击的严格下界证明。

量子可证明安全的两类技术路径。除按通用量子攻击复杂度给出强度声明外，量子计算条件下的可证明安全界目前主要有两类技术途径。第一类为通用提升（generic lifting），以 Cojocar 等的量子提升定理^[21]为代表：把经典 keyless-CI 归约（见 §3.2.6 与附录 E）所建立的关系级安全界，经随机置换上的量子提升因子机械地抬升到量子随机置换模型，对任意 keyless-CI 归约均可套用。第二类为压缩 oracle 与量子不可区分性，以 Zhandry 的压缩 oracle 技术^[22]为基础并推广出压缩置换 oracle：直接证明构造在量子敌手下不可区分于随机预言机，从而 Grover、BHT 等通用界作为可证明结论直接成立。

通用提升路线的可证明界（口径 I）。量子提升定理的提升因子随被提升关系所涉及的底层置换查询点数增长。AFS-TrEDM 的吸收核 $C_{g,h}$ 一次求值经 g 、 h 两个子置换阶段，按二元 $\text{oracle}(g,h)$ 正确计点时，抗原像关系含 2 个、抗碰撞与抗第二原像关系含 4 个查询点，对应经典核求值口径下的关系元数相应加倍。将该查询点数代入量子提升定理（完整推导见附录 E 定理 E-7），所得可证明量子安全强度为口径 I：抗原像 $d/4$ 、抗碰撞与抗第二原像 $d/8$ 比特。该口径严格弱于上文按通用攻击复杂度给出的量子安全强度。

压缩 oracle 路线的现状与障碍。第二类路线是给出紧致量子可证明界的主路：一旦证得构造量子不可区分于随机预言机，则上述通用界即作为可证明结论成立，口径 I 的保守性随之消除。但该路线技术门槛显著更高，长期为公开难题——相当长时间内，海绵构造抵抗量子敌手的安全性所知甚少，

连单轮以上的抗原像、抗碰撞等基本性质亦然，主要障碍是缺少针对置换的量子惰性采样的满意类比。直至 2025 年，Alagic、Carolan、Majenz、Tokat 方证得标准海绵在可逆置换情形下量子不可区分于随机预言机^[23]，将 NIST SHA-3 底层海绵的后量子安全提升至与其经典安全相匹配的水平。然而该结论针对标准海绵，尚未覆盖含 EDM 前馈、自容量子集 S 挤出的对齐式 TrEDM 构造；事实上，AFS-TrEDM 据以将经典抗第二原像由 $c/2$ 提升至 c 的前馈机制，本身即超出标准海绵不可区分性所覆盖的范围。换言之，使本构造经典上更强的前馈特性，正是同时使其偏离干净量子不可区分性、并使通用提升因子变松的同一结构性原因。

量子安全强度的声明口径与选择理由。综合上述两类路线，本规范对量子安全强度作如下选择。其一，按已知通用量子攻击复杂度声明强度（抗碰撞 $2^{d/3}$ 、抗原像与抗第二原像 $2^{d/2}$ ），不声明超过通用界的安全强度。其二，不以通用提升的口径 I 作为声明界：口径 I 弱于通用界，以其声明反而低估实际强度；该口径作为 keyless-CI 框架的量子推论，连同完整推导列于附录 E（定理 E-7），作为较弱的次级可证明结果保留。其三，不把 g/h 分裂式 TrEDM 核简化为单一公开置换 P 上的一次调用以套用单置换关系的紧致量子提升结论——该简化与核的实际结构（一次求值含 g 、 h 两次置换查询）不符，将得到不成立的紧致界。其四，对本构造建立紧致量子可证明界的正确途径是第二类的压缩-置换-oracle 直接分析，该工作尚未覆盖本构造，留作下一步研究方向。

适用口径。由于 AFS-TrEDM 的吸收核 $C_{g,h}(X)=h(g(X) \oplus \iota_S(\pi_S(X)))$ 一次核求值涉及 g 与 h 两个子置换阶段，本文不把它简化为单一公开置换 P 上的一次查询。因此，本节量子安全强度按通用量子攻击复杂度和 AFS 结构排查给出，不声称现有单置换关系提升定理可直接给出 g/h 分裂核的紧致量子可证明界。

3.3.7 前半轮与对齐式分裂风险验证

§3.3.1 的宽轨迹窗口界针对完整 12 轮单条迹给出活跃 S 盒下界。但 6+6 分裂引入一个该窗口界不单独隔离的具体风险：攻击者可能在前 6 轮（ g_6 ）保持低活跃 S 盒成本，并利用对齐式 TrEDM 的容量窗口前馈，在分裂边界 $V[S]=g_6(X)[S] \oplus P_5(X)$ 处形成抵消，穿过 h_6 后仍满足摘要/ S 窗口约束，从而构造低于 512 设计门槛的原像类或关系类捷径。为排查此风险，本规范在 §3.3.1/附录 B 的三轮窗口验证（ $C0$ ， $N_3 \geq 12$ ）之上，对 512 的 6+6 分档补充了一组专项验证。

其核心验证项 $C1$ 在任意起始状态分裂模型中，显式建模容量备份 $T=P_5(X)$ 与前馈耦合 $V[S]=U[S] \oplus T$ ，其初始扰动可取任意内部状态、不限于速率部分。该验证给出两组下界：差分方向经直接 Gauss-Jordan 判定达 $N_D \geq 29$ ，线性方向经同样判定达 $N_L \geq 43$ ，并进一步借助依赖 $C0$ 的宽轨迹窗口界得到 $N_L \geq 48$ 。由此差分与线性方向均达到 512 实例的 $c/2$ 门槛（288）。这将 §3.3.1 中仅针对速率拆分的分裂界推广到任意内部状态，从而直接覆盖 g_6 + 前馈 + h_6 的低活性通道。在 $C1$ 之上，声明范围内的低活性半自由/自由起始与 keyless-CI 两路径关系（ $C2/C3$ ）、低活性 RX/RDL skeleton 与 $s = 1..63$ 的 universal rotational equivariance（ $C4$ ）、bounded cube/integral 与 subthreshold hull（ $C5/C6$ ）分别经子集归约或反例逐一处理，与 §3.3.3、§3.3.5、§3.3.4 的分析相互印证。各项验证、结论与证明类型见附录 D（表 D-1）。

各验证项均采用 §3.3.1 的单盒保守权重（ $w_D=10$ 、 $w_L=6$ ），并用 CryptoMiniSat 5.14.5（启用 Gauss-Jordan）在 fail-closed 规则下判定：求解器 timeout/unknown、占位模型与未经独立复核的 witness 一律不提升为 PASS。因此，针对 512 的 6+6 分档，在所声明的活跃 S 盒模型下，未发现可在前 6 轮或对齐式分裂/前馈边界形成有效原像类捷径的低活性结构通道。

按§3.0的陈述分级，本节结论属第(ii)类（求解器 UNSAT 判定 + 可复现归档），而非第(i)类数学证明，其准确表述是 *scoped machine-checked evidence* 而非全局安全证明。当前明确不声明：*universal bit-based division-property*/积分证明、*full near-threshold* 差分壳与线性三角相关壳的聚合，以及任意起始状态分裂差分 $c/2$ 界向 768/1024 的扩展（后两档的宽轨迹窗口界仍按§3.3.1 给出）。完整模型、门槛、各阶段验证与 *claim ledger* 见附录 D。

3.4 统计随机性测试结果

AFS-TrEDM-S6 在三个标准统计测试族上完成评估，覆盖三个实例与多种输入族；完整测试报告见本规范附录 C《AFS-TrEDM-S6 随机性测试报告》。结果汇总于表 11。

表 11 统计随机性测试结果汇总

测试族	规模	结论	说明
NIST SP 800-22 STS	6 组（实例×输入族），各 1000 序列× 1M 比特，188 子测试	通过	/
TestU01 SmallCrush	6 组组合	全部通过	0 次 rewind
SAC / BIC	27 组配置	全部通过	翻转率≈ 0.5，无越界比特

综合三个测试族的结果，未发现 AFS-TrEDM-S6 输出与随机序列之间的可区分统计偏差；雪崩准则（SAC）与比特独立准则（BIC）的翻转率集中于 0.5，表明单比特输入扰动可在输出上充分扩散。

4 性能评估

本章分六部分组织：§4.1 从设计原理层面给出性能分析；§4.2 给出测试平台的详细配置；§4.3 给出三个实例在四种软件实现下的运算效率（每字节周期数 *cpb*、每哈希周期数、吞吐量与延迟四张表）；§4.4 给出与 SHA3-512 在同一设备上的对照；§4.5 汇总加速比；§4.6 说明可复现性。

4.1 设计层面的性能分析

AFS-TrEDM 在设计上同时面向软件吞吐与硬件并行，主要性能特征源于以下三点。

(1) lane 友好的线性层。AFS-LMDS-1600-S6 以 64 比特 lane 为基本操作单元，列混合 M_{col} 、 ρ_{AFS} 循环移位、 π_{AFS} lane 重排与 μ 线性混合均为 lane 级的 ROTR64 与异或（XOR）；六方向轮换 τ 仅为 lane 的重新布线，无任何算术开销。这使得状态恰好可装入通用寄存器或 SIMD 通道，避免了逐比特操作。

(2) ARX 非线性层。AFS-64 S 盒仅由 32 比特模加、异或与循环移位构成，无查表、无 S 盒存储，天然抗缓存时序侧信道，且在标量、AVX2、AVX512 上均可直接向量化。

(3) 批处理友好与分档轮数。置换无数据相关分支，适合多缓冲（multi-buffer）并行：在 AVX512 上可同时处理 16 条消息以填满流水线、消除气泡。分档轮数（512 取 12 轮、768 取 20 轮、1024 取 24 轮）使较短摘要实例在保持安全裕量（§3.3.1）的同时获得更高吞吐——512 实例的轮数仅为 1024 实例的一半，吞吐相应提升。

图 9 给出批量多缓冲并行的组织方式：16 条独立消息以 lane-major 方式共享 AVX-512 zmm 寄存器堆，AFS-*p*-S6 轮函数对其 SIMD 锁步执行，高速率与块级并行共同摊薄单位数据的置换调用成本。

消息块近似计算与并行计算组合：批量多缓冲并行实现



高速率（512实例 $r=1024$ 比特 = 128字节/块）降低置换调用次数 + 16路块级并行
 批量吞吐相对单消息路径放大约3.3 ~ 4.0倍；512批量路径长消息6.65 cpb，优于OpenSSL SHA3-512（7.32 cpb）

图9 批量多缓冲（16路lane-major）并行实现

4.2 测试平台

软件性能在下述 64 位 PC 平台上测得。

表 12 软件实现性能测试平台配置

处理器	Intel Xeon w7-2495X（24 物理核/ 48 逻辑核）
指令集	x86-64，支持 AVX2、AVX-512
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
参考实现语言	ISO C（不依赖特定平台指令集）
优化实现	opt64（标量 64 位）、AVX2 hybrid、Batch16 AVX512 多缓冲
对照基线	SHA3-512：XKCP readable、XKCP CompactFIPS202、OpenSSL EVP

注：cpb、每哈希周期数、吞吐量与延迟按 64B 至 1MB 等多档消息长度测得；吞吐量按十进制字节每秒计；1KB/64KB/1MB 标签对应二进制字节数 1024 / 65536 / 1048576。

4.3 软件实现运算效率

表 13 给出每字节周期数（cycles per byte，cpb，越小越快），表 14 给出每哈希周期数（cycles per hash，越小越快），表 15 给出吞吐量（MB/s，越大越快），表 16 给出延迟（毫秒，越小越快）。四表均覆盖 64B、192B、1KB、1536B、64KB、1MB 六档消息长度。AFS-TrEDM-S6 共四种实现：参考实现（Reference）、标量优化（opt64）、AVX2 混合（AVX2 hybrid，即 AVX2 AFS-64 S 盒+ opt64 S6 线性层）、AVX512 多缓冲（Batch16，真 16 路多缓冲，按 16 条消息批量归一化到每条消息）。

表 13 每字节周期数 *cpb* (越小越快)

实现	64B	192B	1KB	1536B	64KB	1MB
AFS-TrEDM-S6 Reference 512	195.76	126.31	112.04	107.88	99.19	102.94
AFS-TrEDM-S6 Reference 768	346.45	354.49	237.30	251.84	235.51	224.46
AFS-TrEDM-S6 Reference 1024	829.89	520.19	428.32	418.14	399.17	401.47
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 512	25.14	16.27	14.00	12.83	12.12	12.11
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 768	42.81	40.06	27.15	27.25	26.34	25.94
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 1024	97.06	63.42	53.26	50.86	48.13	48.66
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512	18.81	12.50	10.21	9.79	8.92	9.00
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 768	30.37	32.00	21.24	22.01	20.61	20.54
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 1024	74.99	48.32	37.27	37.53	35.56	36.08
AFS-TrEDM-S6 Batch16 512	7.08	4.55	3.69	3.53	3.40	3.33
AFS-TrEDM-S6 Batch16 768	11.11	10.68	7.42	7.48	7.04	7.04
AFS-TrEDM-S6 Batch16 1024	25.91	16.99	13.67	13.21	12.61	12.88
SHA3-512 XKCP readable	182.22	178.89	168.69	161.09	159.79	157.26
SHA3-512 XKCP CompactFIPS202	193.22	200.58	184.94	183.40	176.37	175.67
SHA3-512 OpenSSL EVP	18.77	11.61	8.39	7.83	7.34	7.28

表 14 每哈希周期数 (*cycles per hash*, 越小越快)

实现	64B	192B	1KB	1536B	64KB	1MB
AFS-TrEDM-S6 Reference 512	12528.46	24250.89	114733.35	165696.41	6500533.70	107941505.67
AFS-TrEDM-S6 Reference 768	22173.11	68061.60	242997.46	386820.05	15434166.75	235361258.83
AFS-TrEDM-S6 Reference 1024	53112.78	99876.47	438601.61	642260.10	26159894.18	420971036.33
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 512	1608.64	3123.14	14334.90	19713.58	794493.84	12700741.67
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 768	2739.52	7691.18	27800.11	41857.39	1726377.28	27197905.67
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 1024	6211.99	12176.62	54534.90	78117.25	3154093.24	51027719.00
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512	1203.90	2399.67	10455.99	15032.81	584297.45	9441956.81

实现	64B	192B	1KB	1536B	64KB	1MB
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 768	1943.82	6143.72	21751.73	33803.83	1350478.28	21536845.50
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 1024	4799.31	9278.16	38164.02	57642.24	2330357.10	37828244.58
AFS-TrEDM-S6 Batch16 512	453.04	874.39	3777.06	5429.12	223030.65	3486705.18
AFS-TrEDM-S6 Batch16 768	711.29	2050.45	7601.22	11494.35	461231.28	7385976.26
AFS-TrEDM-S6 Batch16 1024	1658.20	3261.76	13997.24	20287.75	826333.20	13503134.70
SHA3-512 XKCP readable	11662.25	34347.12	172742.24	247432.70	10471952.49	164894304.72
SHA3-512 XKCP CompactFIPS202	12366.29	38510.84	189376.85	281698.44	11558597.10	184206205.35
SHA3-512 OpenSSL EVP	1201.57	2228.70	8592.37	12021.10	480900.38	7634838.05

表 15 吞吐量 (MB/s, 十进制字节每秒, 越大越快)

实现	64B	192B	1KB	1536B	64KB	1MB
AFS-TrEDM-S6 Reference 512	12.75	19.76	22.28	23.14	25.17	24.25
AFS-TrEDM-S6 Reference 768	7.21	7.04	10.52	9.91	10.60	11.12
AFS-TrEDM-S6 Reference 1024	3.01	4.80	5.83	5.97	6.25	6.22
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 512	99.31	153.46	178.31	194.49	205.91	206.09
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 768	58.32	62.31	91.95	91.60	94.76	96.24
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 1024	25.72	39.36	46.87	49.08	51.87	51.30
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512	132.70	199.72	244.46	255.05	279.98	277.22
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 768	82.19	78.01	117.51	113.42	121.14	121.50
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 1024	33.20	51.52	66.80	66.34	70.02	69.01
AFS-TrEDM-S6 Batch16 512	351.75	546.74	675.05	704.47	731.67	748.86
AFS-TrEDM-S6 Batch16 768	224.07	233.18	335.48	332.79	353.85	353.56
AFS-TrEDM-S6 Batch16 1024	96.13	146.60	182.21	188.57	197.54	193.42
SHA3-512 XKCP readable	13.67	13.92	14.77	15.46	15.59	15.84
SHA3-512 XKCP CompactFIPS202	12.89	12.42	13.47	13.59	14.13	14.19
SHA3-512 OpenSSL EVP	132.74	214.71	297.02	318.45	339.65	342.30

表 16 延迟（毫秒，越小越快）

实现	64B	192B	1KB	1536B	64KB	1MB
AFS-TrEDM-S6 Reference 512	5.0190e-03	9.7151e-03	4.5963e-02	6.6380e-02	2.6042e+00	4.3242e+01
AFS-TrEDM-S6 Reference 768	8.8828e-03	2.7266e-02	9.7347e-02	1.5496e-01	6.1830e+00	9.4288e+01
AFS-TrEDM-S6 Reference 1024	2.1278e-02	4.0011e-02	1.7571e-01	2.5730e-01	1.0480e+01	1.6864e+02
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 512	6.4444e-04	1.2512e-03	5.7427e-03	7.8974e-03	3.1828e-01	5.0880e+00
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 768	1.0975e-03	3.0812e-03	1.1137e-02	1.6768e-02	6.9160e-01	1.0896e+01
AFS-TrEDM-S6 Optimized opt64 1024	2.4886e-03	4.8781e-03	2.1847e-02	3.1294e-02	1.2636e+00	2.0442e+01
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512	4.8229e-04	9.6133e-04	4.1888e-03	6.0223e-03	2.3407e-01	3.7825e+00
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 768	7.7871e-04	2.4612e-03	8.7139e-03	1.3542e-02	5.4101e-01	8.6305e+00
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 1024	1.9279e-03	3.7269e-03	1.5330e-02	2.3153e-02	9.3602e-01	1.5194e+01
AFS-TrEDM-S6 Batch16 512	1.8195e-04	3.5118e-04	1.5169e-03	2.1804e-03	8.9570e-02	1.4002e+00
AFS-TrEDM-S6 Batch16 768	2.8563e-04	8.2339e-04	3.0523e-03	4.6156e-03	1.8521e-01	2.9658e+00
AFS-TrEDM-S6 Batch16 1024	6.6579e-04	1.3097e-03	5.6199e-03	8.1456e-03	3.3177e-01	5.4213e+00
SHA3-512 XKCP readable	4.6820e-03	1.3789e-02	6.9349e-02	9.9333e-02	4.2038e+00	6.6186e+01
SHA3-512 XKCP CompactFIPS202	4.9633e-03	1.5456e-02	7.6006e-02	1.1306e-01	4.6387e+00	7.3918e+01
SHA3-512 OpenSSL EVP	4.8213e-04	8.9425e-04	3.4476e-03	4.8233e-03	1.9295e-01	3.0633e+00

注：Batch16 为多缓冲归一化吞吐后端，其 *cpb*、*cycles/hash* 与延迟均为 16 条消息批内每条消息的归一化值，不应解读为单条消息延迟。SHA3-512 三个基线为外部对照，不属于 AFS-TrEDM 的参考实现或优化实现。

4.4 与 SHA3-512 的同设备对照

为保证可比性，对照在同一台测试机上完成，并区分三种部署语境（避免把不同语境的数字混为一谈）。下列对比以 1MB 长消息为代表（cpb，越小越快）。

(1)参考实现对参考实现。 AFS-TrEDM-S6 Reference 512（102.94）对 SHA3-512 XKCP readable（157.26）：AFS-TrEDM-S6 Reference 512 实现约快 1.53 倍。这说明在不依赖平台指令集的 ISO C 参考层面，AFS-TrEDM-S6 Reference 512 即已优于 SHA3-512 XKCP readable 参考实现。

(2)部署级单消息对部署级单消息。 AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512（9.00）对 SHA3-512 OpenSSL EVP（7.28）：在单消息部署语境下二者同量级，SHA3-512 OpenSSL EVP 约快 1.24 倍。AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512 单消息优化实现已进入与高度优化的 OpenSSL SHA3 可比的区间。

(3)高吞吐多缓冲。 AFS-TrEDM-S6 Batch16 512（3.33 cpb，748.86 MB/s）对 SHA3-512 OpenSSL EVP（7.28 cpb，342.30 MB/s）：在多缓冲吞吐语境下，AFS-TrEDM-S6 Batch16 512 约为 SHA3-512 OpenSSL EVP 的 2.19 倍吞吐。在大批量并行哈希场景，AFS-512 显著领先。

表 17 1MB 消息下与 SHA3-512 的对照（cpb/吞吐量）

实现	cpb@1MB	吞吐@1MB (MB/s)	对照
AFS-TrEDM-S6 Reference 512	102.94	24.25	参考层
SHA3-512 XKCP readable	157.26	15.84	参考层
AFS-TrEDM-S6 AVX2 hybrid 512	9.00	277.22	单消息
SHA3-512 OpenSSL EVP	7.28	342.30	单消息
AFS-TrEDM-S6 Batch16 512	3.33	748.86	多缓冲

4.5 可复现性

上述全部数字由随附实现配套的性能测试脚本一键产生，覆盖三个实例、四种实现与三个 SHA3-512 基线，可在§4.2 平台上复现。脚本同时输出 cpb、cycles/hash、吞吐量与延迟四张表及度量口径说明，便于评估方核对。参考实现与优化实现均带自动化构建脚本，可生成§1.12 与测试向量目录中的 KAT。

5 特点声明

本章从创新性、简洁性、灵活性与跨平台性能优势四个方面声明 AFS-TrEDM 的特点。

5.1 创新性

AFS-TrEDM 的创新集中在模式与组件两个层面。

- **对齐式截断 EDM 海绵模式。**把前馈窗口、链值窗口与摘要输出窗口三者锁定在同一段容量比特 S 上，将海绵的容量安全与 Encrypted Davies-Meyer 前馈结合，在保持容量界的同时为抗原像、抗第二原像提供结构性来源（§3.2）。

- **AFS-LMDS-1600-S6 六方向轮换单 MDS 线性层。**以单个 GF(32)上的 Cauchy MDS 列混合为核心，配合 ρ_{AFS} 差异化循环移位、 π_{AFS} lane 重排、 μ 混合，并以六方向轮换 τ 在不同轮注入不同的列方向；轮换 τ 仅为 lane 重新布线，无算术开销，却显著增强跨 lane 扩散。
- **AFS-64 ARX 大 S 盒。**以 64 比特 ARX-Feistel 取代逐比特 χ 型非线性，无查表、抗缓存时序侧信道，且天然向量化。
- **分档轮数。**按摘要长度对底层置换采用 12 / 20 / 24 轮，在安全裕量与吞吐之间按实例取得平衡，体现“安全够用即止”的工程取舍。

5.2 简洁性

算法便于理解与实现，利于充分的安全性评估：(1)非线性层与线性层均仅由模加、异或、循环移位构成，无 S 盒查找表、无大常量表，参考实现为简短的 ISO C；(2)轮常量、IV 全部由公开、文档化的 SplitMix64 / FNV-1a64 确定性派生，可由短代码再生与核验，不含任何不可解释的“魔数”；(3)状态以 25 个 64 比特 lane 表示，与 64 位通用寄存器和 SIMD 通道天然对齐，实现路径直接。简洁的 ARX 结构也使形式化分析（如本规范的可满足性窗口验证）易于建模。

5.3 灵活性

基于公开置换的海绵骨架易于派生其他密码功能：可在相同置换上构造消息鉴别码（MAC，如 keyed-sponge / 前馈式 MAC）、密钥派生函数（KDF）与可扩展输出函数（XOF，调整挤出阶段即可输出任意长度）。分档轮数与速率/容量的可配置性提供了运算效率与资源消耗之间的平衡折中：在资源受限或高吞吐场景可选用较短摘要实例与较少轮数，在高安全需求场景可选用 1024 实例。

5.4 在不同平台上的实现性能优势

AFS-TrEDM 是一款面向软件高效实现的杂凑算法。其非线性层 AFS-64 采用纯 ARX-Feistel 结构，仅由模加、循环移位与异或构成，这些运算在现代通用处理器上均为单周期原生指令，可直接映射到标量寄存器与 SIMD 通道；线性层 AFS-LMDS-1600-S6 的 lane 友好三移位结构同样以寄存器内移位-异或实现，无查表、无分支。正因如此，本算法的性能优势集中体现在软件实现：§4.3—§4.5 的实测表明，AFS-TrEDM-512 在多缓冲吞吐语境下可达 SHA3-512 高度优化实现（OpenSSL EVP）约 2.19 倍的吞吐，在 ISO C 参考层面亦快于 SHA3-512 可读参考实现，这一速度优势正源于 ARX 运算与处理器指令集的天然契合。

算法可在从高性能服务器到资源受限嵌入式设备的多种平台上安全高效地实现，上述软件优势在不同目标平台上的具体体现包括：(1)并行处理——无数据相关分支的置换适合多缓冲并行，AVX-512 上 16 路多缓冲可填满流水线（§4）；(2)指令集加速——ARX 操作可直接映射到 x86 的 AVX2/AVX-512 与 ARM 的 NEON 等 SIMD 向量指令，§4 的 AVX2 hybrid 与 Batch16 实现给出显著加速；(3)ARM 与嵌入式平台——AFS-64 的 64 位 ARX 结构可直接映射到 AArch64 的原生 64 位寄存器及单周期循环移位与模加指令，128 位 NEON 可进一步对多路置换并行加速；无查表消除了数据相关访存，既避免缓存时序侧信道、又减轻嵌入式 SoC 的访存与缓存压力，无分支结构对顺序执行的 Cortex-M / Cortex-A 等内核尤为友好；(4)资源受限环境——无大状态查找表与大常量表，存储占用小，全部公开常量可由 SplitMix64 等短代码现场再生，代码与数据体积小，便于在 RAM / Flash 受限的嵌入式与物联网设备上部署。

6 实现状态与代码结构

本章说明随附实现代码（Implementations 文件夹）的结构与状态。全部实现均使用统一的 CryptHash 编程接口（§1.11），覆盖三个算法实例；每个实例的实现代码放在独立文件夹中，文件夹按[AlgorithmInstance]命名（AFS-TrEDM-512 / AFS-TrEDM-768 / AFS-TrEDM-1024）。

6.1 参考实现（Reference_Implementation）

以 ISO C 编写、不依赖特定平台指令集，作为算法的权威可读定义。每个实例目录包含：AFS-64 S 盒（`afs_sbox64.c/h`）、AFS-LMDS-1600-S6 线性层（`afs_lmlds1600_s6.c/h`）、AFS-*p*-S6 置换（`afs_p1600.c/h`，按 DIGEST_BIT_LENGTH 推导分档：512→6、768→10、1024→12）、对齐式 TrEDM 海绵（`afs_tredm.c/h`）与 CryptHash 接口（`CryptHash_AlgorithmInstance.c/h`）。三个实例的源码差异仅在 `CryptHash_AlgorithmInstance.h` 中的 DIGEST_BIT_LENGTH。参考实现与优化实现的输出逐位一致（bit-exact）。

6.2 优化实现（Optimized_Implementation）

面向主流 64 位 PC 处理器，含两类后端：opt64（生成式标量 64 位实现）与 AVX2 hybrid（AVX2 向量化的 AFS-64 S 盒+ opt64 的 S6 线性层）。公共代码按 `core / dispatch / low / s6` 分层组织，便于在不同指令集间分发。

6.3 附加实现（Additional_Implementation）

Batch_Multibuffer：真 16 路 AVX512 多缓冲实现，按 16 条消息批量并行以最大化吞吐，性能以每条消息归一化口径报告（§4.3 表注）。

6.4 工具与自动化构建

tools 目录提供常量与代数性质的再生与校验脚本：`gen_s6_iv.py`（再生三实例 IV）、`check_round_constants.py`（校验 RC32 全部非零且互异）、`check_s6_algebra.py`（校验 GF(32)与 Cauchy MDS 代数性质）。参考实现与优化实现均带自动化构建脚本，可生成 Test_Vectors 目录所需的 KAT（KAT_2_12 / KAT_2_23 / KAT_2_33 / KAT_Loop）。README 给出文件目录与各文件简要描述。

7 参考文献

- [1] GUO C, HU K, JIANG S, et al. Permutation-Based Hash from Non-Idealized Assumptions: Adding Feed-Forward to Sponge[C/EB/OL]. Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1006. 2025. <https://eprint.iacr.org/2025/1006>.
- [2] SUN S, LI S, ZHANG Z, et al. Permutation-Based Hashing With Stronger (Second) Preimage Resistance[C/EB/OL]. Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/963. 2025. <https://eprint.iacr.org/2025/963>.
- [3] YAN Z, WEI Y, RODRIGUEZ-ALDAMA R, et al. AFS: A Family of ARX-Based Large-State S-boxes with Exceptional Properties[EB/OL]. 2026. <https://github.com/Crypto2026Code/AFS>.
- [4] National Institute of Standards and Technology. SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions: FIPS PUB 202[S/OL]. Gaithersburg, MD: NIST, August 2015. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202>.
- [5] TURAN M S, MCKAY K A, KANG J, et al. Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices: NIST SP 800-232[S/OL]. Gaithersburg, MD: NIST, August 2025. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-232>.
- [6] BERTONI G, DAEMEN J, PEETERS M, et al. Sponge Functions[C]//Ecrypt Hash Workshop. Barcelona, Spain, 2007.

- [7] BERTONI G, DAEMEN J, PEETERS M, et al. On the Indifferentiability of the Sponge Construction[C]//SMART N P, ed. Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2008. LNCS, vol. 4965. Berlin: Springer, 2008: 181-197. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78967-3_11.
- [8] BERTONI G, DAEMEN J, HOFFERT S, et al. The eXtended Keccak Code Package (XKCP)[EB/OL]. GitHub Repository. <https://github.com/XKCP/XKCP>.
- [9] CORON J S, DODIS Y, MALINAUD C, et al. Merkle-Damgard Revisited: How to Construct a Hash Function[C]//SHOUP V, ed. Advances in Cryptology — CRYPTO 2005. LNCS, vol. 3621. Berlin: Springer, 2005: 430-448. https://doi.org/10.1007/11535218_26.
- [10] CHOI W, LEE B, LEE J. Indifferentiability of Truncated Random Permutations[C]//GALBRAITH S D, MORIAI S, eds. Advances in Cryptology — ASIACRYPT 2019, Part I. LNCS, vol. 11921. Cham: Springer, 2019: 175-195. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34578-5_7.
- [11] COGLIATI B, SEURIN Y. EWCDM: an Efficient, Beyond-Birthday Secure, Nonce-Misuse Resistant MAC[C]//ROBshaw M, KATZ J, eds. Advances in Cryptology — CRYPTO 2016, Part I. LNCS, vol. 9814. Berlin: Springer, 2016: 121-149. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53018-4_5.
- [12] BELLARE M, ROGAWAY P. Random Oracles are Practical: A Paradigm for Designing Efficient Protocols[C]//Proceedings of the 1st ACM CCS 1993. New York, NY: ACM, 1993: 62-73. <https://doi.org/10.1145/168588.168596>.
- [13] BEIERLE C, BIRYUKOV A, DOS SANTOS L C, et al. Alzette: A 64-Bit ARX-Box (Feat. CRAX and TRAX)[C]//MICCIANCIO D, RISTENPART T, eds. Advances in Cryptology — CRYPTO 2020, Part III. LNCS, vol. 12172. Cham: Springer, 2020: 419-448. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56877-1_15.
- [14] BERTONI G, DAEMEN J, PEETERS M, et al. KangarooTwelve: Fast Hashing Based on Keccak-p[C]//PRENEEL B, VERCAUTEREN F, eds. ACNS 2018. LNCS, vol. 10892. Cham: Springer, 2018: 400-418. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93387-0_21.
- [15] BERTONI G, DAEMEN J, HOFFERT S, et al. TurboSHAKE[EB/OL]. Cryptology ePrint Archive, Paper 2023/342. 2023. <https://eprint.iacr.org/2023/342>.
- [16] LEFEVRE C, MENNINK B. Tight Preimage Resistance of the Sponge Construction[C]//DODIS Y, SHRIMPTON T, eds. Advances in Cryptology — CRYPTO 2022, Part IV. LNCS, vol. 13510. Cham: Springer, 2022: 185-204. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15985-5_7.
- [17] National Institute of Standards and Technology. Secure Hash Standard (SHS): FIPS PUB 180-4[S/OL]. Gaithersburg, MD: NIST, August 2015. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>.
- [18] 国家密码管理局. SM3 密码杂凑算法: GM/T 0004-2012[S].北京:中国标准出版社, 2012.
- [19] 商用密码标准研究院.密码杂凑算法提交要求[S/OL].北京:商用密码标准研究院, 2025.
- [20] 商用密码标准研究院.密码杂凑算法评估准则[S/OL].北京:商用密码标准研究院, 2025.
- [21] COJOCARU A, HHAN M, LIU Q, et al. Quantum Lifting for Invertible Permutations and Ideal Ciphers[C]//TAUMAN KALAI Y, KAMARA S F, eds. Advances in Cryptology — CRYPTO 2025. LNCS, vol. 16001. Cham: Springer, 2025: 481-512. https://doi.org/10.1007/978-3-032-01878-6_16.
- [22] ZHANDRY M. How to Record Quantum Queries, and Applications to Quantum Indifferentiability[C]//BOLDYREVA A, MICCIANCIO D, eds. Advances in Cryptology — CRYPTO 2019, Part II. LNCS, vol. 11693. Cham: Springer, 2019: 239-268. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26951-7_9.
- [23] ALAGIC G, CAROLAN J, MAJENZ C, et al. The Sponge is Quantum Indifferentiable[EB/OL]. Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/731. 2025. <https://eprint.iacr.org/2025/731>.

参考文献[3]为尚未正式发表的工作，待论文正式发表后由提交者补充其 venue / DOI / 页码字段。

附录 A 初始值 (IV)

每个实例的 IV 是公开的 1600 比特常量，由§1.9 描述的 FNV-1a64 + SplitMix64 链接域字符串确定性派生，与参考实现/优化实现中的硬编码常量逐字一致。下面给出三个实例的完整 IV，每个 IV 为 25 个 64 比特字，按大端十六进制、每行 5 个字列出（ $A[0]$ 在首行最左， $A[24]$ 在末行最右）。修改任何参数、线性层或轮数都会改变域字符串，从而改变全部 IV 与 KAT。

A.1 AFS-TrEDM-512 的 IV

域字符串：AFS-TrEDM-v2|d=512|r=1024|c=576|b=1600| $n_r=12$ |sbox=AFS64_t5_k2|linear=AFS-LMDS-1600-S6

53994199EC2747FF	BFD3CD9EBA914A21	E23244DDD302409B	B82F2C0D67F11A56	2D61D2E164DC0C64
F604258A090B4F87	E583B2DE7BCC0934	9C1960759D1FD367	CDE041B956651F19	32D52A1048F20B3F
DA10FA3BE09F1AEE	C22C74696B68742D	81A2E4EC00649D7F	0057434538916AEA	4FEA9520E57D8E11
3121586C1336D4CB	D652524E1FB3F916	27804CBD8F09D5F2	9F7DC67670C3DF84	EB9CDC94C6B7B81B
1388619624CA2963	09B71D9B01191FED	14CFDB61E20D4FDC	3DFA768C46B23134	E50AEFF14CB6DA44

A.2 AFS-TrEDM-768 的 IV

域字符串：AFS-TrEDM-v2|d=768|r=768|c=832|b=1600| $n_r=20$ |sbox=AFS64_t5_k2|linear=AFS-LMDS-1600-S6

B0F2BB7C26FDCB63	41D198EC6D5B2B7B	751BCA414F8B3A3D	9B4D5ECA37E5DCA2	D5451D0D87B13E70
29BDA85FB12825C0	EFAE039D229BB856	5533F9678259C50F	57F530B2442DEC6C	ED048C2F7D498654
0A7306A3F12442A3	CCE25A5F87D775C1	079D4E0253B563AA	AC33774D15DBC6FD	81EC4A8254BFD641
C3B964F0008423A0	06B3661AA4B14E44	C47AD03E50312E31	6AD795F957D10241	EF8D172A503F8F62
EB3CA46C3DD3FB80	ECFE8411633651CD	D7139EC73D704F63	E307189922FE9F8E	73DD2748F22D7F1F

A.3 AFS-TrEDM-1024 的 IV

域字符串：AFS-TrEDM-v2|d=1024|r=512|c=1088|b=1600| $n_r=24$ |sbox=AFS64_t5_k2|linear=AFS-LMDS-1600-S6

A4F69C995CEFCDB69	06991C0A3E9FB307	6A07F13502426450	60F0251F0F6A8899	47F583E911141969
C5B7C6E311543B3F	2C0515877EC5BDAF	14A57976513CCA55	EA295865D33E9D7B	3F17E94697F82F64
F0D601977DB63BA5	6C2026D3858676EE	7D0C3960480FD237	2D8ED3ED88F475D7	9332B33412A596F6
9DF09750C9D639B4	52D73E916617792C	6493DF5CE7DF5A21	20384DA1E6C497FE	61C456C0442053A2
E9CDFD19AAEC53A1	EAEA95C4CEA0E06E	19F1B0C69940D2BE	4F4A68E0F0FB52F1	A59BEAD309B75F6B

附录 B 六相三轮窗口验证

本附录列出 §3.3.1 引用的六相三轮窗口验证清单。AFS-LMDS-1600-S6 的方向调度 $\text{DIR_SCHEDULE} = [\infty, 0, 1, 2, 3, 4]$ 以 6 为周期，故三轮窗口共 6 个相位；对每个相位、差分与线性两个方向，构造窗口内活跃 S 盒少于 N_3 的可满足性实例并交由求解器判定。表 B-1 给出 12 个目标及其判定结果。

表 B-1 六相×差分/线性的窗口验证（共 12 个目标）

相位($i, \text{mod } 6$)	三轮方向序列	方向	求解器	结果
0	$\infty \rightarrow 0 \rightarrow 1$	差分/线性	CMS 5.14.5 + GJ	UNSAT / UNSAT
1	$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	差分/线性	CMS 5.14.5 + GJ	UNSAT / UNSAT
2	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$	差分/线性	CMS 5.14.5 + GJ	UNSAT / UNSAT

相位($i, \text{mod } 6$)	三轮方向序列	方向	求解器	结果
3	$2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	差分/线性	CMS 5.14.5 + GJ	UNSAT / UNSAT
4	$3 \rightarrow 4 \rightarrow \infty$	差分/线性	CMS 5.14.5 + GJ	UNSAT / UNSAT
5	$4 \rightarrow \infty \rightarrow 0$	差分/线性	CMS 5.14.5 + GJ	UNSAT / UNSAT

全部 12 个目标均返回 UNSAT，表明每个三轮窗口的活跃 S 盒数不低于 N_3 （差分与线性均 ≥ 12 ），且该下界不随窗口相位退化。其中两个单轮比特级的 UNSAT 结果另经 drat-trim 独立验证其 DRAT 证明。求解器配置要点：对 XOR 密集的 UNSAT 实例须启用 CryptoMiniSat 的 Gauss-Jordan 消元（显式设置 `--maxmatrixcols`、`--maxxormat`、`--autodisablegauss 0`；CMS 在默认阈值被超出时会静默关闭 GJ）。

注：本附录所述为求解器 UNSAT 判定加可复现归档，用以支撑宽轨迹组合 $N_{24} \geq 8 \times N_3 = 96$ 的相位等价前提；其性质与严格数学证明不同（参见本章导言对三类陈述的区分）。

附录 C AFS-TrEDM-S6 随机性测试报告

本附录给出§3.4所引用的《AFS-TrEDM-S6 随机性测试报告》正文，报告记录三个实例（512 / 768 / 1024）在 NIST SP 800-22 STS、TestU01 SmallCrush 与雪崩/位独立性（SAC/BIC）三类标准统计随机性测试上的完整评估方法、样本生成与结果。

C.1 报告范围与测试对象

C.1.1 测试对象

被测对象为 AFS-TrEDM-S6 算法的 CryptHash 摘要输出，覆盖 512、768、1024 三档摘要长度配置。每条比特流均取自 CryptHash 的直接输出，未施加任何白化（whitening）、置乱（shuffle）、位反转（bit reverse）、压缩或其他后处理，以保证测试反映的是原语本身的输出统计特性，而非后处理掩盖的结果。

C.1.2 报告范围

本报告正文的主判定项为 NIST SP 800-22 STS、TestU01 SmallCrush 以及雪崩/位独立性(SAC/BIC)三类测试。TestU01 仅执行 SmallCrush 电池，未执行 Crush 或 BigCrush，故不就后两者作出任何结论。报告不纳入历史测试记录。

C.1.3 评估准则与判定口径

各测试的合格判据如下：

- **NIST STS（显著性水平 $\alpha = 0.01$ ）**：对每个子项同时检验(a)通过序列的比例是否落在可接受区间，以及(b) P 值在 [0,1)上的均匀性（uniformity）。对 $m = 1000$ 条序列，比例下限为 $0.99 - 3 \cdot \sqrt{(0.99 \cdot 0.01 / 1000)} \approx 0.9806$ ，即需 $\geq 981/1000$ ；uniformity 的 P 值需 $\geq 1 \times 10^{-4}$ 。
- **TestU01 SmallCrush**：电池内全部统计量的 p 值均落在可接受范围（通常要求不出现 $p < 10^{-3}$ 或 $p > 1 - 10^{-3}$ 的显著异常），且流读取过程不发生重绕。
- **雪崩/位独立性**：正式判定以输出位翻转率是否落在 45%–55%（及更宽的 40%–60%）粗阈值带内为准；更细的逐位 99%置信区间离群数作为辅助诊断给出。

为便于评审，报告中的内部状态字段含义如下：

内部字段	评审可读含义
PARSED_NONZERO_EXIT_1	报告已成功解析；NIST STS 工具返回非零退出码（其惯常行为），原始 warning/confirmation 表保留。
PASS_WITH_TARGETED_CONFIRMATION	主测试出现边界 warning，已通过预注册 targeted confirmation。

C.2 测试软件简介

C.2.1 NIST SP 800-22 STS

NIST 统计测试套件（Statistical Test Suite, STS）是美国国家标准与技术研究院发布的、面向密码学应用的随机数与伪随机数发生器随机性评估标准（NIST Special Publication 800-22 Revision 1a, 2010 年 4 月）。该套件由 15 类统计假设检验组成，从频率、游程、谱、模板匹配、随机游走、线性复杂度

等多个角度检验序列是否偏离理想随机分布。本测试使用 NIST 官方参考实现（`assess`），对多序列样本集合分别计算每个子项的通过比例与 P 值均匀性。其在正常运行下亦可能返回非零退出码，本报告对此情形记为 `PARSED_NONZERO_EXIT_1`，并以成功解析得到的 `finalAnalysisReport` 为准。

C.2.2 TestU01

TestU01 是 P. L'Ecuyer 与 R. Simard 开发的随机数发生器经验测试 C 语言库（ACM Transactions on Mathematical Software, 33(4), 2007），是当前学术界检验 PRNG 质量最严格、最常用的工具之一。它将一组统计检验封装为预定义「电池」，按规模从小到大分为 SmallCrush、Crush、BigCrush 等。本测试采用其中规模最小的 SmallCrush 电池，通过自定义流读取器（`harness`）将 AFS-TrEDM-S6 的输出字节按 32 位字喂入电池。`harness` 记录读取的字数与重绕次数；重绕次数为 0 表示电池在不重用数据的前提下完成全部检验。

C.2.3 雪崩与位独立性测试程序

雪崩与位独立性测试为本项目按严格雪崩准则(Strict Avalanche Criterion, SAC)与位独立性准则(Bit Independence Criterion, BIC)实现的专用程序；两准则均源自 Webster 与 Tavares 在 CRYPTO '85 上提出的 S 盒设计判据。程序对每个配置生成大量「相差 1 个输入比特」的输入对，统计输出比特的翻转分布，计算平均汉明距离、逐对翻转率、逐位翻转率及其离群情况，并据粗阈值带给出正式 PASS/FAIL，同时输出逐位 99%置信区间离群数等细粒度诊断。

C.3 测试项说明

C.3.1 NIST SP 800-22 STS 测试项

本测试使用全部 15 类检验（all 模式）。由于 Non-overlapping Template、Random Excursions 等检验包含多个子统计量，15 类共展开为每序列集合 188 个子项。各类检验及其敏感目标如下表所示。

#	检验类型	子项数	敏感目标/偏离来源
1	Frequency (Monobit)	1	全序列 0/1 总体比例
2	Block Frequency	1	固定分块内 1 的比例
3	Cumulative Sums (Cusum)	2	± 1 随机游走最大偏移（前向/后向）
4	Runs	1	0/1 游程总数与振荡频率
5	Longest Run of Ones	1	分块内最长连续 1 游程
6	Binary Matrix Rank	1	子矩阵秩分布（线性相关性）
7	DFT (Spectral)	1	频谱中的周期性峰值
8	Non-overlapping Template	148	各非重叠 m -bit 模板出现次数
9	Overlapping Template	1	重叠 m -bit 模板出现次数
10	Maurer Universal	1	序列可压缩性（与理想熵偏离）
11	Approximate Entropy	1	相邻 $m / m+1$ 位模式频率
12	Random Excursions	8	随机游走访问各状态次数
13	Random Excursions Variant	18	随机游走访问各状态次数（变体）

#	检验类型	子项数	敏感目标/偏离来源
14	Serial	2	全部 m -bit 模式均匀性
15	Linear Complexity	1	LFSR 线性复杂度分布

合计：15 类检验 → 188 个统计子项（每「实例×输入族」组合）。

C.3.2 TestU01 SmallCrush 测试项

SmallCrush 是 TestU01 中规模最小的预定义电池，由若干基础统计检验构成，主要包括：

- Birthday Spacings（生日间隔）
- Collision（碰撞计数）
- Gap（间隙长度）
- Simplified Poker（简化扑克）
- Coupon Collector（赠券收集）
- Maximum-of- t （ t 取最大）
- Weight Distribution（权重分布）
- Matrix Rank（矩阵秩）
- Hamming Independence（汉明独立性）
- Random Walk（随机游走）

电池为每个检验计算 p 值：只要全部 p 值未出现显著偏离（典型阈值 $p \notin (10^{-3}, 1 - 10^{-3})$ ），即判定整体通过。

C.3.3 雪崩准则(SAC)与位独立性准则(BIC)

严格雪崩准则要求：当输入发生单比特翻转时，每个输出比特以约 0.5 的概率发生翻转——即输入的微小扰动应在输出端被充分扩散。位独立性准则进一步要求：任意两个输出比特对输入扰动的响应应相互独立、无显著相关。

本测试据此计算以下量：

- **平均汉明距离**：输入对的两份输出之间翻转的比特数均值，理想值为输出位数的一半。
- **平均翻转率与标准差**：全部输入对上的输出翻转比例的均值与离散度，理想均值为 0.5。
- **逐位翻转率区间**：各输出比特位置的翻转率的最小值与最大值，用于发现是否存在偏置的「死位」或「热点位」。
- **越界计数**：落在 45%–55%与 40%–60%带外的输出位数（正式判据），以及落在逐位 99%置信区间外的位数（细粒度诊断）。

C.4 测试样本生成方法

C.4.1 测试实例与输入族

测试覆盖 AFS-TrEDM-S6-512、AFS-TrEDM-S6-768、AFS-TrEDM-S6-1024 三档实例。每档均在两类输入消息族上独立评估：**counter-v5-primary**（基于计数器的确定性消息序列）与 **random-v5-primary**（基于随机输入的消息序列）。每条序列采用独立的域分离（domain separation），固定消息长度为

256 字节；摘要流为 CryptHash 的直接输出，无任何后处理。

C.4.2 NIST STS 样本

primary profile: 每个「实例×输入族」组合生成 1000 条序列、每条 1 000 000 比特，覆盖全部 188 个子项。对出现边界 warning 的子项，按预注册种子另行生成 5000 条序列用于 targeted confirmation。所有比特流均登记 SHA-256 摘要以供复现核对。

C.4.3 TestU01 样本

每个组合生成 1 GiB（1 073 741 824 字节）的连续摘要流，由 harness 以 32 位字喂入 SmallCrush。SmallCrush 实际消耗约 2.27×10^8 个 32 位字，均小于流容量，因此 6 个组合的流重绕次数全部为 0。

C.4.4 雪崩/位独立性样本

对每档实例，在 9 种输入长度上各生成 10 000 个「相差 1 个输入比特」的输入对。输入长度包括固定长度 64B、128B、1KB，以及围绕单分组率边界 r 设置的 $r-1$ 、 r 、 $r+1$ 、 $2r-1$ 、 $2r$ 、 $2r+1$ （其中 r 为该实例的输入分组/率边界，按实例分别为 1024、768、512 比特）。围绕分组边界取样旨在检验跨吸收/分组边界的扩散是否充分。

C.4.5 种子预注册与防挑选策略

全部正式种子在 NIST primary 测试执行前固定登记于种子注册表；targeted confirmation 的确认种子在确认执行前另行登记。该「先登记、后执行」流程确保任何边界 warning 的复核都不是事后挑选有利种子的结果。代表性种子标识形如 AFS-RND-NISTPRIMARY-RND61-768-counter-v5-primary-20260621。

C.5 测试结果

C.5.1 NIST SP 800-22 STS 结果汇总

primary profile 覆盖全部 6 个「实例×输入族」组合，逐项报告通过比例与 P 值均匀性。汇总如下表。

实例	输入族	序列数	每序列比特	子项数	warning 数	状态
512	counter-v5-primary	1000	1 000 000	188	0	通过
512	random-v5-primary	1000	1 000 000	188	0	通过
768	counter-v5-primary	1000	1 000 000	188	1	边界 warning → 已确认
768	random-v5-primary	1000	1 000 000	188	1	边界 warning → 已确认
1024	counter-v5-primary	1000	1 000 000	188	0	通过
1024	random-v5-primary	1000	1 000 000	188	0	通过

C.5.1.1 边界 warning 明细

primary 运行共出现 2 个比例项边界 warning，均位于 768 配置。两者的 uniformity P 值（0.1389 与 0.0273）均高于 1×10^{-4} 的下限，warning 仅来自通过比例 979/1000 较 981/1000 的阈值低 2 个计数，属边界波动。

实例	输入族	检验项	uniformity P	通过比例	说明
768	counter-v5-primary	FFT	0.138860	979/1000	比例项边界；uniformity 未失败
768	random-v5-primary	NonOverlappingTemplate	0.027313	979/1000	比例项边界；uniformity 未失败

C.5.1.2 Targeted confirmation 结果

对上述 2 项按预注册种子各运行 5000 条序列，均未复现 warning，证实 primary 阶段的边界波动并非系统性缺陷。

实例	输入族	检验项	序列数	warning 数	状态
768	counter-v5-primary	FFT	5000	0	未复现 warning
768	random-v5-primary	NonOverlappingTemplate	5000	0	未复现 warning

NIST STS 判定：6 个组合全部覆盖；2 个比例项边界 warning 已通过预注册 5000 序列 targeted confirmation，未复现。结论为「主测试通过并完成 targeted confirmation」，非首轮 strict-clean 声明。

C.5.2 TestU01 SmallCrush 结果汇总

6 个「实例×输入族」组合全部通过，退出码均为 0，流重绕次数均为 0（未发生数据重用）。

实例	输入族	电池	读取 32 位字数	重绕次数	状态
512	counter-v5-primary	SmallCrush	226 972 494	0	通过(PASS)
512	random-v5-primary	SmallCrush	226 896 480	0	通过(PASS)
768	counter-v5-primary	SmallCrush	226 723 836	0	通过(PASS)
768	random-v5-primary	SmallCrush	226 944 862	0	通过(PASS)
1024	counter-v5-primary	SmallCrush	226 951 680	0	通过(PASS)
1024	random-v5-primary	SmallCrush	227 060 775	0	通过(PASS)

C.5.3 雪崩与位独立性结果汇总

三档实例的逐配置结果均判定为 PASS。下表先给出按实例的汇总，再给出 27 个配置的完整明细。

C.5.3.1 按实例汇总

实例	理想汉明距离（比特）	平均翻转率范围	平均汉明距离范围（比特）	逐位 99%CI 离群数	理论期望
512	256	0.499665 – 0.500457	255.828 – 256.234	2 – 9	≈ 5.1
768	384	0.499683 – 0.500082	383.756 – 384.063	4 – 11	≈ 7.7

实例	理想汉明距离 (比特)	平均翻转率范围	平均汉明距离范围 (比特)	逐位 99%CI 离群数	理论期望
1024	512	0.499738 – 0.500195	511.732 – 512.200	8 – 13	≈ 10.2

说明：每档实例 9 个配置、各 10 000 输入对，无任何输出位落在 45%–55%或 40%–60%带外（正式判据全部为 0）。逐位 99%置信区间离群数与理论期望（ $\approx 1\% \times$ 输出位数）一致，表明不存在系统性逐位偏置。

C.5.3.2 完整明细

实例	输入长度	输入比特	平均汉明距离 (比特)	平均翻转率	翻转率标准差	逐位翻转率区间	越界 45–55 / 40–60
512	64B	512	256.0113	0.500022	0.021767	0.4837 – 0.5150	0 / 0
512	128B	1024	256.0134	0.500026	0.022243	0.4842 – 0.5149	0 / 0
512	$r-1$	1023	255.8461	0.499699	0.022084	0.4850 – 0.5152	0 / 0
512	r	1024	255.8284	0.499665	0.022106	0.4849 – 0.5150	0 / 0
512	$r+1$	1025	256.2341	0.500457	0.021963	0.4857 – 0.5152	0 / 0
512	$2r-1$	2047	255.9740	0.499949	0.022249	0.4826 – 0.5152	0 / 0
512	$2r$	2048	255.9350	0.499873	0.021732	0.4866 – 0.5125	0 / 0
512	$2r+1$	2049	256.1455	0.500284	0.022068	0.4856 – 0.5187	0 / 0
512	1KB	8192	256.1161	0.500227	0.021991	0.4841 – 0.5158	0 / 0
768	64B	512	384.0392	0.500051	0.017800	0.4803 – 0.5175	0 / 0
768	128B	1024	384.0632	0.500082	0.018112	0.4875 – 0.5148	0 / 0
768	$r-1$	767	384.0004	0.500001	0.018158	0.4837 – 0.5173	0 / 0
768	r	768	383.7563	0.499683	0.018169	0.4840 – 0.5155	0 / 0
768	$r+1$	769	383.9156	0.499890	0.018191	0.4858 – 0.5190	0 / 0
768	$2r-1$	1535	383.8932	0.499861	0.017857	0.4792 – 0.5147	0 / 0
768	$2r$	1536	383.9537	0.499940	0.017996	0.4817 – 0.5164	0 / 0
768	$2r+1$	1537	384.0218	0.500028	0.018175	0.4847 – 0.5158	0 / 0
768	1KB	8192	383.9479	0.499932	0.018125	0.4813 – 0.5164	0 / 0
1024	64B	512	511.7918	0.499797	0.015768	0.4856 – 0.5160	0 / 0
1024	128B	1024	512.0815	0.500080	0.015684	0.4823 – 0.5142	0 / 0
1024	$r-1$	511	511.9075	0.499910	0.015560	0.4843 – 0.5193	0 / 0
1024	r	512	512.1995	0.500195	0.015765	0.4855 – 0.5180	0 / 0
1024	$r+1$	513	511.7374	0.499744	0.015823	0.4835 – 0.5155	0 / 0
1024	$2r-1$	1023	512.0659	0.500064	0.015653	0.4851 – 0.5165	0 / 0
1024	$2r$	1024	512.0528	0.500052	0.015647	0.4828 – 0.5209	0 / 0
1024	$2r+1$	1025	512.0237	0.500023	0.015602	0.4844 – 0.5194	0 / 0
1024	1KB	8192	511.7316	0.499738	0.015615	0.4820 – 0.5175	0 / 0

低多样性边界样本仅作为 *boundary diagnostic*，不进入正式 *bit-frequency* 判定。

C.6 结论

在本轮预注册测试剖面下，AFS-TrEDM-S6 的三类主统计随机性测试结论如下：

- **NIST SP 800-22 STS:** 6 个「实例×输入族」组合全部覆盖；仅出现 2 个比例项边界 warning（768/FFT 与 768/Non-overlapping Template），均经预注册 5000 序列 targeted confirmation 未复现，判定为「主测试通过并完成 targeted confirmation」。
- **TestU01 SmallCrush:** 6 个组合全部通过，零重绕。
- **雪崩/位独立性(SAC/BIC):** 27 个正式配置全部通过，平均翻转率接近 0.5、平均汉明距离约为输出位数之半，无粗阈值带外输出位。

综上，当前统计随机性测试未观察到 AFS-TrEDM-S6 存在系统性输出随机性缺陷，其输出在频率、谱、模板、随机游走、扩散与雪崩等多维度上均与理想随机行为一致。

C.7 安全边界与限制说明

统计随机性测试只能作为输出随机性和扩散行为的实验证据，不能替代抗碰撞、抗原像、抗第二原像、差分/线性、积分、rotational 以及 TrEDM/keyless-CI 等密码学安全性分析。本报告的具体边界包括：

- 结论限定于上述预注册测试剖面与样本规模，不构成对算法的完整密码学安全性证明。
- TestU01 仅执行 SmallCrush，未执行 Crush 或 BigCrush，故不就更大规模电池作出判断。
- NIST STS 结论为「通过并完成 targeted confirmation」，非首轮 strict-clean 全清声明。
- 通过统计随机性测试并不蕴含抵抗结构化密码分析的能力；后者需由专门的差分/线性/积分/代数等分析独立给出。

C.8 复现性信息

本测试的关键参数与证据索引如下，配合预注册种子注册表与 SHA-256 清单可完整复现。

项目	内容
NIST primary 参数	每组合 1000 序列×1 000 000 比特，all（188 子项）， $\alpha = 0.01$
NIST 确认参数	对边界项各 5000 序列（TARGETED_CONFIRM5000）
TestU01 参数	SmallCrush，每组合 1 GiB 流，零重绕
雪崩/BIC 参数	每配置 10 000 输入对，9 种输入长度×3 档实例 = 27 配置
种子注册表	RND-60_SEED_REGISTRY.yaml（正式）、RND-62_CONFIRMATION_SEED_REGISTRY.yaml（确认）
主判定证据	RND-61_NIST_PRIMARY_SUMMARY.csv、RND-61_NIST_PRIMARY_WARNINGS.csv、RND-62_TARGETED_CONFIRMATION_MATRIX.csv、RND-64_TESTU01_SUMMARY.csv、RND-65_BIT_INDEPENDENCE_FORMAL_SUMMARY.csv
完整性清单	RND-67A_STABLE_EVIDENCE_MANIFEST.sha256（逐文件 SHA-256，验证通过）

附录 D 512 6+6 前半轮与对齐式分裂风险专项验证

D.1 验证范围与证据链总览

本附录给出针对 AFS-TrEDM-512 的 6+6 分档前半轮与对齐式分裂风险的专项验证证据。验证对象为 $g=6$ 、 $h=6$ 的 AFS- p -S6[1600,12]，线性层为 AFS-LMDS-1600-S6，前馈为对齐式 TrEDM 容量窗口分裂。其最终状态为 scoped claim ledger (PASS_SCOPED_CLAIM_LEDGER)，即针对所声明范围的可检查证据，而非全局安全证明（非 PASS_GLOBAL）。各阶段证据链总览见表 D-1。

表 D-1 对齐式分裂风险专项验证的证据链总览

阶段	目标	结论	证明类型	对 512 前 6 轮/分裂风险的作用
C0	S6 任意 3 轮窗口活跃 S 盒下界	$N_3 \geq 12$, 12/12 phase/direction 闭合	PASS_DIRECT_GJ	排除线性层窄扩散窗口；支撑宽轨迹窗口界（另见 §3.3.1、附录 B）
C1	512 任意起始状态分裂差分/线性验证	差分 $N_D \geq 29$ ，线性 $N_L \geq 48$	差分 PASS_DIRECT_GJ；线性 $c/2$ PASS_BY_WIDE_TRAIL_BOUND	直接覆盖 g_6 + 前馈 + h_6 的低活性分裂通道
C2	半自由/自由起始低活性两路径关系	低活性关系被 C1 子集界排除	PASS_BY_C1_SUBSET_BOUND	排除声明范围内半自由/自由起点低活性关系绕过 C1
C3	keyless-CI 低活性两路径关系	低活性 KCI 关系被 C1 子集界排除	PASS_LOW_ACTIVE_RELATION（含 scoped 单状态说明）	覆盖声明范围内 KCI/splice 低活性关系
C4	rotational equivariance / RX / RDL	$s=1\dots 63$ universal equivariance 被反驳；低活性 RX/RDL 被 C1 覆盖	PASS_STRUCTURAL_EQUIVARIANCE_REFUTED / PASS_BY_C1_SUBSET_BOUND	排除整体旋转等变性与声明范围内低活性 rotational skeleton
C5	bounded integral / cube	F1–F5 bounded cube families 无指定 zero witness	PASS_SCOPED_BOUNDED_INTEGRAL_ONLY	提供 S /摘要窗口补充实验证据；不声明 universal DP
C6	subthreshold hull emptiness	低于 C1 门槛的 hull skeleton 为空	PASS_SUBTHRESHOLD_ONLY	排除 subthreshold 聚合风险；不声明 full near-threshold hull

被验证的风险并非“以任意方式反演 6 轮置换”，而是更具体的分裂风险：攻击者构造低活性差分/掩码/关系，使其穿过 g_6 仍保持较低活跃 S 盒成本，在 $V[S]=g_6(X)[S] \oplus P_S(X)$ 处出现前馈抵消，穿过 h_6

后仍满足摘要/S窗口约束，从而形成低于 512 设计门槛的原像类或关系类捷径。本附录以活跃 S 盒下界、任意起始状态分裂、关系子集归约、rotational 结构检查与 bounded integral/hull 补充证据为主线。目标分档参数见表 D-2。

表 D-2 512 的 6+6 分档专项验证参数

项目	取值
实例	AFS-TrEDM-512
状态宽度	$b = 1600$ 比特
消息 rate	$r = 1024$ 比特
容量窗口大小	$c = 576$ 比特
输出长度	$d = 512$ 比特
容量窗口位置	$S = A[16] \dots A[24]$
分裂参数	$g = 6, h = 6$
轮函数	AFS- p -S6[1600, 12]
线性层	AFS-LMDS-1600-S6
比特编号口径	规范 bit z 对应 C uint64_t bit 63- z ，即 MSB-first 规范编号

D.2 模型、门槛与 fail-closed 验收规则

对齐式 TrEDM 分裂的单块核抽象为如下语义（ P_S 表示投影到容量窗口， E_S 表示把容量窗口重新嵌入状态）：

```

X      = 速率吸收后的当前状态
T      =  $P_S(X)$ 
U      =  $g_6(X)$ 
V[R]   =  $U[R]$ 
V[S]   =  $U[S] \text{ xor } T$ 
Y      =  $h_6(V)$ 
Digest =  $\text{left}_{512}(P_S(Y))$ 

```

所有分裂模型必须显式包含 $T=P_S(X)$ 与 $V[S]=U[S] \oplus T$ ；仅覆盖速率输入差分（仅速率）的模型不得作为任意起始状态验证使用。活跃 S 盒门槛采用 §3.3.1 的单盒保守权重 $w_D=10$ 、 $w_L=6$ 。对 512 分档， $c/2 = 288$ 、 $d/2 = 256$ ，由此得各方向门槛见表 D-3。

表 D-3 512 分档的活跃 S 盒门槛

目标	差分 active 门槛	线性 active 门槛
$d/2$	$N_D \geq 26$	$N_L \geq 43$
$c/2$	$N_D \geq 29$	$N_L \geq 48$

C1 的核心验收目标为：任意起始状态分裂在差分方向达 $N_D \geq 29$ 、在线性方向达 $N_L \geq 48$ 。本附录全部阶段遵守 fail-closed 验收规则（表 D-4）：求解器 timeout/unknown、占位模型、supporting-only artifact 与未经独立复核的 witness 均不得提升为 PASS；bounded search 只声明 bounded scope，不得宣称 universal proof；claim ledger 严格区分 claim/evidence/non-claim，不使用 PASS_GLOBAL。

表 D-4 fail-closed 验收规则

事件	允许状态	不允许行为
求解器 timeout	BLOCKED_TIMEOUT 或 residual	不得提升为 PASS
求解器 UNKNOWN	BLOCKED_UNKNOWN	不得提升为 PASS
占位模型 / scope-only	BLOCKED_MODEL	不得作为验证依据
supporting-only artifact	PASS_SUPPORTING_ONLY	不得替代证明
SAT witness	须独立 checker 复核	未复核不得作为 FAIL/PASS
subset lemma	须给出逻辑包含关系与 checker	不得替代不相关模型
bounded search	只能声明 bounded scope	不得宣称 universal proof
claim ledger	须区分 claim/evidence/non-claim	不得使用 PASS_GLOBAL

D.3 各项验证

D.3.1 C1: 512 任意起始状态分裂验证

C1 是本专项证据包中最关键的技术验证项，直接覆盖攻击者从任意内部状态扰动进入分裂结构、并显式建模容量窗口前馈的情形。差分方向建模为（ ΔX 为任意起始状态非零差分，不限于仅速率）：

$$\begin{aligned}
 \Delta T &= P_S(\Delta X) \\
 \Delta U &= g_6_diff(\Delta X) \\
 \Delta V[R] &= \Delta U[R] \\
 \Delta V[S] &= \Delta U[S] \text{ xor } \Delta T \\
 \Delta Y &= h_6_diff(\Delta V)
 \end{aligned}$$

线性方向使用转置传播（而非错误复用差分传播），前馈的转置贡献体现为 $E_S(\beta V[S])$ 回灌到输入容量窗口：

$$\begin{aligned}
 \beta V &= h_6^T(\beta Y) \\
 \beta U &= \beta V \\
 \beta X &= g_6^T(\beta U) \text{ xor } E_S(\beta V[S])
 \end{aligned}$$

目标是证明不存在活跃 S 盒数低于门槛的分裂差分/线性通道。结果见表 D-5。

表 D-5 C1 任意起始状态分裂验证结果

目标	证明义务	结果	证明类型
差分 $c/2$	排除 active ≤ 28	$N_D \geq 29$	PASS_DIRECT_GJ
线性 $d/2$	排除 active ≤ 42	$N_L \geq 43$	PASS_DIRECT_GJ
线性 $c/2$	证明 $N_L \geq 48$	$N_L \geq 48$	PASS_BY_WIDE_TRAIL_BOUND (依赖 C0)
仅速率替代任意起始状态	不允许	未使用	fail-closed

结论：在所声明的活跃 S 盒模型下，512 6+6 分裂不存在低于 $c/2$ 门槛的差分/线性低活性通路。

D.3.2 C2/C3: 半自由起始与 keyless-C1 低活性关系验证

C2 关注两路径关系 $F(H, M)$ 与 $F(H', M')$ ：半自由起始允许初始链值自由选择但两路径共享条件，自由起始允许更宽松的初始状态条件。结论为：声明范围内的低活性半自由/自由起始关系是 C1 任意起始状态分裂低活性模型的子集，故由 C1 下界排除（PASS_BY_C1_SUBSET_BOUND）；本验证仅

对低活性两路径关系给出 **scoped** 声明，不声明所有半自由/自由起始关系全局不可满足。

C3 区分两类对象：具攻击意义的低活性两路径 **keyless-CI/splice** 关系；以及单状态 **preimage** 一致性方程：

$$\begin{aligned} V &= h_6^{-1}(Y) \\ U &= V \text{ xor } E_S(T) \\ X &= g_6^{-1}(U) \\ P_S(X) &= T \end{aligned}$$

单状态一致性方程不能被设定为"应当 UNSAT"的安全目标，故标为 **scoped note** 而非全局不可能性声明；对具攻击意义的低活性两路径关系，结论仍通过 C1 子集界排除。

D.3.3 C4: rotational 结构验证

C4 排除两类旋转结构。其一，**universal rotational equivariance**，即 $F(\text{rot}_s(X)) = \text{rot}_s(F(X))$ 对所有 X 成立：对 $s = 1..63$ 逐一给出反例 **witness** 与 **checker**，状态为 **PASS_STRUCTURAL_EQUIVARIANCE_REFUTED**。其二，低活性 **rotational-XOR (RX)** 或 **rotational differential-linear (RDL) skeleton**：经 **subset lemma** 纳入 C1 任意起始状态分裂低活性模型范围，由 C1 下界覆盖 (**PASS_BY_C1_SUBSET_BOUND**)。该结论为 **bounded/scoped**，不等同于排除所有形式的 **rotational** 攻击。

D.3.4 C5/C6: 补充证据与明确 non-claim

C5 对预定义 **cube family** 进行 **bounded exhaustive search**：覆盖 F1–F5 declared families，共 43,840 个 **cube**、19,326,080 个 **assignment**，指定的 **full-vector/digest-prefix/structured-mask zero witness** 数为 0，状态为 **PASS_SCOPED_BOUNDED_INTEGRAL_ONLY**。该证据仅说明声明的 **bounded family** 中未发现指定 **witness**，不声明 **universal bit-based division-property/integral proof**。

C6 由 C1/C0 的低活性下界支撑 **subthreshold hull emptiness**：低于门槛的 **trail skeleton** 不存在，故相应 **subthreshold hull** 为空 (**PASS_SUBTHRESHOLD_ONLY**)；**near-threshold** 或 **above-threshold trail** 的聚合效应未全局闭合。明确列为 **non-claim/residual** 的项见表 D-8。

D.4 声明清单

本附录严格区分可声明的 **machine-checked claims**、有限的 **bounded-search evidence** 与明确的 **non-claim/residual**，分别见表 D-6、表 D-7、表 D-8。

表 D-6 machine-checked claims

声明	状态
C0 S6 3-round windows $N_3 \geq 12$	R4 PASS_DIRECT_GJ, 12/12 phase/direction (另见§3.3.1、附录 B)
C1 512 任意起始状态分裂	R4 差分 $c/2$ PASS_DIRECT_GJ、线性 $d/2$ PASS_DIRECT_GJ、线性 $c/2$ PASS_BY_WIDE_TRAIL_BOUND
C2/C3 低活性 relation certificates	R5 PASS_BY_C1_SUBSET_BOUND / scoped 单状态 note
C4 rotational equivariance 与 bounded RX/RDL	R4/R5 scoped PASS

表 D-7 scoped bounded-search evidence

声明	状态
C5 bounded F1–F5 no-witness cube families	PASS_SCOPED_BOUNDED_INTEGRAL_ONLY
C6 subthreshold hull emptiness	PASS_SUBTHRESHOLD_ONLY_WITH_EXPLICIT_HULL_RESIDUAL
参考实现 selftest 与求解器 preflight	PASS_SUPPORTING_ONLY / PASS_DIRECT_GJ preflight

表 D-8 明确 non-claim / residual

不声明项	状态
C5 universal bit-based division-property/integral proof	EXPLICIT_NONCLAIM_RESIDUAL
C5 F6 high-dimensional cube exhaustion	EXPLICIT_NONCLAIM_RESOURCE
C6 full near-threshold differential hull aggregation	EXPLICIT_NONCLAIM_RESIDUAL
C6 full near-threshold linear triangle-correlation hull aggregation	EXPLICIT_NONCLAIM_RESIDUAL
768/1024 differential profile extension	EXPLICIT_PROFILE_DIFF_NONCLAIM_RESIDUAL

D.5 证据可得性与复现

本附录所述各验证项的完整可检查证据包——含各阶段 CNF/SMT 模型、求解器日志、独立 witness checker、状态 JSON、审核记录与 sha256 完整性清单，基于 CryptoMiniSat 5.14.5（启用 Gauss-Jordan）与文档化的 fail-closed 调度——按本规范第(ii)类证据的可复现归档标准维护。鉴于本次征集电子提交材料为算法文本、实现代码、测试向量与相关声明四类固定材料，上述原始证据包不计入提交压缩包，而于公开评议阶段提供并可按需获取；各模型生成、调度与复核命令均已文档化，第三方可据 D.2 的模型定义与门槛独立重建并复核本附录的全部 UNSAT 判定。

附录 E 关系级 keyless-CI 归约、结构级安全界与常数表

E.1 本附录的范围及与附录 D 的关系

本附录完整展开§3.2.3—§3.2.10 的关系级 keyless-CI 归约，并补充§3.3.6 所述通用量子提升证明。内容包括：二元 oracle(g, h)图关系、经典主定理、链分歧定位、对齐切断、 frame_d 的 suffix-free 性、显式常数表、Cojocar 通用提升的正确计点，以及压缩 oracle/量子不可区分性路线的适用边界。

附录 E 与附录 D 处于不同层次。附录 E 说明：若底层公开置换对在指定关系上不可跟踪，则哈希碰撞、原像和第二原像如何归约到这些关系；在双随机置换模型中进一步给出关系命中概率。附录 D 则针对实际 AFS- p -S6 的有限轮结构，以求解器和组件密码分析排查低活性关系及 6+6 分裂通道。实际置换偏离理想模型的风险统一记为 ε_{str} 。

E.2 记号、双置换 TrEDM 核与关系族

设摘要长度 $d \in \{512, 768, 1024\}$ ，状态宽度 $b = 1600$ ，速率 $r = 1600 - c$ ，容量与对齐窗口长度 $c = a - |S| = d + 64$ 。记 $\pi_S: \{0, 1\}^b \rightarrow \{0, 1\}^c$ 为 S 投影， ι_S 为把 c 比特嵌入 S 、其他位置补零的映射。

$$C_{g,h}(X) = h(g(X) \oplus \iota_S(\pi_S(X))).$$

对一次核输入 X 定义中间值

$$G = g(X), \quad U = G \oplus \iota_S(\pi_S(X)), \quad Y = h(U) = C_{g,h}(X).$$

完整核图证人为 $\omega(X) = ((X, G), (U, Y))$ ，其中前一对属于 $Graph(g)$ ，后一对属于 $Graph(h)$ 。对消息分组 $B_1, \dots, B_\ell$ ，吸收链为

$$W_i = X_{i-1} \oplus (B_i \parallel 0^c), \quad X_i = C_{g,h}(W_i), \quad X_0 = IV.$$

$$H(M) = L_d(\pi_S(X_\ell)).$$

最大帧分组数满足

$$\ell_{\max}(r) = \lceil (2^{64} + 128)/r \rceil < 2^{56}.$$

经典敌手原有核查询数为 σ ；归约重新计算至多两条输出消息链，记总计数 $N = \sigma + 2\ell_{\max}$ 。

关系族。对 $v \in \{d, c\}$ ，定义

$$R_{co,v} = \{ (\omega(X), \omega(X')) : X \neq X' \wedge L_v(\pi_S(Y)) = L_v(\pi_S(Y')) \}.$$

$$R_{pre}(Z) = \{ \omega(X) : L_d(\pi_S(Y)) = Z \}.$$

$$R_{spr}(X *, v) = \{ \omega(X) : X \neq X * \wedge L_v(\pi_S(Y)) = L_v(\pi_S(Y *)) \}.$$

第二原像多目标关系使用目标链 $X_1^*, \dots, X_\ell^*$ ：前 $\ell-1$ 个目标按 c 比特 S 窗口比较，末目标按 d 比特摘要比较。核级上， R_{pre} 需要一个候选核证人， R_{co} 需要两个， R_{spr} 在保守验证游戏中需要目标与候选两个；展开到 g/h 图点后分别为2、4、4个底层 oracle 图点。

坏事件。记 BAD_{rep} 为 g 或 h 输入在应当新鲜的位置发生重复， BAD_{align} 为不同链状态在 S 上相等或命中IV容量， BAD_{inst} 为实际 AFS- p -S6 利用具体轮结构偏离双随机置换模型。令 $BAD = BAD_{rep} \cup BAD_{align} \cup BAD_{inst}$ 。所有均匀性计算均在 $\neg BAD$ 条件下进行。

E.3 经典主定理（带显式系数）

定理 E-1（抗碰撞）。在双随机置换模型中，任意诱导 N 个核候选的经典敌手满足

$$Adv_H^{coll} \leq C(N, 2) \cdot 2^{-d} + 2C(N, 2) \cdot 2^{-c} + \varepsilon_{str,coll}.$$

因此 $c \geq h$ 时主项为 $N^2/2^d$ ，经典抗碰撞指数为 $d/2$ 。

定理 E-2（抗原像）。对任意固定目标摘要 $Z \in \{0, 1\}^d$ ，

$$Adv_H^{pre}(Z) \leq N \cdot 2^{-d} + 2N\ell_{\max} \cdot 2^{-c} + \varepsilon_{str,pre}.$$

第一项是末次核的指定摘要命中，第二项覆盖从任一中间位置连接合法链所需的 c 比特 S 窗口命中。

定理 E-3（抗第二原像）。设目标消息含 $\ell \leq \ell_{\max}$ 个帧分组，则

$$Adv_H^{spr} \leq N \cdot 2^{-d} + 2N\ell \cdot 2^{-c} + 2C(\ell, 2) \cdot 2^{-c} + \varepsilon_{str,spr}.$$

三项依次对应直接摘要命中、候选链连接目标链的多目标 S 窗口命中，以及目标链自身内部容量重复/IV命中。由 $c = h + 64$ 和 $\ell_{\max} < 2^{56}$ ，有

$$c - \log_2 \ell_{\max} > d + 8.$$

$$(S_{coll,cl}, S_{pre,cl}, S_{spr,cl}) = (d/2, d, d).$$

E.4 引理 E-1（链分歧定位）及其完整证明

引理 E-1。 设 $M \neq M'$ 且 $H(M)=H(M')$ ，两条消息链的所有核求值均可由归约方记录或重新计算。则至少发生以下事件之一：(a)两个不同末次核输入在 d 比特摘要窗口相等，给出 $R_{co,d}$ 证人；(b)两个不同链状态在完整 S 窗口相等，给出 $R_{co,c}$ 或 BAD_{align} 证人；(c)某中间链状态的 S 窗口等于 IV 容量，给出 IV 命中事件；(d)两帧完全相同，与 $M \neq M'$ 矛盾。

证明。步骤 1（末端核输入）。 设末次核输入分别为 $W_\ell, W'_{\ell'}$ 。若二者不同，而最终摘要相等，则 $L_d(\pi_S(C(W_\ell))) = L_d(\pi_S(C(W'_{\ell'})))$ ，直接得到 $R_{co,d}$ 证人。

步骤 2（相同核输入向前推进）。 若 $W_\ell = W'_{\ell'}$ ，由 $W_i = X_{i-1} \oplus (B_i \parallel 0^c)$ 可得 $\pi_S(X_{\ell-1}) = \pi_S(X'_{\ell'-1})$ 。若 $X_{\ell-1} \neq X'_{\ell'-1}$ ，则不同链状态已在 S 上对齐，属于 (b)。若两个全状态及对应分组均相同，则可继续向前比较上一对核输入。若全状态相同而分组不同，则下一核输入会不同，回到步骤 1 或产生速率补偿下的 S 对齐事件。

步骤 3（首次差异或到达链首）。 重复步骤 2，首次遇到不同核输入时得到 $R_{co,d}$ 或 $R_{co,c}$ ；首次遇到不同前态但相同 S 窗口时得到 BAD_{align} 。若较长链在较短链到达 IV 后仍有前缀，则相等的后续核输入只要求较长链某中间状态满足 $\pi_S(X_t) = \pi_S(IV)$ ，速率差异可由下一消息块补偿，故形成 (c) 而不能由 suffix-free 性删除。若两链同时到达 IV 且全部帧分组相同，则 $frame_d$ 单射推出 $M=M'$ ，矛盾。证毕。

重要修正。 suffix-free 性排除的是“帧分组本身构成真后缀”的纯长度延拓，不排除通过速率补偿形成的容量 IV 命中。因此定理 E-1 中的第二个 $2C(N, 2)2^{-c}$ 项必须保留；把它删成零会遗漏合法的链对齐分支。

E.5 引理 E-2（对齐切断）及其完整证明

引理 E-2。 在前馈窗口、链值窗口和挤出窗口均为 S 的条件下，第二原像敌手不能仅操纵速率区而直接设定摘要。对含 ℓ 个分组的目标链，在 $\neg BAD$ 条件下， N 个候选的成功概率至多

$$N \cdot 2^{-d} + N(\ell - 1) \cdot 2^{-c}.$$

证明。步骤 1（输出依赖）。 摘要为 $L_d(\pi_S(X_\ell))$ ，不读取速率区。故速率区自由度只有在经过 g 、中段前馈和 h 后改变 S 窗口时才可能影响摘要，不存在从速率区到摘要的旁路。

步骤 2（新鲜 h 输入）。 对候选核输入 W ， h 的输入为 $U = g(W) \oplus \iota_S(\pi_S(W))$ 。若 U 未查询过，则随机置换 h 在 U 上的输出在剩余输出集中均匀，其 S 投影命中固定 c 比特目标的概率至多约 2^{-c} ，命中固定 d 比特摘要的概率至多约 2^{-d} 。若 U 已查询过，则敌手已制造重复 h 输入；该重复要么给出目标关系证人，要么属于 BAD_{rep} 。

步骤 3（目标数）。 目标链末态提供一个 d 比特目标，前 $\ell-1$ 个内部状态提供至多 $\ell-1$ 个 c 比特目标。对 N 个候选应用并合界，即得 $N2^{-d} + N(\ell - 1)2^{-c}$ 。目标链内部重复和 IV 命中另计入 $2C(\ell, 2)2^{-c}$ 。证毕。

推论 E-1（错位通道切断）。 任何成功的摘要操纵必须转化为 S 窗口命中；因此“前馈在容量、输出在速率”时存在的直接错位通道不适用于 AFS-TrEDM。该推论给出结构上的必要条件，并不声称实际 g/h 输出绝对均匀；具体偏差仍由 ϵ_{str} 覆盖。

E.6 命题 E-1（帧编码 suffix-free）及其完整证明

$$\text{frame}_d(M) = M \parallel 1 \parallel 0^i \parallel \text{enc64}(|M|) \parallel \text{enc16}(d) \parallel \text{enc16}(r) \parallel \text{enc16}(c) \parallel \text{enc16}(\text{version}).$$

命题 E-1。对固定实例 $(d, r, c, \text{version})$ ， frame_d 满足：(i)单射；(ii)分组级 suffix-free。

证明。末 128 比特元数据位于固定位置，其中 $\text{enc64}(|M|)$ 唯一确定消息长度；取帧前 $|M|$ 比特即可恢复 M ，故单射。若 $\text{frame}_d(M')$ 是 $\text{frame}_d(M)$ 的真后缀，则二者最末 128 比特相等，从而 $|M'|=|M|$ 。固定实例下，两帧长度均为 $r \cdot \lceil (|M|+1+128)/r \rceil$ ，分组数相同，不能构成真后缀，矛盾。证毕。

适用边界。该命题保证纯帧后缀延拓不发生，但对“不同前态具有相同 S 窗口、速率差由下一分组补偿”的链对齐没有约束；后者已经在 E.4 和 E.5 的容量坏事件项中保留。

E.1—E.6 给出关系级确定性归约：它回答哈希成功事件如何定位为 g/h 图关系证人。以下 E.7—E.13 完整保留并展开原有结构级理想化概率推导：它回答这些证人在理想模型中的命中概率如何计数。两部分是前后衔接关系，而不是相互替代。

E.7 结构级理想化模型、范围与非声明项

本附录给出§3.2 中经典安全强度与量子声明强度的参数推导。分析对象是§1.10 定义的 g/h 分裂式对齐 TrEDM 核，而不是单一公开置换 P 的一次调用。为避免混淆，本附录不把 $C_{g,h}$ 简化为 $P(X) \oplus \text{feed-forward}$ ，也不声称 g/h 分裂核已经获得单置换口径下的紧致量子关系归约。

结构级理想化模型假定：在未触发重复输入、容量窗口对齐、内部链重复或具体置换结构性坏事件时，新核输入的 D_d 输出近似均匀 d 比特， D_c 输出近似均匀 c 比特。实际 AFS- p -S6 偏离该模型的风险记为 ϵ_{str} ，由§3.3 和附录 D 的具体密码分析支撑。

$$\epsilon_{\text{str}} = \epsilon_{\text{str, coll}} + \epsilon_{\text{str, pre}} + \epsilon_{\text{str, spr}}.$$

因此，本附录证明的是：在结构级理想化模型加 ϵ_{str} 偏差项下，AFS-TrEDM 三个实例的经典强度为 $(d/2, d, d)$ ，量子声明强度为 $(d/3, d/2, d/2)$ 。

E.8 基本记号与分组链

设 S 为容量对齐窗口， π_S 为 S 投影， ι_S 为 S 嵌入。单次核、 d 比特摘要核与 c 比特容量核分别定义为

$$C_{g,h}(X) = h(g(X) \oplus \iota_S(\pi_S(X))),$$

$$D_d(X) = L_d(\pi_S(C_{g,h}(X))), \quad D_c(X) = \pi_S(C_{g,h}(X)).$$

对 $\text{frame}_d(M)$ 解析得到的 L 个 r 比特分组 $B_1, \dots, B_L$ ，吸收链为

$$W_i = X_{i-1} \oplus (B_i \parallel 0^c), \quad X_i = C_{g,h}(W_i), \quad X_0 = \text{IV}.$$

$$H(M) = L_d(\pi_S(X_L)) = D_d(W_L).$$

最大分组数由§2.2.2 给出：

$$\ell_{\max}(r) = \lceil (2^{64} + 128)/r \rceil < 2^{56}.$$

取 $c=d+64$ ，则

$$c - \log_2 \ell_{\max} > d + 8.$$

后续所有第二原像界均对 $\ell \leq \ell_{\max}$ 成立。

E.9 引理 E-3（单次核命中概率）

引理。 设 W 为未触发结构性坏事件的新核输入。在结构级理想化模型下，对任意固定 $Z \in \{0,1\}^d$ 和任意固定 $Y \in \{0,1\}^c$ ，有

$$\Pr[D_d(W) = Z] = 2^{-d}, \quad \Pr[D_c(W) = Y] = 2^{-c}.$$

证明。 g 阶段把 W 扩散到全状态，中段 EDM 前馈把 $\pi_S(W)$ 异或进 S 窗口， h 阶段再把该约束扩散到全状态。理想化口径下，未触发重复或对齐坏事件的新输入在 h 输出后的 S 窗口表现为均匀 c 比特；取其最左侧 d 比特即为均匀 d 比特。具体置换若存在可利用偏差，则不在该均匀项中隐藏，而计入 ε_{str} 。证毕。

E.10 定理 E-4（经典抗碰撞）

定理。 设经典敌手诱导 σ 次核求值，则

$$\text{Adv}_{\text{coll,cl}}(\sigma) \leq \sigma(\sigma - 1) \cdot 2^{-d-l} + K_{\text{coll}} \cdot \sigma^2 \cdot 2^{-c} + \varepsilon_{\text{str,coll}}(\sigma).$$

证明。 若两条不同消息得到相同摘要，沿两条吸收链从末端向前比较。若末次分歧发生在最终摘要窗口，则由引理 E-3 得到一次 d 比特摘要碰撞； σ 个候选摘要的并合界为 $\text{binom}(\sigma, 2)2^{-d}$ 。若链条在更早位置重新对齐，则必须出现容量窗口相等、容量窗口命中 IV、或内部容量重复等 c 比特事件；这些事件最多有 $O(\sigma^2)$ 个候选对，故由 $K_{\text{coll}}\sigma^2 2^{-c}$ 覆盖。 frame_d 的 suffix-free 性排除纯帧后缀长度延拓，但不删除容量命中 IV 类事件，故该类事件仍保留在 c 比特项中。具体置换偏差计入 $\varepsilon_{\text{str}}^{\text{coll}}$ 。证毕。

代入 $c=d+64$ ，第二项比主生日项低 64 比特，因此经典抗碰撞强度为 $d/2$ 比特。

E.11 定理 E-5（经典抗原像）

定理。 给定目标摘要 $Z \in \{0,1\}^d$ ，若经典敌手诱导 σ 次候选核输入，则

$$\text{Adv}_{\text{pre,cl}}(\sigma) \leq \sigma \cdot 2^{-d} + K_{\text{pre}} \cdot \sigma \ell_{\text{max}} \cdot 2^{-c} + \varepsilon_{\text{str,pre}}(\sigma).$$

证明。 直接命中路径要求某个最终候选 W 满足 $D_d(W)=Z$ 。由引理 E-3，每次候选概率为 2^{-d} ， σ 次并合得 $\sigma 2^{-d}$ 。若敌手试图从中间状态连接到某条合法链，则消息分组只能改变速率区，容量对齐窗口必须命中某个固定 c 比特目标；对每个候选至多有 ℓ_{max} 个连接位置，因此该路径由 $K_{\text{pre}}\sigma \ell_{\text{max}} 2^{-c}$ 覆盖。具体置换偏差计入 $\varepsilon_{\text{str}}^{\text{pre}}$ 。证毕。

由 $\ell_{\text{max}} < 2^{56}$ 和 $c=d+64$ ，

$$\sigma \ell_{\text{max}} \cdot 2^{-c} < \sigma \cdot 2^{-d-8}.$$

容量连接路径不主导，故经典抗原像强度为 d 比特。

E.12 定理 E-6（经典抗第二原像）

定理。 设目标消息 M 经 frame_d 后含 $\ell \leq \ell_{\text{max}}$ 个分组，经典敌手诱导 σ 次候选核输入，则

$$\text{Adv}_{\text{spr,cl}}(\sigma, \ell) \leq \sigma \cdot 2^{-d} + K_{\text{spr}} \cdot \sigma \ell \cdot 2^{-c} + K_{\text{bad}} \cdot \ell^2 \cdot 2^{-c} + \varepsilon_{\text{str,spr}}(\sigma, \ell).$$

证明。 设目标链为 $X_0, X_1, \dots, X_{\ell}$ 。敌手输出 $M' \neq M$ 且 $H(M')=H(M)$ 时，若不与目标链内部合流，则只能直接命中最终 d 比特摘要，概率由 $\sigma 2^{-d}$ 界定。若发生内部合流，则某个候选链状态必须在 S 窗口命中目标链的某个 $D_c(W_i)$ ；目标数至多 ℓ ，故 σ 次候选的多目标命中概率由 $K_{\text{spr}}\sigma \ell 2^{-c}$ 界定。目标链自身出现容量重复、容量命中 IV 或其他无意义挑战的概率由 $K_{\text{bad}}\ell^2 2^{-c}$ 界定。具体置换偏差计入 $\varepsilon_{\text{str}}^{\text{spr}}$ 。证毕。

忽略低阶坏事件时，第二原像复杂度指数为

$$S_{\text{spr,cl}} = \min\{d, c - \log_2 \ell\}.$$

由 $\ell \leq \ell_{\max} < 2^{56}$ 和 $c = d + 64$,

$$c - \log_2 \ell \geq c - \log_2 \ell_{\max} > d + 8,$$

$$\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} = d.$$

故经典抗第二原像强度为 d 比特。

E.13 通用量子攻击复杂度的参数推导

量子碰撞攻击按 d 比特随机函数的通用碰撞搜索计，摘要路径复杂度为 $2^{(d/3)}$ ，容量窗口路径复杂度为 $2^{(c/3)}$ 。由于 $c = d + 64$ ，主导项为 d 比特摘要：

$$S_{\text{coll},q} = \min\{d/3, c/3\} = d/3.$$

量子原像攻击按 Grover 搜索计，直接命中 d 比特摘要的复杂度为 $2^{(d/2)}$ ；任何需要命中完整 S 窗口的容量连接路径复杂度为 $2^{(c/2)} = 2^{(d/2+32)}$ ，不主导。因此

$$S_{\text{pre},q} = d/2.$$

量子第二原像攻击同时考虑最终摘要命中与目标链容量窗口多目标命中：

$$S_{\text{spr},q} = \min\{d/2, (c - \log_2 \ell_{\max})/2\}.$$

由 $(c - \log_2 \ell_{\max})/2 > d/2 + 4$ ，得到

$$S_{\text{spr},q} = d/2.$$

上述量子强度为通用量子攻击复杂度口径与容量多目标参数共同给出的声明强度。由于 $C_{g,h}$ 由 g 、 h 两个子置换阶段组成，本规范不把该推导表述为单一置换关系提升定理的紧致证明。

E.14 通用量子提升：二元 oracle 正确计点与保守证明

量子提升定理。 设 R 的获胜证人需要验证 k 个随机置换图点。量子提升定理^[21]保证：对任意作 q 次正/逆量子查询的敌手 A ，存在至多作 k 次经典查询的敌手 B ，使

$$\text{Adv}_R^q(A) \leq ((8q + 1)^{2k} / (1 - k^2/2^b)) \cdot \text{Adv}_R^{\text{cl}}(B).$$

二元 oracle 直积形式。 若证人分别需要 k_g 个 g 图点和 k_h 个 h 图点，可对两个独立随机置换依次条件化并应用定理。取 $k = k_g + k_h$ 并用 $1 - k^2/2^b$ 作统一保守分母，可得同一上式。该处理只增加常数，不改变 q 的指数。

证明（第一次条件化）。 固定 h 的随机选择以及敌手同 h 及 h^{-1} 交互所形成的全部侧信息，把它们视为交互式搜索游戏的辅助 oracle 与工作寄存器。由于 g 与 h 独立，在该条件下 g 仍为均匀随机置换；对 g 应用量子提升定理，可抽取至多 k_g 个 g 图点，并产生与 k_g 对应的提升损失。

证明（第二次条件化）。 随后固定 g 及第一次抽取得到的图点，对独立的 h 应用同一定理，抽取至多 k_h 个 h 图点。两次好事件概率相乘，且分配给 g 、 h 的查询数均不超过总查询数 q ，故总提升指数为 $2^{(k_g+k_h)}$ 。把两个分母以更小的统一保守分母下界，即得到本节各式。该顺序条件化只依赖 g 、 h 在双随机置换模型中的独立性；对实际前后半轮的确定性关联不作无条件声明。

原像。一个候选核证人含一个 g 图点和一个 h 图点，故 $k_g = k_h = 1, k = 2$ 。单个经典证人的命中概率至多 $\delta_{\text{pre}} = 2^{-d} + 2\ell_{\text{max}}2^{-c}$ 。于是

$$\text{Adv}_{\text{pre},q}(q) \leq ((8q + 1)^4 / (1 - 4/2^b)) \cdot \delta_{\text{pre}}.$$

当 $c - \log_2 \ell_{\text{max}} > d$ 时， δ_{pre} 由 2^{-d} 主导，常数成功需要 $q = \Omega(2^{d/4})$ 。

碰撞。碰撞证人含两个核证人，即两个 g 图点和两个 h 图点，故 $k_g = k_h = 2, k = 4$ 。单个四点证人的经典命中概率至多 $\delta_{\text{coll}} = 2^{-d} + 2 \cdot 2^{-c}$ ，从而

$$\text{Adv}_{\text{coll},q}(q) \leq ((8q + 1)^8 / (1 - 16/2^b)) \cdot \delta_{\text{coll}}.$$

主项给出 $q = \Omega(2^{d/8})$ 。

第二原像。保守验证游戏同时读取目标核和候选核，仍有 $k = 4$ ；多目标经典命中概率至多 $\delta_{\text{spr}} = 2^{-d} + 2\ell 2^{-c}$ 。故

$$\text{Adv}_{\text{spr},q}(q, \ell) \leq ((8q + 1)^8 / (1 - 16/2^b)) \cdot \delta_{\text{spr}}.$$

得到 $q = \Omega(2^{\min\{d, c - \log_2 \ell\}/8})$ ；在 AFS-TrEDM 参数下为 $\Omega(2^{d/8})$ 。

定理 E-7（口径 I）。在双随机置换 QRPM 及上述关系验证口径下，AFS-TrEDM 的保守可证明量子下界按“抗原像、抗碰撞、抗第二原像”顺序为 $(h/4, h/8, h/8)$ 。该定理说明通用提升可以正确应用，但也揭示 g/h 图点翻倍造成的松弛；它不表示存在达到这些复杂度的攻击。

E.15 压缩 oracle/量子不可区分性路线及适用边界

压缩 oracle 方法通过记录量子查询数据库来建立量子随机预言机模型（QROM）中的搜索和不可区分性界^[22]。对置换还需同时保持双射、正逆查询一致性及重编程后的全局相关。2025 年的工作已对多轮标准海绵证明量子不可区分于随机预言机^[23]，从而突破了标准海绵长期缺乏多轮量子惰性采样工具的障碍。

该结果的通用量子不可区分界本身仍较松，论文同时给出了更紧的专门原像与碰撞界。因此，它解决的是标准海绵的量子可组合安全问题，而不是一个可对任意前馈变体直接代入参数的黑盒定理。

若能为 AFS-TrEDM 证明足够紧的 $\text{Adv}_{q\text{-indiff}}(q)$ ，则由

$$\text{Adv}_H^P(q) \leq \text{Adv}_{\text{RO}}^P(q) + \text{Adv}_{q\text{-indiff}}(q), \quad P \in \{\text{coll}, \text{pre}, \text{spr}\},$$

即可把随机预言机的 $O(q^3/2^d)$ 碰撞界和 $O(q^2/2^d)$ 原像界转移到本构造，获得 $d/3$ 、 $d/2$ 及 $\min\{d/2, (c - \log_2 \ell)/2\}$ 的紧致可证明口径。

然而，标准海绵证明不覆盖中段 EDM 前馈、 g/h 双置换、容量窗口 S 挤出以及第二原像目标链多目标关系。为本构造建立压缩置换 oracle 证明，必须维护 g 输出、前馈后的 h 输入和 S 链值之间的联动数据库，并处理正逆叠加查询下的重编程一致性。该工作超出现有标准海绵定理的直接适用范围，故本规范把它列为后续独立研究项，不作为当前提交的已完成证明。

E.16 常数表、安全强度分层汇总与适用范围

本节用三张表分别汇总关系级归约常数、原结构级参数常数以及经典/量子三层安全强度。表中“QRPM 通用提升口径 I”是保守可证明下界，“量子声明（通用攻击）”是提交文件采用的攻击复杂度口

径，二者不得混写。

下表采用 $N=\sigma+2\ell_{\max}$ ，并把重复查询、IV 容量命中和内部 S 窗口对齐分别计数后以并合界统一上界。系数是保守常数，不影响安全指数。

表 E-1 AFS-TrEDM 经典关系归约的显式常数与含义

量	显式取值	含义
b	1600	底层状态宽度；置换碰撞修正项的分母指数
c	$h+64$	容量、前馈和链值窗口长度
$\ell_{\max}$	$\lceil (2^{64}+128)/r \rceil < 2^{56}$	允许消息长度下的最大帧分组数
N	$\sigma+2\ell_{\max}$	敌手原查询与两条输出链验证的总核候选上界
摘要碰撞系数	$C(N, 2) \cdot 2^{-d}$	d 比特生日主项
容量对齐系数	$2C(N, 2) \cdot 2^{-c}$	内部 S 对齐和 IV 容量命中的保守并合项
原像连接系数	$2N\ell_{\max} \cdot 2^{-c}$	对最多 $\ell_{\max}$ 个中间位置的容量连接
第二原像连接系数	$2N\ell \cdot 2^{-c}$	候选链对目标链的 c 比特多目标命中
目标链坏事件	$2C(\ell, 2) \cdot 2^{-c}$	目标链内部 S 重复和 IV 命中
ε_{str}	$\varepsilon_{\text{str, coll}} + \varepsilon_{\text{str, pre}} + \varepsilon_{\text{str, spr}}$	实际 AFS- p -S6 偏离双随机置换模型的剩余风险

表 E-2 结构级安全界常数与三档强度

量	取值	含义
d	512/768/1024	摘要长度
c	$d+64$	容量窗口、前馈窗口与链值窗口长度
r	$1600-c$	吸收速率
$\ell_{\max}$	$\lceil (2^{64}+128)/r \rceil < 2^{56}$	允许消息长度下的最大帧分组数
$K_{\text{coll}}, K_{\text{pre}}, K_{\text{spr}}, K_{\text{bad}}$	小常数	并合界中的链定位与坏事件计数常数
ε_{str}	由§3.3 与附录 D 约束	具体 AFS- p -S6 偏离结构级理想口径的剩余风险
经典抗碰撞	$d/2$	512/768/1024 实例为 256/384/512 比特
经典抗原像	d	512/768/1024 实例为 512/768/1024 比特
经典抗第二原像	$\min\{d, c - \log_2 \ell_{\max}\} = d$	额外 64 比特容量吸收 $\log_2 \ell_{\max}$ 损失
量子抗碰撞	$d/3$	512/768/1024 实例约为 170.7/256/341.3 比特
量子抗原像	$d/2$	512/768/1024 实例为 256/384/512 比特
量子抗第二原像	$d/2$	容量多目标项高于 $d/2$ 至少 4 比特

表 E-3 经典界、量子保守证明与量子声明强度的分层汇总

分析层次	安全属性/口径	512	768	1024
经典双 RPM 归约	抗碰撞 $d/2$	256	384	512
经典双 RPM 归约	抗原像 d	512	768	1024
经典双 RPM 归约	抗第二原像 d	512	768	1024
QRPM 通用提升口径 I	抗碰撞 $d/8$	64	96	128
QRPM 通用提升口径 I	抗原像 $d/4$	128	192	256
QRPM 通用提升口径 I	抗第二原像 $d/8$	64	96	128
量子声明（通用攻击）	抗碰撞 $d/3$	170.7	256	341.3
量子声明（通用攻击）	抗原像 $d/2$	256	384	512
量子声明（通用攻击）	抗第二原像 $d/2$	256	384	512

适用范围。本附录的结论用于说明 AFS-TrEDM 参数选择与三类安全强度声明之间的逻辑关系：经典界为结构级理想化推导加 ε_{str} 偏差项，量子界为通用量子攻击复杂度口径。任何针对具体轮数、具体 S 盒、具体线性层的低复杂度结构性攻击，均应计入 ε_{str} 并由§3.3 与附录 D 的证据链排查。

适用范围。经典三项是在双随机置换模型加 ϵ_{str} 偏差项下的关系级结论；口径 I 是在 QRPM 中经通用提升得到的保守可证明下界；量子声明强度是已知通用量子攻击复杂度与结构性排查共同形成的提交口径。三者回答的问题不同，不能相互替代。任何针对实际 AFS- p -S6 轮数、S 盒、线性层或 g/h 分裂关系的低复杂度攻击，都应计入 ϵ_{str} ，并由§3.3 和附录 D 的证据链持续评估。